



TOÁN

BỘ 15 ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2026

(Bộ đề phát triển dựa trên đề tham khảo
thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
của Sở GD&ĐT TP. HCM năm 2026)

Biên soạn: Trần Trung Chính

CẤU TRÚC MÔN TOÁN
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2026
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài 1. (1,5 điểm) Cho hàm số $y = ax^2$.

- a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.
b) Tìm những điểm thuộc (P) thỏa điều kiện cho trước.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0, (a \neq 0)$.

- a) Tìm điều kiện có nghiệm của phương trình.
b) Vận dụng hệ thức Viète, tính giá trị biểu thức liên quan đến các nghiệm.

Bài 3. (1,5 điểm) Dạng toán thực tế liên quan đến xác suất, thống kê.

Bài 4. (1,0 điểm)

- a) Viết biểu thức A biểu diễn theo một đại lượng x nào đó trong bài toán thực tế.
b) Tìm giá trị của x để A thỏa điều kiện nào đó.

Bài 5. (1,0 điểm) Dạng toán thực tế liên quan đến hình học:

Chu vi, diện tích tam giác, tứ giác, độ dài cung tròn, chu vi đường tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn, hình viên phân, hình vành khăn...

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích các hình khối trong thực tế...

Bài 6. (1,0 điểm) Dạng toán thực tế liên quan đến phương trình, bất phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bài 7. (3,0 điểm) Bài toán hình học phẳng gồm 3 câu.

- a) Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn, các yếu tố song song, vuông góc, bằng nhau...
b) Chứng minh hệ thức, các yếu tố bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy, ...
c) Tính toán độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc, ...

BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY

TT	Kiến thức/ Năng lực	Mạch kiến thức	Số câu	Cấp độ tư duy						Tổng %
				Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		
				Số câu	Tỉ lệ	Số câu	Tỉ lệ	Số câu	Tỉ lệ	
1	Tư duy và lập luận toán học	Hình học và Đo lường	3	1 (7a)	10%	1 (7b)	10%	1 (7c)	10%	30%
2	Giải quyết vấn đề toán học	Số và Đại số	4	1 (1a)	10%	2 (1b,2a)	10%	1 (2b)	5%	25%
		Thống kê và xác suất	3	1 (3a)	5%	2 (3b,3c)	10%			15%
3	Môn hình hoá Toán học	Số và Đại số	2			1 (4b)	5%	1 (6)	10%	15%
		Hình học và Đo lường	3	1 (5a)	5%	1 (4a)	5%	1 (5b)	5%	15%
Tỉ lệ %					30%		40%		30%	100%
Tổng			15	4		7		4		

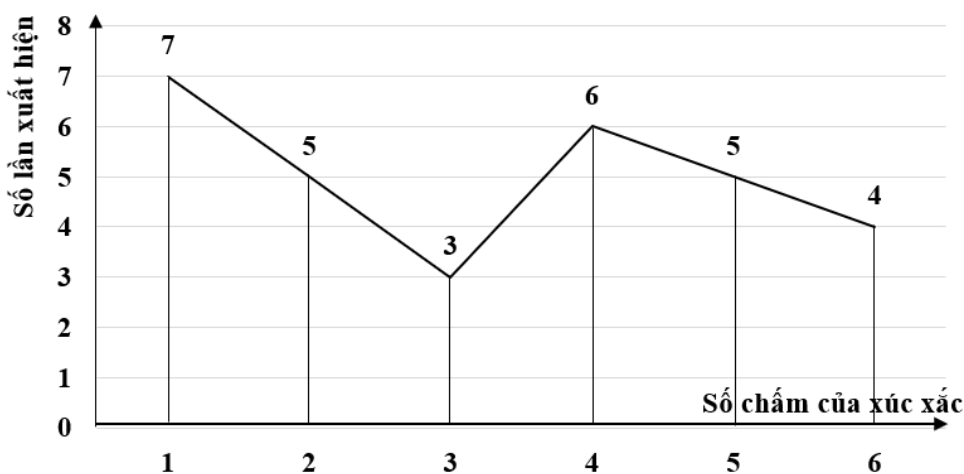
Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = -\frac{1}{2}x^2$.

- a) Vẽ đồ thị (P) trên hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ các điểm M thuộc (P) (khác gốc tọa độ) có hoành độ bằng tung độ.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $x^2 - 5x + 1 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .
b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức $A = (x_1 - x_2)^2 - 2x_1 - 2x_2$.

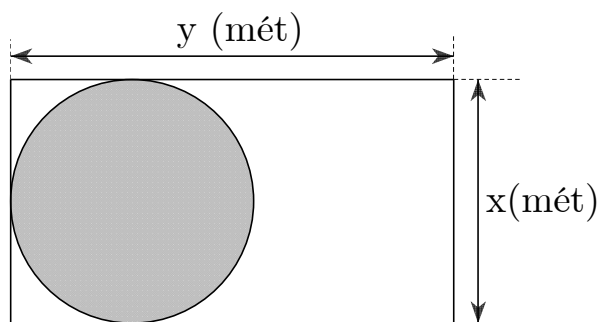
Bài 3. (1,5 điểm) Bạn A gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất nhiều lần. Các kết quả sau khi kết thúc việc gieo con xúc xắc được bạn Bình thể hiện trong biểu đồ đoạn thẳng sau:



- a) Tìm giá trị trung bình cộng về số chấm sau các lần gieo của bạn A.
b) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: “Số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc là số 2”.
c) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố B: “Số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc là một số lớn hơn 3”.

Bài 4. (1,0 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x (mét), chiều dài là y (mét).

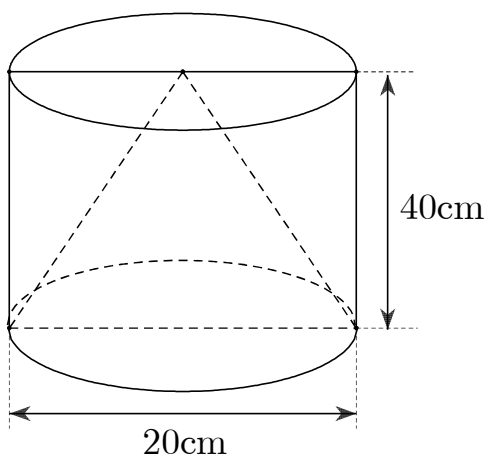
Bác Cường dự định xây một cái hồ hình tròn tiếp xúc với các cạnh của khu vườn như hình vẽ.



a) Viết biểu thức tính diện tích phần còn lại của khu vườn sau khi xây hồ theo x và y .

b) Biết rằng khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và diện tích phần còn lại của khu vườn là $77,76 \text{ m}^2$. Tìm các kích thước ban đầu của khu vườn. (Lấy giá trị $\pi \approx 3,14$)

Bài 5. (1,0 điểm) Bác Nam có một khối gỗ có dạng hình trụ với chiều cao là 40 cm và đường kính đáy là 20 cm. Bác Nam muốn tiện khối gỗ này thành một vật trang trí có dạng hình nón có cùng chiều cao và bán kính đáy với khối gỗ hình trụ ban đầu.



a) Tính thể tích phần gỗ bỏ đi khi thực hiện việc tiện khối gỗ hình trụ thành vật trang trí hình nón.

b) Sau khi hoàn thành sản phẩm, bác Nam dự tính phun sơn bề mặt bên ngoài của vật trang trí. Tính diện tích cần phải phun sơn (bao gồm cả mặt đáy).

(Các kết quả làm tròn chính xác đến hàng phần trăm của đơn vị)

Biết công thức tính thể tích khối trụ là $V = \pi R^2 h$, (R là bán kính đáy, h là chiều cao); công thức tính thể tích hình nón là $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$; công thức tính diện tích xung quanh hình nón $S = \pi R l$ (l là độ dài đường sinh).

Bài 6. (1,0 điểm) Hai bạn An và Bình đua với nhau bằng ván trượt. Biết rằng nếu cả hai cùng dùng ván trượt thì tốc độ của An gấp 3 lần của Bình, nhưng tốc độ trượt ván của Bình sẽ gấp 3 lần tốc độ chạy bộ của An. Khi tham gia cuộc đua, hai bạn xuất phát cùng một lúc bằng ván trượt, nhưng sau đó 3 phút, ván trượt của An bị hỏng và bạn ấy phải chạy bộ về đích. Biết rằng cả hai bạn về đích cùng lúc, hỏi cuộc

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

đua đã diễn ra trong bao nhiêu phút? (Giả sử tốc độ trượt ván, tốc độ chạy bộ của An và tốc độ trượt ván của Bình không thay đổi trong suốt cuộc đua).

Bài 7. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O. Vẽ đường kính AD của đường tròn (O) và đường cao của tam giác ABC.

- a) Chứng minh $\widehat{ACD} = 90^\circ$ và $AB.AC = AHG.AD$.
- b) Vẽ $CF \perp AD$, chứng minh rằng: $AC^2 = AF.AD$ và $\widehat{CHF} = \widehat{DCF}$.
- c) Vẽ $BK \perp AC$, BK cắt AH tại I. Giả sử $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $BC = 10\text{ cm}$. Tính độ dài AI.

--- Hết ---

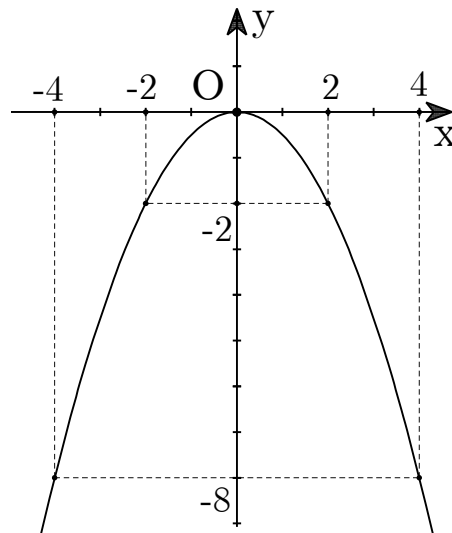
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THAM KHẢO

Bài 1. (1,5 điểm)

a) Bảng giá trị:

x	- 4	- 2	0	2	4
$y = -\frac{1}{2}x^2$	- 8	- 2	0	- 2	- 8

Vẽ đồ thị:



b) Gọi $M(x_M; y_M)$ là một điểm thuộc (P).

Vì M có hoành độ bằng tung độ nên $x_M = -\frac{1}{2}x_M^2$ hay $2x_M + x_M^2 = 0$.

Giải phương trình ta được hai giá trị thoả mãn là $x_M = 0$ (loại vì điểm cần tìm khác gốc toạ độ); $x_M = -2$ (nhận).

Vậy điểm thuộc (P) có hoành độ bằng tung độ có toạ độ là $(-2; -2)$.

Bài 2. (1,0 điểm)

a) Ta có: $\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4.1.1 = 21 > 0$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Theo định lý Viète, ta có: .

Ta có:

$$\begin{aligned} A &= (x_1 - x_2)^2 - 2x_1 - 2x_2 \\ A &= (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) \end{aligned} \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 5 \\ x_1x_2 = \frac{c}{a} = 1 \end{cases}$$
$$A = 5^2 - 4.1 - 2.5$$
$$A = 11.$$

Bài 3. (1,5 điểm)

a) Tổng số lần giao xúc xắc là $7 + 5 + 3 + 6 + 5 + 4 = 30$ (lần)

Tổng số chấm thu được sau các lần gieo là:

$$7.1 + 5.2 + 3.3 + 6.4 + 5.5 + 4.6 = 99.$$

Giá trị trung bình cộng về số chấm sau các lần gieo là: $\frac{99}{30} = 3,3$.

b) Số lần số chấm 2 xuất hiện là 5 lần. Tổng số lần gieo là 30 lần.

Xác suất thực hiện của biến cố A là $\frac{5}{30} = \frac{1}{6}$.

c) Biến cố B là "số chấm xuất hiện là một số lớn hơn 3". Các số chấm lớn hơn 3 là 4, 5, 6.

Số lần xuất hiện của số chấm 4 là 6 lần.

Số lần xuất hiện của số chấm 5 là 5 lần.

Số lần xuất hiện của số chấm 6 là 4 lần.

Tổng số lần gieo là 30 lần.

Xác suất thực nghiệm của biến cố B là $\frac{15}{30} = \frac{1}{2}$.

Bài 4. (1,0 điểm)

a) Với $x, y > 0$, diện tích khu vườn hình chữ nhật là $xy \text{ (m}^2\text{)}$.

Bán kính hồ hình tròn tiếp xúc với các cạnh của khu vườn là $\frac{x}{2} \text{ (m)}$.

Diện tích hồ hình tròn là $\pi \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{\pi x^2}{4} \text{ (m}^2\text{)}$.

Vậy biểu thức tính diện tích phần còn lại của khu vườn sau khi xây hồ là $xy - \frac{\pi x^2}{4} \text{ (m}^2\text{)}$.

b) Vì khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng nên $y = 2x$.

Diện tích phần còn lại của khu vườn là $77,76 \text{ (m}^2\text{)}$ nên ta có:

$$xy - \frac{\pi x^2}{4} = xy - \frac{3,14x^2}{4} = xy - 0,785x^2 = 77,76.$$

Thay $y = 2x$ vào phương trình trên, ta được:

$$2x^2 - 0,785x^2 = 77,76$$

$$x^2 = 64$$

$$x = 8 \text{ (nhận)}, x = -8 \text{ (loại)}.$$

Vậy khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 8 m và chiều dài là 16 m.

Bài 5. (1,0 điểm)

a) Thể tích khối gỗ dạng hình trụ: $V_T = \pi R^2 h = \pi \cdot 10^2 \cdot 40 = 4000\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích khối gỗ dạng hình nón: $V_N = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 10^2 \cdot 40 = \frac{4000\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích phần gỗ bỏ đi khi thực hiện tiện khối gỗ hình trụ thành vật trang trí hình nón:

$$V = V_T - V_N = 4000\pi - \frac{4000\pi}{3} \approx 8377,58 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

b) Đường sinh của hình nón: $l = \sqrt{h^2 + R^2} = \sqrt{40^2 + 10^2} = 10\sqrt{17} \text{ (cm)}.$

Diện tích xung quanh của hình nón: $S_{xq} = \pi R l = \pi \cdot 10 \cdot 10\sqrt{17} = 100\pi\sqrt{17} \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích mặt đáy: $S_d = \pi R^2 = 100\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích cần phun sơn: $S = S_{xq} + S_d = 100\pi\sqrt{17} + 100\pi \approx 1609,47 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Vậy diện tích cần phun sơn là $1609,47 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Bài 6. (1,0 điểm) Gọi tốc độ trượt ván của Bình là x , ($x > 0$, m/s). Gọi thời gian cuộc đua đã diễn ra là y , ($y > 0$, giây).

Vì tốc độ trượt ván của An gấp ba lần tốc độ trượt ván của Bình nên tốc độ trượt ván của An là $3x$ (m/s).

Vì tốc độ trượt ván của Bình gấp ba lần tốc độ chạy bộ của An nên An chạy với tốc độ $\frac{x}{3}$ (m/s).

Thời gian An chạy bộ là $y - 180$ (giây).

Quãng đường mà An trượt ván và chạy là $3x \cdot 180 + \frac{x}{3}(y - 180) \text{ (m)}.$

Quãng đường mà Bình trượt ván là xy (m).

Vì quãng đường của An và Bình đi là như nhau nên ta có phương trình:

$$3x.180 + \frac{x}{3}(y - 180) = xy$$

$$540x + \frac{xy}{3} - 60x = xy$$

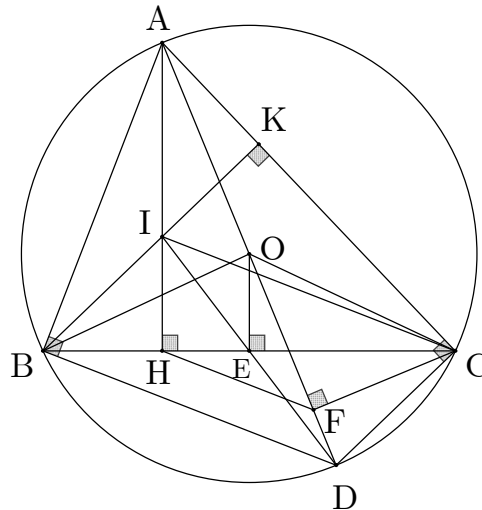
$$480x = \frac{2}{3}xy$$

$$480 = \frac{2}{3}y, \left(\text{Do } x \neq 0 \right)$$

$$y = 720 \text{ (giây) (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy thời gian cuộc đua đã diễn ra là 720 giây = 12 phút.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Xét đường tròn (O) có $\widehat{ACD}$ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên $\widehat{ACD} = 90^\circ$.

Hai tam giác ABH vuông tại H và $\triangle ADC$ vuông tại C có $\widehat{HBA} = \widehat{CDA}$ (Vì $\widehat{CBA} = \widehat{CDA}$ do cùng chắn $\widehat{AC}$).

Do đó hai tam giác đồng dạng với nhau.

$$\text{Suy ra: } \frac{AB}{AD} = \frac{AH}{AC} \text{ hay } AB.AC = AH.AD.$$

b) Ta chứng minh được: $\triangle AFC \sim \triangle ACD$ (g-g), suy ra: $\frac{AF}{AC} = \frac{AC}{AD}$.

$$\text{Do đó: } AC^2 = AF.AD.$$

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Chứng minh tứ giác ACFH nội tiếp đường tròn đường kính AC.

Suy ra: $\widehat{CHF} = \widehat{CAF} = \widehat{CAD}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\widehat{CF}$).

Mặt khác: $\widehat{CAD} = \widehat{DCF}$ (do cùng phụ với $\widehat{ADC}$).

Vậy $\widehat{CHF} = \widehat{DCF}$.

c) Ta có $\widehat{ABD}$ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên $\widehat{ABD} = 90^\circ$.

Hay $AB \perp BD$.

Ta lại có: I là trực tâm của $\triangle ABC$ nên $CI \perp AB$. Suy ra: $CI \parallel BD$.

Chứng minh tương tự, ta có: $BI \parallel CD$.

Vậy tứ giác BICD là hình bình hành.

Khi đó: BC cắt ID tại trung điểm E của mỗi đoạn.

Ta có: $\triangle OBC$ cân tại O ($OB = OC$) có OE là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao, đường phân giác.

Suy ra: $OE \perp BC$ và $\widehat{BOE} = \frac{1}{2}\widehat{BOC} = \frac{1}{2}.2\widehat{BAC} = 60^\circ$.

Vì O, E lần lượt là trung điểm của AD, DI nên OE là đường trung bình của $\triangle AID$.

Suy ra:

$$AI = 2OE = 2 \cdot \cot \widehat{BOE} \cdot BE = 2 \cdot \cot \widehat{BOE} \cdot \frac{BC}{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{10}{2} = \frac{10\sqrt{3}}{3} (\text{cm}).$$

--- Hết ---

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 01

(Đề gồm 02 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol (P) : $y = \frac{1}{3}x^2$

- a) Vẽ đồ thị (P).
b) Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) có khoảng cách đến các trục tọa độ đều bằng nhau.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $3x^2 - 2x - 3 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .
b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2x_1x_2$.

Bài 3. (1,5 điểm) Trong một bài kiểm tra môn Toán cuối học kì II, điểm số (thang điểm 10) của 20 học sinh lớp 9A được ghi lại trong bảng tần số sau:

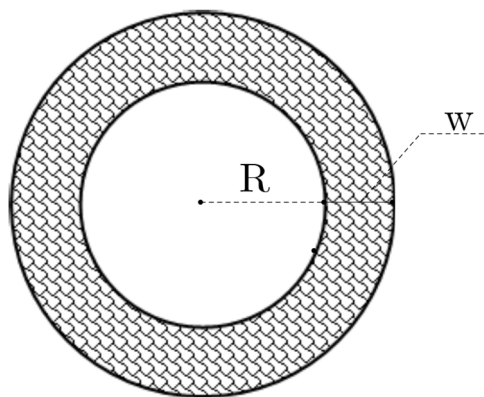
Điểm số (x)	Tần số (n)
5	3
6	7
7	5
8	3
9	2
Tổng	20

- a) Tính điểm trung bình cộng của bài kiểm tra này.
b) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Học sinh được chọn ngẫu nhiên có điểm số là 7".
c) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Học sinh được chọn ngẫu nhiên đạt điểm trung bình trở lên".

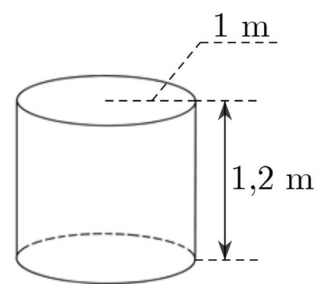
Bài 4. (1,0 điểm) Một công viên có một hồ nước hình tròn với bán kính bên trong là R (mét). Xung quanh hồ có một lối đi bộ lát gạch hình vành khăn, có chiều rộng không đổi là w (mét), như hình vẽ mô phỏng (mặt cắt ngang).

a) Viết biểu thức tính diện tích lối đi bộ (A) theo các biến R, w và hằng số π

b) Biết rằng chiều rộng lối đi là $w = 2$ mét và diện tích lối đi thực tế là $175,84 \text{ m}^2$. Tính bán kính hồ nước ban đầu R. (Lấy giá trị $\pi \approx 3,14$).



Bài 5. (1,0 điểm) Một xưởng sản xuất muốn thiết kế bồn chứa nước hình trụ bằng thép có nắp đậy (hai đáy bị cắt đi bởi hai mặt phẳng song song đáy). Đáy trong của bồn có bán kính 1 m và chiều cao bên trong bồn là 1,2 m. Bồn được đặt thẳng đứng. Do yêu cầu thực tế, người ta chỉ đổ nước đến 80% chiều cao bên trong của bồn.



- Tính thể tích lượng nước thực tế khi đổ đến 80% chiều cao.
- Nếu thay đổi chiều cao bên trong bồn sao cho thể tích bên trong tăng thêm 50%, hãy tìm chiều cao bên trong bồn sau khi thay đổi. (Tất cả kết quả cuối cùng câu a và b đều làm tròn đến hàng phần trăm)

Bài 6. (1,0 điểm) Một cơ quan điện lực tiến hành khảo sát việc sử dụng loại bóng đèn tiết kiệm điện của các hộ gia đình trong một dãy phòng trọ trong một tháng (30 ngày). Biết rằng bóng đèn loại A có công suất 15 W và bóng đèn loại B có công suất 25 W. Trong tháng đó, tổng số bóng đèn hai loại là 10 bóng và tổng điện năng tiêu thụ của chúng là 48 kWh (biết rằng trung bình mỗi bóng được sử dụng 8 giờ mỗi ngày). Hỏi có bao nhiêu bóng đèn loại A và bóng đèn loại B được sử dụng.

Bài 7. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn có góc $\hat{A} = 45^\circ$ nội tiếp $(O; R)$. Vẽ các đường cao BD và CE của tam giác cắt nhau tại H.

- Chứng minh tứ giác BEDC nội tiếp, xác định tâm I của đường tròn này
- Chứng minh $AD.AC = AE.AB$ và tính tỉ số $\frac{DE}{BC}$.
- Tính theo R bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AED.

--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐỀ LUYỆN SỐ 01

Bài 1. (1,5 điểm)

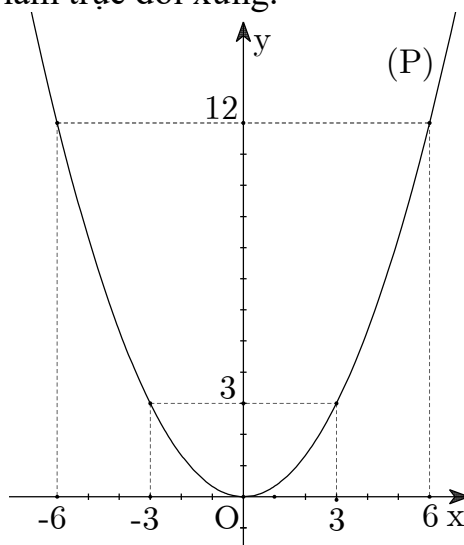
a) Vẽ đồ thị (P).

Bảng giá trị:

x	- 6	- 3	0	3	6
$y = \frac{1}{3}x^2$	12	3	0	3	12

Vẽ đồ thị:

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng.



b) Gọi $M(x_0; y_0) \in (P)$ là điểm cần tìm.

Khi đó: $x_0 = y_0$ (Vì điểm M có khoảng cách đến các trục tọa độ đều bằng nhau)

Thay tọa độ điểm $M(x_0; x_0)$ vào (P) ta được:

$$x_0 = \frac{1}{3}x_0^2$$

$$x_0^2 - 3x_0 = 0$$

$$x_0(x_0 - 3) = 0$$

$$x_0 = 0 \text{ hoặc } x_0 = 3$$

Vậy có 2 điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là $M_1(0; 0)$, $M_2(3; 3)$.

Bài 2. (1,0 điểm)

a) Ta có: $\Delta = (-2)^2 - 4.3.(-3) = 40 > 0$.

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $3x^2 - 2x - 3 = 0$.

Theo định lý Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{-2}{3} = \frac{2}{3} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{-3}{3} = -1 \end{cases}$$

Ta có:

$$A = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2x_1x_2$$
$$A = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1x_2} - 2x_1x_2$$
$$A = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1x_2} - 2x_1x_2$$
$$A = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2}{-1} - 2 \cdot (-1)$$
$$A = -\frac{4}{9}.$$

Bài 3. (1,5 điểm)

a) Bảng tần số sau:

Điểm số (x)	Tần số (n)
5	3
6	7
7	5
8	3
9	2
Tổng	20

Điểm trung bình cộng của bài kiểm tra là

$$\bar{x} = \frac{5.3 + 6.7 + 7.5 + 8.3 + 9.2}{20} = \frac{67}{10} = 6,7.$$

b) Biến cố A: "Học sinh được chọn ngẫu nhiên có điểm số là 7".

Từ bảng tần số, số học sinh đạt điểm 7 là 5 học sinh.

Xác suất thực nghiệm $P(A)$ được tính bằng tỉ lệ số lần xảy ra biến cố A (5 lần) so với tổng số lần thử (tổng số học sinh: 20):

$$P(A) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%.$$

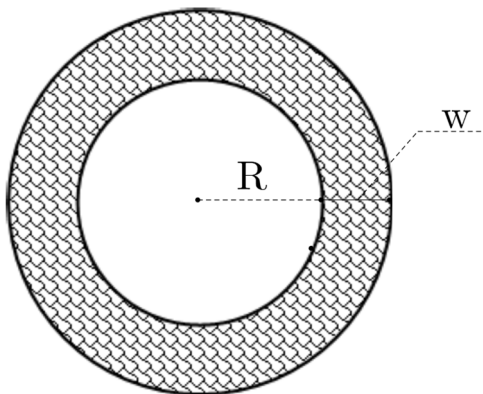
c) Điểm trung bình là 6,7 điểm.

Các điểm số "đạt trung bình trở lên" (lớn hơn hoặc bằng 6,7) là 7, 8 và 9.

Tổng số học sinh đạt điểm trung bình trở lên là $5 + 3 + 2 = 10$.

Xác suất thực nghiệm $P(B)$ được tính bằng tỷ lệ số học sinh thỏa mãn biến cố B (10 HS) so với tổng số học sinh (20 HS): $P(B) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$

Bài 4. (1,0 điểm)



a) Bán kính hình tròn ngoài là $R + w$ (m).

- Diện tích hồ nước (hình tròn bên trong):

$$S_1 = \pi.R^2 \text{ (m}^2\text{)}$$

- Diện tích công viên (hình tròn phía ngoài):

$$S_2 = \pi.(R + w)^2 \text{ (m}^2\text{)}$$

Diện tích lối đi bộ (hình vành khăn):

$$S = S_2 - S_1.$$

$$S = \pi.(R + w)^2 - \pi.R^2$$

$$S = \pi(2Rw + w^2) \text{ (m}^2\text{)}$$

Vậy biểu thức liên quan đến π, R, w là $S = \pi(2Rw + w^2) \text{ (m}^2\text{)}$.

b) Biết rằng chiều rộng lối đi là $w = 2$ mét và diện tích lối đi thực tế là $175,84 \text{ m}^2$. Tính bán kính hồ nước ban đầu R . (Lấy giá trị $\pi \approx 3,14$).

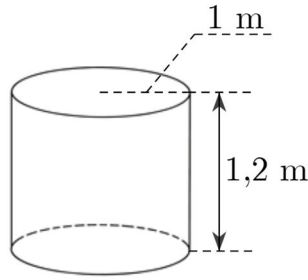
Ta có:

$$S = \pi(2Rw + w^2)$$

$$175,84 = 3,14(2.R.2 + 2^2)$$

Giải ra ta được: $R = 13 \text{ (m)}$.

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Gọi bán kính trong của đáy bồn là $R = 1(\text{m})$ và chiều cao bên trong bồn là $h = 1,2(\text{m})$.

Thể tích bên trong bồn (dung tích nước đầy bồn):

$$V = \pi R^2 h = \pi \cdot 1^2 \cdot 1,2 = 1,2\pi (\text{m}^3)$$

Tính thể tích lượng nước thực tế khi đổ đến 80% chiều cao là

$$V' = 80\% \cdot V = 80\% \cdot 1,2\pi \approx 3,02 (\text{m}^3)$$

b) Gọi chiều cao bên trong bồn khi thay đổi là $h'(\text{m})$ và thể tích sau khi thay đổi chiều cao là $V_1(\text{m}^3)$.

Vì thể tích sau khi thay đổi chiều cao đã tăng thêm 50% nên ta có:

$$V_1 = 150\% V$$

$$\pi \cdot 1^2 \cdot h' = 150\% \cdot 1,2\pi$$

$$h' = 1,8(\text{m})$$

Vậy chiều bên trong bồn sau khi thay đổi là 1,8 (m).

Bài 6. (1,0 điểm) Gọi số bóng đèn loại A là x (bóng) và số bóng đèn loại B là y (bóng). Điều kiện: $x, y \in \mathbb{N}^*; 0 < x, y < 10$.

Theo đề bài, tổng số bóng đèn hai loại là 10 bóng, ta có phương trình:

$$x + y = 10 \quad (1)$$

Công suất bóng đèn loại A là $15 \text{ W} = 0,015 \text{ kW}$.

Công suất bóng đèn loại B là $25 \text{ W} = 0,025 \text{ kW}$.

Mỗi bóng đèn được sử dụng trung bình 8 giờ mỗi ngày trong 30 ngày.

Tổng thời gian sử dụng cho mỗi bóng trong tháng là: $8 \cdot 30 = 240$ (giờ)

Tổng điện năng tiêu thụ của cả x bóng loại A và y bóng loại B là 48 kWh.

Điện năng tiêu thụ của x bóng loại A: $0,015 \cdot 240 \cdot x = 3,6x$ (kWh).

Điện năng tiêu thụ của y bóng loại B: $0,025.240.y = 6y$ (kWh).

Tổng điện năng tiêu thụ của hai loại bóng đèn trong 30 ngày là:

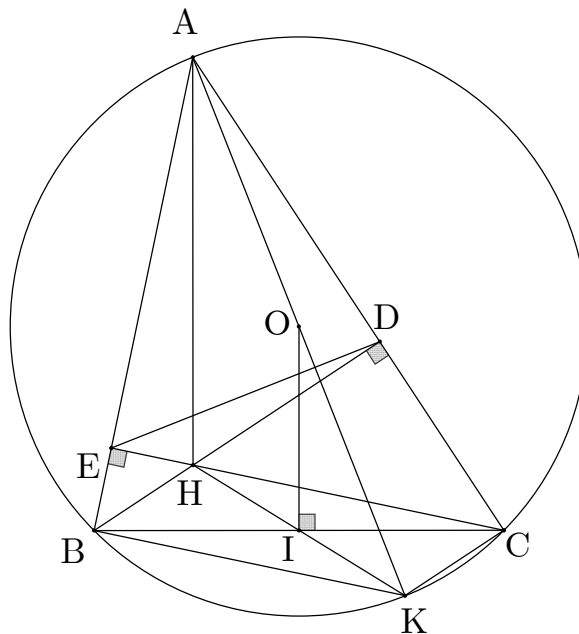
$$3,6x + 6y = 48 \text{ hay } 3x + 5y = 40 \quad (2)$$

Từ (1), (2) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 3x + 5y = 40 \end{cases}.$$

Giải hệ ra ta được: $x = 5$ và $y = 5$ (thoả mãn đề bài)

Vậy có 5 bóng loại A và 5 bóng loại B được sử dụng trong 30 ngày.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Ta có: $\triangle BEC$ vuông tại E và $\triangle BDC$ vuông tại D (Vì BD và CE là hai đường cao). Suy ra: $\triangle BEC$ và $\triangle BDC$ nội tiếp đường tròn đường kính BC.

Hay bốn điểm B, E, D, C cùng nằm trên một đường tròn.

Vậy tứ giác BEDC nội tiếp đường tròn đường kính BC.

Do đó, tâm I của đường tròn này là trung điểm của BC (cạnh huyền).

b) Vì tứ giác BEDC nội tiếp nên $\widehat{ABC} = \widehat{ADE}$ (vì cùng bù với $\widehat{EDC}$)

Xét $\triangle ADE$ và $\triangle ABC$ có: $\widehat{A}$ là góc chung; $\widehat{ADE} = \widehat{ABC}$ (chứng minh trên).

Suy ra: $\Delta ADE \sim \Delta ABC$ (g.g).

Do đó: $\frac{AD}{AE} = \frac{AB}{AC}$ hay $AD.AC = AE.AB$.

Ta có: $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB}$ (do $\triangle ADE \sim \triangle ABC$).

Trong $\triangle ADB$ vuông tại D, có: $\cos A = \frac{AD}{AB} \rightarrow \frac{AD}{AB} = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

c) Kẻ đường kính AK. Gọi I là trung điểm của BC.

Ta có: $BH \perp AC$ và $KC \perp AC$ (BD đường cao và $\triangle KCA$ vuông tại C)

Suy ra: $BH \parallel KC$. (1)

Ta có: $CH \perp AB$ và $KB \perp AB$ (CE đường cao và $\triangle KBA$ vuông tại B)

Suy ra: $CH \parallel KB$. (2)

Từ (1), (2) suy ra: Tứ giác BHCK là hình bình hành.

Vì I là trung điểm của BC nên I cũng là trung điểm của HK.

Xét $\triangle AKH$ có OI là đường trung bình. Suy ra: $OI = \frac{1}{2}AH$.

Đường tròn ngoại tiếp $\triangle ADE$ cũng ngoại tiếp tứ giác ADHE.

Do đó, đường tròn ngoại tiếp $\triangle ADE$ có bán kính là $\frac{AH}{2} = OI$.

Ta có: $\widehat{BAC} = \widehat{BOI} = \frac{1}{2}\widehat{BOC} = 45^\circ$.

Mà $OI \perp BC$ (tính chất đường kính và dây cung)

Suy ra: $\triangle BOI$ vuông cân tại I.

Suy ra: $OI = \frac{R}{\sqrt{2}} = \frac{R\sqrt{2}}{2}$.

Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ADE$ bằng $\frac{R\sqrt{2}}{2}$.

--- Hết ---

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 02

(Đề gồm 02 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $y = -\frac{1}{3}x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P).

b) Tìm các điểm M thuộc đồ thị (P) sao cho hoành độ bằng ba lần tung độ.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $x^2 + 2x - 6 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $M = \frac{x_1 x_2}{4 - x_1} + \frac{x_1 x_2}{4 - x_2}$.

Bài 3. (1,5 điểm) Một nhà máy sản xuất bóng đèn đã thống kê số lượng bóng đèn bị lỗi trong 1000 sản phẩm được kiểm tra trong một tuần và thu được bảng tần số sau:

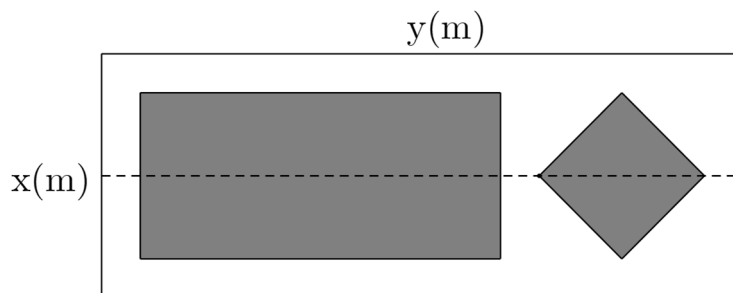
Tình trạng sản phẩm	Số lượng sản phẩm	Tần suất (%)
Bóng đèn tốt	980	98%
Bóng đèn bị lỗi	20	2%
Tổng cộng	1000	100%

a) Tìm tỉ lệ phần trăm bóng đèn tốt trong tổng số sản phẩm được kiểm tra.

b) Giả sử quy trình sản xuất không thay đổi, nếu nhà máy sản xuất 5000 bóng đèn, ước tính có khoảng bao nhiêu bóng đèn bị lỗi?

c) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Lấy ngẫu nhiên một bóng đèn từ lô hàng sản xuất và nhận được bóng đèn bị lỗi".

Bài 4. (1,0 điểm) Bác An sở hữu một mảnh đất hình chữ nhật. Bác quyết định chia mảnh đất này thành hai khu vực: một khu vực làm hồ nuôi cá hình chữ nhật và một khu vực trồng cây ăn quả hình vuông, như hình vẽ bên dưới.



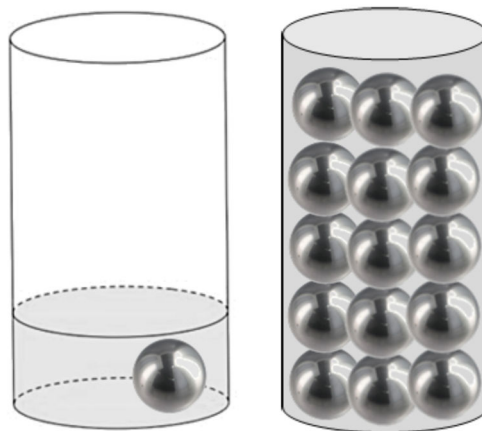
Khu đất có chiều rộng tổng thể là x (mét), chiều dài tổng thể là y (mét). Bác An đã thiết kế sao cho diện tích khu đất làm hồ nuôi cá bằng 4 lần diện tích khu đất trồng cây ăn quả và phần đường đi xung quanh hồ cá với các lối nhỏ đi qua đỉnh hình vuông đất trồng cây ăn quả đều bằng 1 (mét). Sau khi thiết kế hai khu vực trên,

phần đất còn lại bác sẽ lát gạch toàn bộ để đi lại.

a) Viết biểu thức tính diện tích (S) theo x của phần đất dùng để lát gạch.

b) Biết diện tích đất dùng dành để lát gạch là 50 m^2 . Tính chiều dài y (m) của khu đất. (làm tròn kết quả của x và y đến hàng đơn vị)

Bài 5. (1,0 điểm) Một cốc nước dạng hình trụ có chiều cao $h = 20 \text{ cm}$, bán kính đáy $R = 6 \text{ cm}$. Lượng nước ban đầu trong cốc cao 15 cm và trong cốc đã có sẵn 1 viên bi có bán kính $r = 1 \text{ cm}$. Sau đó người ta thả chìm hoàn toàn vào cốc nước một số viên bi sắt đặc cùng loại với viên trong cốc.



a) Tính thể tích của một viên bi sắt trong cốc.

b) Cần thả thêm nhiều nhất bao nhiêu viên bi sắt như trên vào cốc để mực nước trong cốc không tràn ra ngoài? (làm tròn kết quả cuối cùng đến 2 chữ số thập phân)

Bài 6. (1,0 điểm) Một học sinh có không quá 600 000 đồng để mua sách tham khảo và một bộ đồ dùng học tập. Giá mỗi cuốn sách tham khảo là 75 000 đồng. Giá mỗi bộ đồ dùng học tập (gồm bút, vở, thước, tẩy, ...) là 120 000 đồng. Học sinh này muốn mua ít nhất 2 cuốn sách tham khảo. Hỏi học sinh đó có thể mua tối đa bao nhiêu cuốn sách tham khảo mà vẫn đủ tiền để mua ít nhất một bộ đồ dùng học tập, biết tổng số tiền không vượt quá 600 000 đồng?

Bài 7. (3,0 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AC và đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A. Trên đường thẳng d lấy điểm M khác A sao cho $AM > AO$. Từ điểm M vẽ tiếp tuyến MB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm, B khác A).

a) Chứng minh bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn và $OM \perp AB$

b) Gọi D là giao điểm của đoạn MO với đường tròn (O) . Tia AD cắt đoạn thẳng MB tại E. Chứng minh rằng $EB^2 = EA \cdot ED$.

c) Đường phân giác trong góc B của tam giác ABC cắt $(O; R)$ tại K (K khác B). Kẻ $BI \perp AC$ ($I \in AC$). Đặt $BI = x$, tính diện tích $\triangle BIK$ theo R và x.

--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 02

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $y = -\frac{1}{3}x^2$.

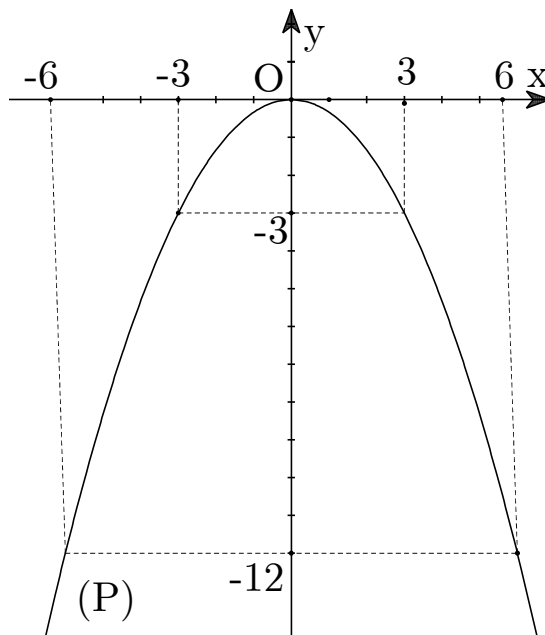
a) Vẽ đồ thị (P).

Bảng giá trị:

x	- 6	- 3	0	3	6
$y = \frac{1}{3}x^2$	- 12	- 3	0	- 3	- 12

Vẽ đồ thị:

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng.



b) Gọi $M(x_0; y_0) \in (P)$ là điểm cần tìm.

Khi đó: $x_0 = 3y_0$ (Vì điểm M có hoành độ bằng ba lần tung độ)

Thay tọa độ điểm $M(3y_0; y_0)$ vào (P) ta được:

$$y_0 = \frac{1}{3}(3y_0)^2$$

$$3y_0^2 - y_0 = 0$$

$$y_0(3y_0 - 1) = 0$$

$$y_0 = 0 \text{ hoặc } y_0 = \frac{1}{3}$$

Vậy có 2 điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là $M_1(0; 0)$, $M_2\left(1; \frac{1}{3}\right)$.

Bài 2. (1,0 điểm)

a) Ta có: $a.c = (-6).1 = -6 < 0$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. x_1, x_2

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 + 2x - 6 = 0$, ta có:

Theo định lý Viète:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2}{1} = -2 \\ x_1 x_2 = \frac{-6}{1} = -6 \end{cases}$$

Ta có:
$$M = \frac{x_1 x_2}{4 - x_1} + \frac{x_1 x_2}{4 - x_2}$$

$$M = x_1 x_2 \cdot \frac{8 - (x_1 + x_2)}{16 - 4(x_1 + x_2) + x_1 x_2}$$

$$M = (-6) \cdot \frac{8 - (-2)}{16 - 4 \cdot (-2) + (-6)}$$

$$M = \frac{-10}{3}.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Tình trạng sản phẩm	Số lượng sản phẩm (bóng đèn)	Tần suất (%)
Bóng đèn tốt	980	98%
Bóng đèn bị lỗi	20	2%
Tổng cộng	1000	100%

a) Tỷ lệ phần trăm bóng đèn tốt trong tổng số sản phẩm được kiểm tra là:

$$\frac{980}{1000} \cdot 100\% = 98\%$$

b) Ước tính số bóng đèn bị lỗi khi sản xuất 5000 bóng đèn

Tỷ lệ bóng đèn bị lỗi (tần suất) là 2% hay 0,02.

Số lượng bóng đèn bị lỗi ước tính trong 5000 sản phẩm là:

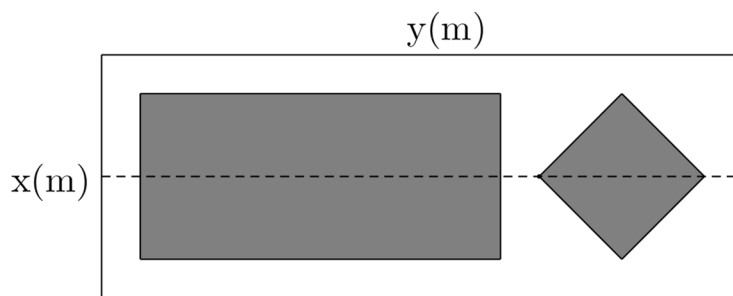
$$5000 \cdot 0,02 = 100 \text{ (bóng đèn)}$$

c) Biến cố A: "Lấy ngẫu nhiên một bóng đèn từ lô hàng sản xuất và nhận được bóng đèn bị lỗi".

Xác suất thực nghiệm của biến cố A được tính bằng tỉ số giữa số lần biến cố A xảy ra (số bóng đèn bị lỗi) và tổng số thí nghiệm (tổng số sản phẩm được kiểm tra) là

$$\frac{20}{1000} = \frac{1}{50} = 0,02 = 2\%.$$

Bài 4. (1,0 điểm)



Điều kiện: $2 < x < y, (m)$.

Khu đất có chiều rộng tổng thể là x (mét), chiều dài tổng thể là y (mét).

Khu vực làm hồ nuôi cá hình chữ nhật và khu vực trồng cây ăn quả hình vuông.

Do phần đường đi xung quanh hồ cá rộng $1(m)$ nên ta có:

Độ dài đường chéo hình vuông và chiều rộng hình chữ nhật là $(x - 2)(m)$.

Suy ra diện tích mảnh đất hình vuông là $\left(\frac{x-2}{\sqrt{2}}\right)^2 (m^2)$.

Chiều dài hình chữ nhật là $y - 3 - (x - 2) = (y - x - 1)(m)$

Với diện tích khu đất làm hồ nuôi cá bằng 4 lần diện tích khu đất trồng cây ăn quả, ta có:

$$(x - 2)(y - x - 1) = 4(x - 2)^2$$

$$(x - 2)[(y - x - 1) - 4(x - 2)] = 0$$

$$(x - 2)[y - x - 1 - 4x + 8] = 0$$

$$(x - 2)[y - 5x + 7] = 0$$

$$x - 2 = 0 \text{ (loại) hay } y - 5x + 7 = 0$$

Suy ra: $y = 5x - 7 > 3$ (Do $x > 2$).

Do đó, diện tích hồ nuôi cá (hình chữ nhật) là

$$(x - 2)(y - x - 1) = (x - 2)(4x - 8) = 4(x - 2)^2 (m^2)$$

a) Biểu thức tính diện tích (S) theo x của phần đất dùng để lát gạch là

$$S = x \cdot (5x - 7) - 4(x - 2)^2 - \frac{1}{2}(x - 2)^2$$

$$S = 5x^2 - 7x - 4x^2 + 16x - 16 - \frac{1}{2}x^2 + 2x - 2$$

$$S = \frac{1}{2}x^2 + 11x - 18 (m^2)$$

b) Diện tích đất dùng dành để lát gạch là $50 m^2$.

$$\text{Ta có: } S = \frac{1}{2}x^2 + 11x - 18$$

$$\frac{1}{2}x^2 + 11x - 18 = 50$$

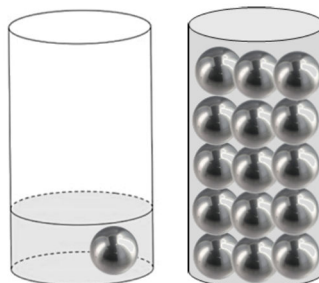
$$x^2 + 22x - 136 = 0$$

Giải ra, ta được: $x = \sqrt{257} - 11 \approx 5$ (nhận) hoặc $x = -\sqrt{257} - 11$ (loại)

Với $x = 5$. Suy ra: $y = 5.5 - 7 = 18$.

Vậy chiều dài của mảnh đất của bác An bằng $18(m)$.

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Thể tích của một viên bi sắt là $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 1^3 \approx 4,19(\text{cm}^3)$.

b) Để mực nước trong cốc không bị tràn ra ngoài thì tổng thể tích của các viên bi thả vào cốc phải nhỏ hơn hoặc bằng thể tích còn lại còn trống trong cốc.

Gọi x (viên) (điều kiện: $x > 1, x \in \mathbb{N}^*$) là tổng số viên bi thả thêm vào cốc.

Tổng thể tích của các viên bi được thả vào cốc là $4,19x(\text{cm}^3)$.

Thể tích trống còn lại trong cốc là

$$V' = \pi R^2 h - \pi R^2 \cdot 15 = \pi \cdot 6^2 (20 - 15) = 180\pi(\text{cm}^3)$$

Suy ra: $4,19x \leq 180\pi$

$$x \leq \frac{180\pi}{4,19} \approx 134,96$$

Vậy cần thả nhiều nhất 134 viên bi sắt như trên vào cốc thì mực nước trong cốc không tràn ra ngoài.

Bài 6. (1,0 điểm) Gọi x (cuốn), y (bộ) lần lượt là số cuốn sách tham khảo và số bộ đồ dùng học tập mà học sinh đó mua. (Điều kiện: $x, y \in \mathbb{N}^*$; $x, y \geq 0$).

Theo đề bài, ta có:

Tổng số tiền mua sách và đồ dùng học tập không vượt quá 600 000 đồng, tức là:

$$75000x + 120000y \leq 600000 \text{ hay } 15x + 24y \leq 120.$$

Học sinh muốn mua ít nhất 2 cuốn sách tham khảo, tức là: $x \geq 2$.

Học sinh muốn mua ít nhất một bộ đồ dùng học tập, tức là: $y \geq 1$.

Ta có: $15x + 24y \leq 120$

$$24y \leq 120 - 15x$$

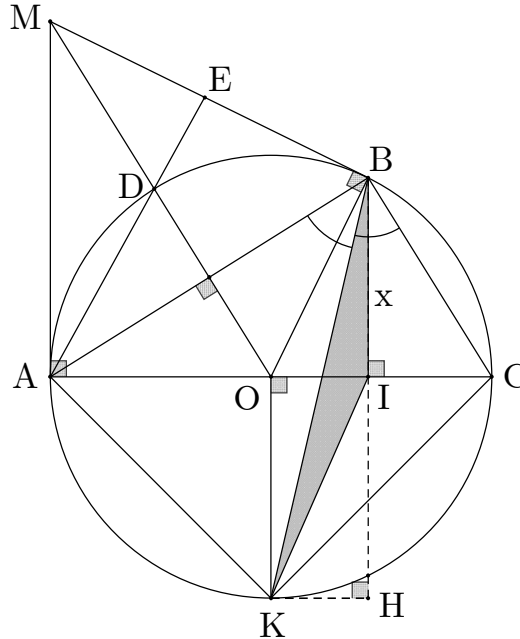
$$y \leq 5 - \frac{5}{8}x \text{ (kết hợp với } y \geq 1)$$

Suy ra: $1 \leq y \leq 5 - \frac{5}{8}x$ hay $x \leq 6,4$.

Suy ra: $2 \leq x \leq 6,4$. Vì $x, y \in \mathbb{N}^*$ nên chọn $x = 6$ (số sách lớn nhất) và $y = 1$.

Do đó: Học sinh có thể mua tối đa 6 cuốn sách tham khảo.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Ta có: $MA \perp OA, MB \perp OB$ (Vì MA, MB là hai tiếp tuyến của (O))

Suy ra: $\triangle MAO$ và $\triangle MBO$ cùng nội tiếp đường tròn đường kính MO.

Vậy bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn đường kính MO.

Ta có: $MA = MB$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) và $OA = OB$ (bán kính)

Suy ra: MO là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Vậy $OM \perp AB$

b) Xét $\triangle BED$ và $\triangle AEB$ có:

$\widehat{BED} = \widehat{AEB}$ (góc chung) và $\widehat{EBD} = \widehat{EAB}$ (bằng $\frac{1}{2}$ số đo $\widehat{BD}$).

Suy ra: $\triangle BED \sim \triangle AEB$ (g.g)

Suy ra: $\frac{EB}{EA} = \frac{ED}{EB}$ hay $EB^2 = EA \cdot ED$.

c) Ta có: BK là tia phân giác của $\widehat{ABC}$. Do đó: $\widehat{ABK} = \widehat{CBK}$.

Do AC là đường kính của đường (O). Do đó O là điểm chính giữa $\widehat{AC}$.

Suy ra: $OK \perp AC$ tại O.

Từ K kẻ $KH \perp BI$. Suy ra, tứ giác OIHK là hình chữ nhật.

Suy ra: $OI = KH = \sqrt{R^2 - x^2}$. Khi đó: $S_{\triangle BIK} = \frac{1}{2} KH \cdot BI = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \sqrt{R^2 - x^2}$.

--- Hết ---

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 03

(Đề gồm 02 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = 3x^2$.

- Vẽ đồ thị (P) .
- Tìm trên (P) các điểm M có tung độ bằng 3.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $2x^2 - x - 3 = 0$. Không giải phương trình hãy:

- Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
- Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình trên, tính: $A = |x_2 - x_1| - 2x_1x_2$.

Bài 3. (1,5 điểm) Trong một cuộc khảo sát ngẫu nhiên về số lượng sách (không tính sách giáo khoa) mà các bạn học sinh lớp 9B đọc trong tháng trước, bạn lớp trưởng đã thu thập được bảng tần số sau:

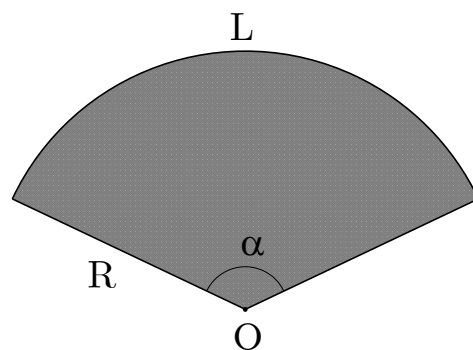
Số lượng sách đọc (x)	Tần số (n)
0	5
1	10
2	8
3	4
4	3
Tổng cộng	30

- Tính số lượng sách trung bình mà một học sinh lớp 9B đã đọc trong tháng trước.
- Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh và bạn đó đọc được đúng 2 quyển sách".
- Tính xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh và bạn đó đọc được số lượng sách nhiều hơn mức trung bình của cả lớp".

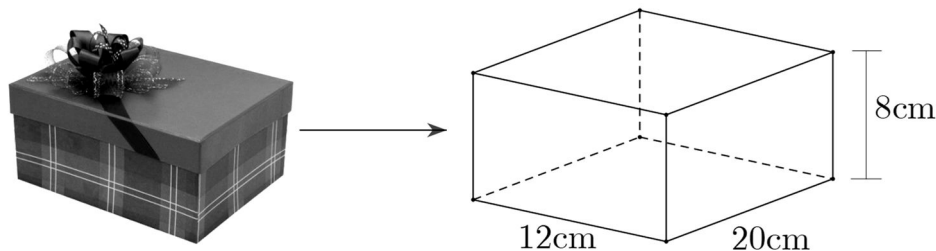
Bài 4. (1,0 điểm) Một khu vườn được thiết kế có hình dạng là một hình quạt tròn với bán kính là R (mét) và góc ở tâm là α (độ). Xung quanh khu vườn được xây bờ kè bao bọc. Hình vẽ bên dưới.

a) Viết biểu thức tính diện tích S của khu vườn và chiều dài cung tròn L của bờ kè theo các biến R, α và π .

b) Biết rằng tổng độ dài của bờ kè bằng 6 lần bán kính khu vườn. Tính diện tích S của khu vườn đó theo R .



Bài 5. (1,0 điểm) Một hộp quà hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, rộng 12cm, cao 8cm. Khi đập nắp hộp thì không gian bên trong hộp được xem như không gian của một hình hộp chữ nhật.



a) Tính thể tích của một hộp quà trên bằng bao nhiêu mét khối. (xem độ dày của giấy hộp không đáng kể)

b) Để phủ kín toàn bộ bề mặt của hộp quà thì người gói quà đã đo được kích thước của giấy hình chữ nhật dùng để gói hộp quà tối thiểu phải là 28cm x 55cm. Theo bạn cách đo trên đã hợp lý chưa? Vì sao?

Bài 6. (1,0 điểm) Một nhóm học sinh tổ chức bán bánh gây quỹ cho một hoạt động từ thiện. Họ dự định bán 290 cái bánh gồm hai loại bánh ngọt và bánh mặn. Giá bán mỗi bánh ngọt là 15 000 đồng, mỗi bánh mặn là 10 000 đồng. Nếu họ bán nhiều hơn dự định là 10 bánh mỗi loại thì tổng số tiền thu được là 3 600 000 đồng. Hỏi nhóm học sinh dự định bán bao nhiêu bánh ngọt và bánh mặn?

Bài 7. (3,0 điểm) Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Ba đường cao AD , BE , CF cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm của BC .

a) Chứng minh rằng tứ giác $BCEF$ nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AK . Chứng minh rằng $AE \cdot AC = AF \cdot AB$ và $EF \perp AK$.

c) Cho $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính độ dài đoạn AH theo R .

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 03

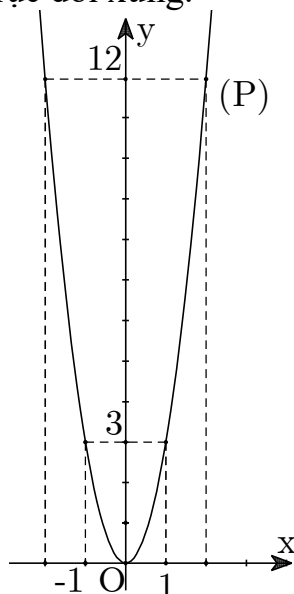
Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol (P) : $y = 3x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 2	- 1	0	1	2
$y = 3x^2$	12	3	0	3	12

Vẽ đồ thị:

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng.



b) Gọi $M(x_0; y_0) \in (P)$ là điểm cần tìm.

Khi đó: $y_0 = 3$ (Vì điểm M có tung độ bằng 3)

Thay tọa độ điểm $M(x_0; 3)$ vào (P) ta được:

$$3 = \frac{1}{3}x_0^2$$

$$x_0^2 = 9$$

$$x_0 = 3 \text{ hoặc } x_0 = -3.$$

Vậy có 2 điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là $M_1(3; 3)$, $M_2(-3; 3)$.

Bài 2. (1,0 điểm)

a) Phương trình $2x^2 - x - 3 = 0$.

Ta có: $ac = 2 \cdot (-3) = -6 < 0$.

Suy ra, phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu.

Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $2x^2 - x - 3 = 0$.

Theo định lí Viète:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2} \\ x_1 x_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

Ta có: $A = |x_2 - x_1| - 2x_1 x_2.$

$$A = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} - 2x_1 x_2$$

$$A = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)} - 2 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$A = \frac{11}{2}.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Số lượng sách đọc (x)	Tần số (n)
0	5
1	10
2	8
3	4
4	3
Tổng cộng	30

a) Số lượng sách trung bình mà một học sinh lớp 9B đã đọc trong tháng trước là tổng của tích (Số lượng sách đọc) nhân (Tần số tương ứng):

$$\frac{0.5 + 1.10 + 2.8 + 3.4 + 4.3}{30} = \frac{5}{3}$$

b) Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh và bạn đó đọc được đúng 2 quyển sách".

Dựa vào bảng tần số, số học sinh đọc được đúng 2 quyển sách là 8 học sinh.

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là tỉ số giữa số lần xuất hiện biến cố A và tổng số lần thử:

$$P(A) = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}.$$

c) Biến cố B: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh và bạn đó đọc được số lượng sách nhiều hơn mức trung bình của cả lớp".

Số lượng sách đọc nhiều hơn mức trung bình $\left(x > \frac{5}{3}\right)$ bao gồm các giá trị $x \in \{2; 3; 4\}.$

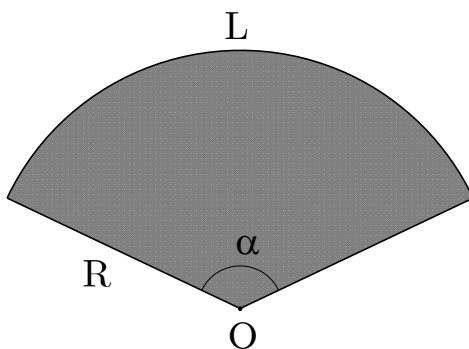
Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Tổng số học sinh đọc được số sách nhiều hơn mức trung bình là tổng tần số của các giá trị này: $8 + 4 + 3 = 15$.

Xác suất thực nghiệm của biến cố B là tỉ số giữa số học sinh thỏa mãn và tổng số lần thử:

$$P(B) = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$$

Bài 4. (1,0 điểm) Một khu vườn được thiết kế có hình dạng là một hình quạt tròn với bán kính là R (mét) và góc ở tâm là α (độ). Xung quanh khu vườn được xây bờ kè bao bọc. Hình vẽ bên dưới.



a) Diện tích S của khu vườn theo các biến R, α và π là $S = \frac{\pi R^2 \alpha}{360} \text{ (m}^2\text{)}$.

Chiều dài cung tròn L của bờ kè theo các biến R, α và π là $L = \frac{\pi R \alpha}{180} \text{ (m)}$.

b) Ta có tổng độ dài của bờ kè bằng 6 lần bán kính khu vườn, tức là

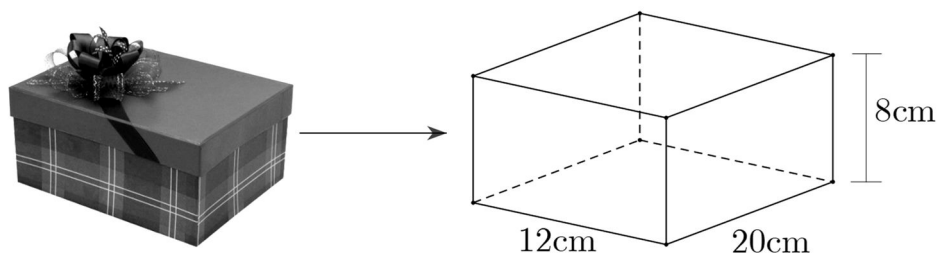
$$L + 2R = 6R$$

$$\frac{\pi R \alpha}{180} + 2R = 6R$$

$$\alpha = \frac{720}{\pi}.$$

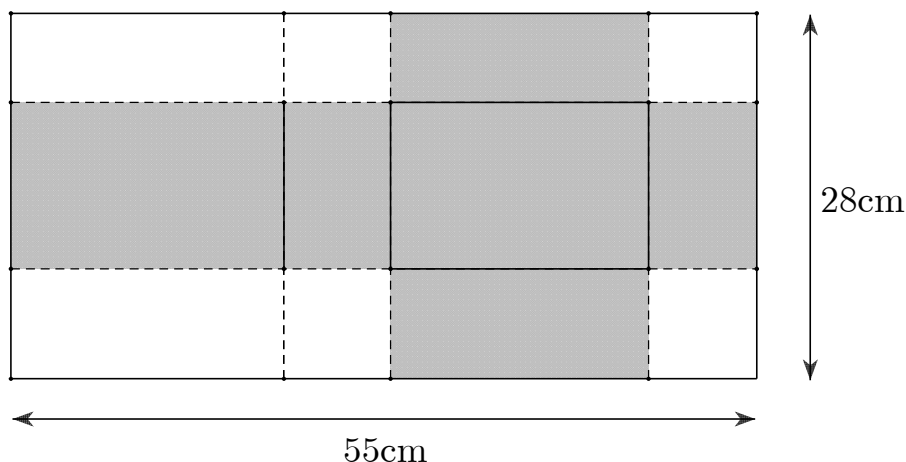
Suy ra, diện tích S của khu vườn theo R là $S = \frac{\pi R^2 \alpha}{360} = \frac{\pi \cdot R^2 \cdot 720}{360 \cdot \pi} = 2R^2$.

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Thể tích của một hộp quà trên là $12.20.8 = 1920(\text{cm}^3) = 1,920(\text{m}^3)$.

b) Mô hình gói



Cách gói 1: Nếu gói theo cách quấn phủ kín 1 vòng quanh hộp theo chiều rộng hộp thì độ rộng giấy gói tối thiểu là $12.2 + 8.2 = 40\text{cm}$.

Khi đó chiều còn lại của giấy gói chỉ cần tối thiểu $20 + 8.2 = 36\text{ cm}$.

Suy ra, gói theo cách này không hợp lý. Vì khổ giấy không đủ.

Cách gói 2: Nếu gói theo cách quấn phủ kín 1 vòng quanh hộp theo chiều dài hộp thì độ rộng giấy gói tối thiểu là $20.2 + 8.2 = 56\text{cm}$.

Khi đó chiều còn lại của giấy gói chỉ cần tối thiểu $12 + 8.2 = 28\text{ cm}$.

Suy ra, gói theo cách này không hợp lý. Vì khổ giấy không đủ.

Vậy cách đo khổ giấy $28\text{cm} \times 55\text{cm}$ là không hợp lý. Vì không phủ kín được toàn bộ hộp quà khi gói.

Bài 6. (1,0 điểm) Gọi x, y ($x, y > 0$; bánh) lần lượt là số bánh ngọt và số bánh mặn dự định bán.

Theo bài toán, ta có:

Tổng số bánh là 290 nên $x + y = 290$.

Khi tăng số bánh mỗi là thêm 10 cái thì tổng số tiền thu được là 3 600 000 đồng, tức là $15\,000(x + 10) + 10\,000(y + 10) = 3\,600\,000$ hay $3x + 2y = 670$.

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 15000(x + 10) + 10000(y + 10) = 3600000 \\ x + y = 290 \end{cases}$$

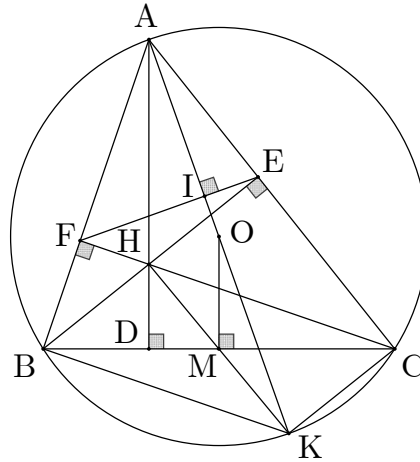
$$\begin{cases} 15(x + 10) + 10(y + 10) = 3600 \\ x + y = 290 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 2y = 670 \\ x + y = 290 \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được $x = 90$ và $y = 200$ (nhận).

Vậy nhóm dự định bán 90 cái bánh ngọt và 200 cái bánh mặn.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Ta có: $BE \perp AC, CF \perp AB$.

Suy ra: $\triangle BFC, \triangle BEC$ lần lượt là hai tam giác vuông tại F, E và có chung cạnh huyền BC.

Do đó $\triangle BFC, \triangle BEC$ cùng nội tiếp nửa đường tròn đường kính BC.

Suy ra: Tứ giác BCEF nội tiếp.

b) Xét $\triangle AEF$ và $\triangle ABC$ có:

$$\widehat{EAF} = \widehat{BAC} \text{ (góc A chung)}$$

$$\widehat{AEF} = \widehat{ABC} \text{ (cùng bù với } \widehat{CEF} \text{)}$$

Suy ra: $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ (g.g)

$$\text{Do đó: } \frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} \text{ hay } AE \cdot AC = AF \cdot AB.$$

Ta có: $\widehat{AEF} = \widehat{ABC} = \widehat{AKC}$ (Do $\widehat{ABC}, \widehat{AKC}$ cùng chắn $\widehat{AC}$)

Ta có: AK là đường kính của (O) nên $\triangle ACK$ vuông tại C.

Xét $\triangle AEI$ và $\triangle AKC$ có:

$$\widehat{EAI} = \widehat{KAC} \text{ (góc A chung)}$$

$$\widehat{AEI} = \widehat{AKC} \text{ (chứng minh trên)}$$

Suy ra: $\triangle AEI \sim \triangle AKC$ (g.g)

$$\text{Do đó: } \widehat{AIE} = \widehat{ACK} = 90^\circ. \text{ Suy ra: } EF \perp AK \text{ tại I.}$$

c) Cho $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính độ dài đoạn AH theo R.

Ta có: $BH \perp AC$ (do $BE \perp AC$) và $KC \perp AC$. Suy ra: $BH \parallel KC$.

$CH \perp AB$ (do $CF \perp AB$) và $KB \perp AB$. Suy ra: $CH \parallel KB$.

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Do đó: Tứ giác BHCK là hình bình hành.

Mà M là trung điểm của BC nên M cũng là trung điểm của HK.

Trong tam giác AHK có: $AH = 2OM$ (OM là đường trung bình).

Xét $\triangle BOM$ có:

$$\widehat{BOM} = \widehat{BAC} = 60^0 \text{ (cùng bằng } \frac{1}{2} \widehat{BOC} \text{)}.$$

$$\cos \widehat{BOM} = \frac{OM}{OB} \Rightarrow OM = OB \cdot \cos \widehat{BOM} = R \cdot \cos 60^0 = \frac{R}{2}.$$

$$\text{Vậy } AH = 2OM = 2 \cdot \frac{R}{2} = R.$$

---- Hết ----

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 04

(Đề gồm 03 trang)

Bài 1. (1,5 điểm): Cho parabol $(P): y = x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P) .

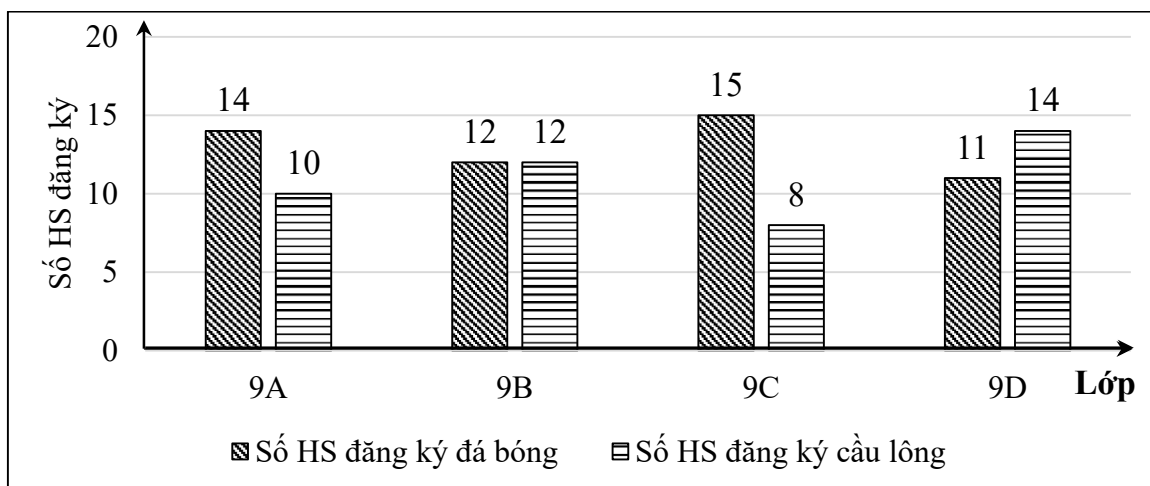
b) Tìm các điểm M thuộc (P) sao cho tích của hoành độ và tung độ bằng 8.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình: $4x^2 - 6x + 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $A = \frac{2x_1 + 1}{x_2} + \frac{2x_2 + 1}{x_1}$.

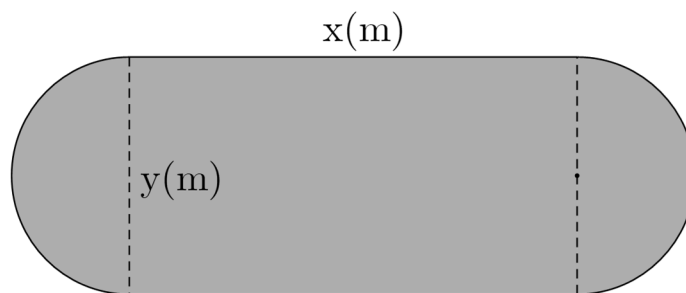
Bài 3. (1,5 điểm) Trong dịp chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, ban tổ chức đã khảo sát số lượng học sinh chỉ đăng ký tham gia một trong hai môn bóng đá hoặc cầu lông tại bốn lớp 9 (9A, 9B, 9C, 9D). Kết quả được biểu diễn trong biểu đồ sau:



a) Môn thể thao nào có tổng số học sinh đăng ký tham gia ít hơn?

b) Biết tổng số học sinh của các lớp lần lượt là 9A (40 HS), 9B (42 HS), 9C (38 HS), 9D (40 HS). Tính xác suất thực nghiệm của biến cố: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh ở khối 9, bạn đó đăng ký tham gia môn cầu lông".

Bài 4. (1,0 điểm) Một sân điền kinh được thiết kế có hình dạng là sự kết hợp của một hình chữ nhật và hai nửa hình tròn ở hai đầu (tạo thành một hình oval hoàn chỉnh), như hình vẽ mô phỏng.



Chiều dài cạnh hình chữ nhật là x (mét), chiều rộng cạnh hình chữ nhật là y (mét).

a) Viết biểu thức tính chu vi P (chiều dài đường chạy vòng ngoài) và diện tích S của sân điền kinh theo các biến x , y và hằng số π .

b) Một nhà đầu tư muốn xây dựng một sân điền kinh có chiều rộng $y = 60$ (mét) và tổng diện tích sân là $5142m^2$. Hãy tính chiều dài x (mét) của phần hình chữ nhật. (Lấy giá trị $\pi \approx 3,14$).

Bài 5. (1,0 điểm) Một công ty đóng gói dùng thùng carton kích thước $0,6 m \times 0,4 m \times 0,3 m$ để xếp vào container 40ft (40 feet, kích thước: $L=12,032 m$, $W=2,350 m$, $H=2,700 m$).



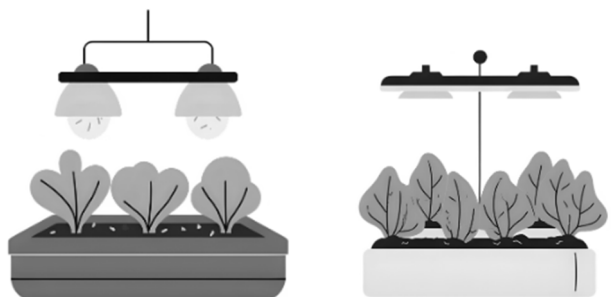
Mỗi thùng carton hàng hóa có khối lượng tịnh 25 kg. Khối lượng vỏ container là 3 980 kg. Khối lượng tối đa cho phép cả container và hàng là 30 480 kg.

Biết rằng chi phí vận chuyển: Cước cơ bản 1 container là \$2,200; phí bốc dỡ cảng là \$150; phụ phí nhiên liệu là \$30/tấn hàng thực (tính theo tấn hàng, làm tròn đến 0.01 tấn nếu cần); phạt vượt trọng tải là \$10 cho mỗi 10 kg (dưới 10kg cũng tính nguyên 10 kg).

a) Tính số thùng carton tối đa có thể xếp vào container.

b) Tính tổng chi phí vận chuyển cho số thùng carton trên.

Bài 6. (1,0 điểm) Một nhóm học sinh thiết kế hệ thống trồng rau thủy canh trong lớp học sử dụng đèn LED chiếu sáng (đèn không chạm mặt nước). Chiều cao của đèn so với mặt nước là x cm. Cường độ ánh sáng I giảm theo khoảng cách bình phương $I = \frac{k}{x^2}$, trong đó k là hằng số dương.



Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Đề rau phát triển tốt, cường độ ánh sáng phải là 100 lux. Nếu hạ đèn thêm 10 cm, cường độ ánh sáng tăng lên gấp đôi 100 lux. Hỏi chiều cao ban đầu x của đèn là bao nhiêu? (Kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng phần trăm)

Bài 7. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội tiếp $(O; R)$. Các đường cao AD, BE và cắt nhau tại H.

- Chứng minh: Tứ giác AEHF là tứ giác nội tiếp.
- Kẻ đường kính AK của (O) , I là trung điểm BC. Chứng minh: $AH = 2OI$.
- Cho số đo $\widehat{BAC} = 60^\circ$ và độ dài đường kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle HEF$ bằng 12 cm. Tính độ dài BC và EF.

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 04

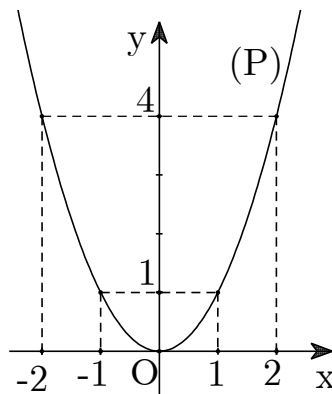
Bài 1. (1,5 điểm): Cho parabol (P): $y = x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 2	- 1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4

Vẽ đồ thị (P):

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng.



b) Gọi $M(x_0; y_0) \in (P)$, $(x_0, y_0 \neq 0)$ là điểm cần tìm.

Khi đó: $x_0 \cdot y_0 = 8 \Rightarrow y_0 = \frac{8}{x_0}$

Thay tọa độ điểm $M\left(x_0; \frac{8}{x_0}\right)$ vào (P) ta được:

$$\frac{8}{x_0} = x_0^2$$

$$x_0^3 = 8$$

$$x_0 = 2, \text{ suy ra: } y_0 = \frac{8}{2}.$$

Vậy có 1 điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là $M\left(2; \frac{8}{2}\right)$.

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình: $4x^2 - 6x + 1 = 0$.

a) Ta có: $\Delta = (-6)^2 - 4.4.1 = 20 > 0$.

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $4x^2 - 6x + 1 = 0$.

Theo định lí Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{-6}{4} = \frac{3}{2} \\ x_1 x_2 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Ta có:
$$A = \frac{2x_1 + 1}{x_2} + \frac{2x_2 + 1}{x_1}$$

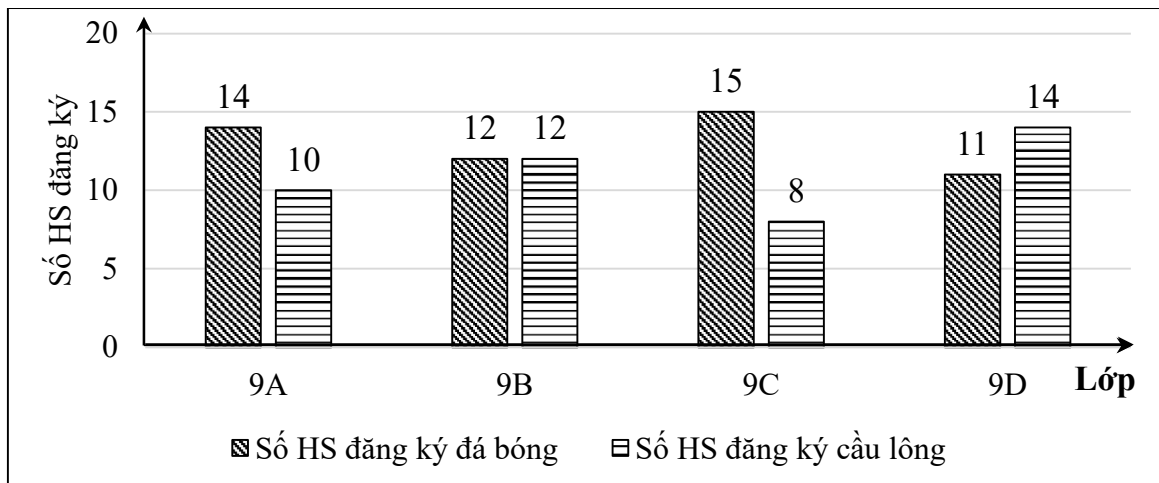
$$A = \frac{x_1(2x_1 + 1) + x_2(2x_2 + 1)}{x_1 x_2}$$

$$A = \frac{2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] + x_1 + x_2}{x_1 x_2}$$

$$A = \frac{2\left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{1}{4}\right] + \frac{3}{2}}{\frac{1}{4}}$$

$$A = 20.$$

Bài 3. (1,5 điểm)



a) Căn cứ vào số liệu trên biểu đồ, ta có:

Tổng số học sinh đăng ký môn bóng đá là $14 + 12 + 15 + 11 = 52$ (học sinh)

Tổng số học sinh đăng ký môn cầu lông là $10 + 12 + 8 + 14 = 44$ (học sinh)

Vậy, môn thể thao nào có tổng số học sinh đăng ký tham gia ít hơn là môn cầu lông.

b) Tổng số học sinh đăng ký bóng đá và cầu lông là 96 (học sinh).

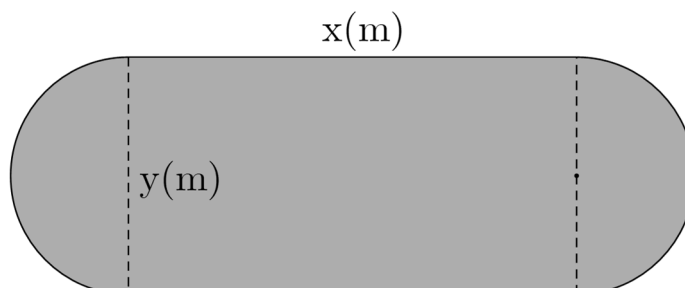
Tổng số học sinh đăng ký môn cầu lông là 44 (học sinh).

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Gọi biến cố A là "Chọn ngẫu nhiên một học sinh ở khối 9, bạn đó đăng ký tham gia môn Cầu lông".

Khi đó, xác suất thực nghiệm của biến cố A là $\frac{44}{96} = \frac{11}{24}$.

Bài 4. (1,0 điểm)



a) Chu vi P của hình oval là $P = 2(x + y) + 2\pi \cdot \frac{y}{2} = 2x + 2y + \pi \cdot y$ (m)

Diện tích của hình oval là $S = x \cdot y + \pi \cdot \left(\frac{y}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4} \cdot y^2 + x \cdot y$ (m²)

b) Ta có: $S = \frac{\pi}{4} \cdot y^2 + x \cdot y$ hay $5142 = \frac{3,14}{4} \cdot 60^2 + 60x$

Giải ra ta được: $x = 38,6$ (m).

Vậy chiều dài của phần hình chữ nhật bằng $38,6$ (m).

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Thể tích một thùng carton là $0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,3 = 0,072$ (m³).

Thể tích một thùng container là $12,032 \cdot 2,35 \cdot 2,7 = 76,34304$ (m³).

Số thùng carton tối đa theo từng chiều dài, chiều rộng, chiều cao cho các cách xếp: (Kí hiệu: [a] = lấy phần nguyên của số thực a).

Xếp theo (Dài x Rộng x Cao)	Số lượng theo chiều Dài	Số lượng theo chiều Rộng	Số lượng theo chiều Cao	Tổng số lượng (n)
0.6 x 0.4 x 0.3	$\left[\frac{12,032}{0,6} \right] = 20$	$\left[\frac{2,35}{0,4} \right] = 5$	$\left[\frac{2,7}{0,3} \right] = 9$	$20 \cdot 5 \cdot 9 = 900$

$0.6 \times 0.3 \times 0.4$	$\left[\frac{12,032}{0,6} \right] = 20$	$\left[\frac{2,35}{0,3} \right] = 7$	$\left[\frac{2,7}{0,4} \right] = 6$	$20.7.6 = 840$
$0.4 \times 0.6 \times 0.3$	$\left[\frac{12,032}{0,4} \right] = 30$	$\left[\frac{2,35}{0,6} \right] = 3$	$\left[\frac{2,7}{0,3} \right] = 9$	$30.3.9 = 810$
$0.4 \times 0.3 \times 0.6$	$\left[\frac{12,032}{0,4} \right] = 30$	$\left[\frac{2,35}{0,3} \right] = 7$	$\left[\frac{2,7}{0,6} \right] = 4$	$30.7.4 = 840$
$0.3 \times 0.6 \times 0.4$	$\left[\frac{12,032}{0,3} \right] = 40$	$\left[\frac{2,35}{0,6} \right] = 3$	$\left[\frac{2,7}{0,4} \right] = 6$	$40.3.6 = 720$
$0.3 \times 0.4 \times 0.6$	$\left[\frac{12,032}{0,3} \right] = 40$	$\left[\frac{2,35}{0,4} \right] = 5$	$\left[\frac{2,7}{0,6} \right] = 4$	$40.5.4 = 800$

Khối lượng tịnh của hàng hoá là $900.25 = 22\,500$ (kg).

Tổng khối lượng container và hàng hoá là $22\,500 + 3\,980 = 26\,480$ (kg).

Khối lượng tối đa cho phép cả container và hàng là 30480 kg.

Vì $26\,480\text{kg} < 30\,480\text{kg}$ nên điều kiện trọng lượng được thỏa mãn.

Vậy Số thùng carton tối đa có thể xếp vào container là 900 thùng.

b) Tổng số thùng carton là 900 thùng.

Tổng khối lượng hàng hóa là $22\,500\text{ kg} = 22,5$ tấn.

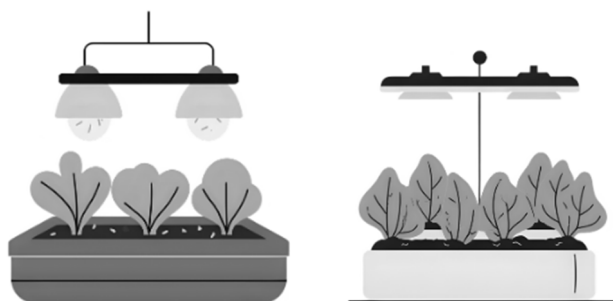
Cước cơ bản là 2 200 USD; phí bốc dỡ cảng là 150 USD; phụ phí nhiên liệu là 30USD/tấn hàng thực; phí phạt vượt trọng tải là 0USD (do không vượt tải).

Phụ phí nhiên liệu là $(30\text{USD}).(22,5) = 675$ (USD).

Tổng chi phí vận chuyển là $2\,200 + 150 + 675 = 3\,025$ (USD).

Vậy, tổng chi phí vận chuyển cho số thùng carton trên là 3 025 USD hay \$3,025.

Bài 6. (1,0 điểm)



Trạng thái ban đầu, chiều cao x (cm) và cường độ sáng là 100 lux, ta có:

$$100 = \frac{k}{x^2} \quad (1)$$

Khi hạ đèn thêm 10 cm, chiều cao mới là $(x - 10)$ cm ($x > 10$).

c) Ta có: đường tròn ngoại tiếp $\triangle HEF$ cũng là đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF.

Suy ra: Bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle HEF$ là $AH = 12 \text{ cm}$.

$$\text{Do đó: } OI = \frac{AH}{2} = \frac{12}{2} = 6 (\text{cm}).$$

$$\text{Vì } \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \widehat{BOC} = \widehat{BOI} \text{ nên } \widehat{BOI} = 60^\circ.$$

Do I là trung điểm BC nên $\triangle BOI$ vuông tại I (định lý đường kính và dây cung)

Xét $\triangle BOI$ vuông tại I ta có:

$$\tan \widehat{BOI} = \frac{BI}{OI} \Rightarrow BI = OI \cdot \tan \widehat{BOI} = 6 \cdot \tan 60^\circ = 6\sqrt{3} (\text{cm}).$$

$$\text{Suy ra: } BC = 2BI = 2 \cdot 6\sqrt{3} = 12\sqrt{3} (\text{cm}).$$

Ta có: $\triangle BFC, \triangle BEC$ là hai tam giác vuông lần lượt tại F, E và cùng có chung cạnh huyền BC.

Do đó, $\triangle BFC, \triangle BEC$ cùng nội tiếp nửa đường tròn đường kính BC.

Hay tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn đường kính BC.

Ta có: $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ (cùng bù với $\widehat{FEC}$).

Xét $\triangle AEF$ và $\triangle ABC$ có:

$$\widehat{EAF} = \widehat{BAC} \text{ (góc chung)}$$

$$\widehat{AEF} = \widehat{ABC} \text{ (chứng minh trên)}$$

Vậy $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ (g.g)

$$\text{Suy ra: } \frac{EF}{BC} = \frac{AE}{AB}.$$

$$\text{Mà } \sin \widehat{BAE} = \frac{AE}{AB} = \frac{EF}{BC} \Rightarrow EF = BC \cdot \sin \widehat{BAE} = 12\sqrt{3} \cdot \sin 60^\circ = 18 (\text{cm}).$$

--- Hết ---

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 05

(Đề gồm 02 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = -\frac{2}{3}x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P) .

b) Tìm những điểm $A(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị (P) sao cho $x_0^2 + y_0^2 = 1$.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $3x^2 - 6x + 2 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức:

$$M = (x_1 - x_2)(x_1^3 - x_2^3) + 3(x_1 + x_2).$$

Bài 3. (1,5 điểm) Trong một khảo sát về phương tiện di chuyển đến trường của học sinh lớp 9C tại một trường THCS, ban lớp trưởng đã thu thập dữ liệu từ 40 học sinh và biểu diễn trong bảng tần số sau:

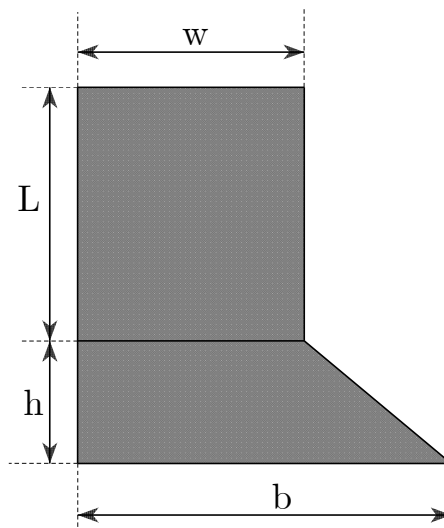
Phương tiện di chuyển	Xe đạp	Xe buýt	Xe máy (do người nhà chở)	Đi bộ
Tần số (Số học sinh)	15	8	12	5

a) Phương tiện di chuyển nào được học sinh lớp 9C sử dụng nhiều nhất?

b) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh, bạn đó đi đến trường bằng xe đạp".

c) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh, bạn đó không sử dụng phương tiện giao thông công cộng".

Bài 4. (1,0 điểm) Một đội kỹ sư khảo sát địa chất đang đo đạc một khu vực đất để xây dựng một nhà kho. Khu đất có hình dạng phức hợp như hình vẽ bên dưới, bao gồm một phần hình chữ nhật và một phần hình thang vuông liền kề.



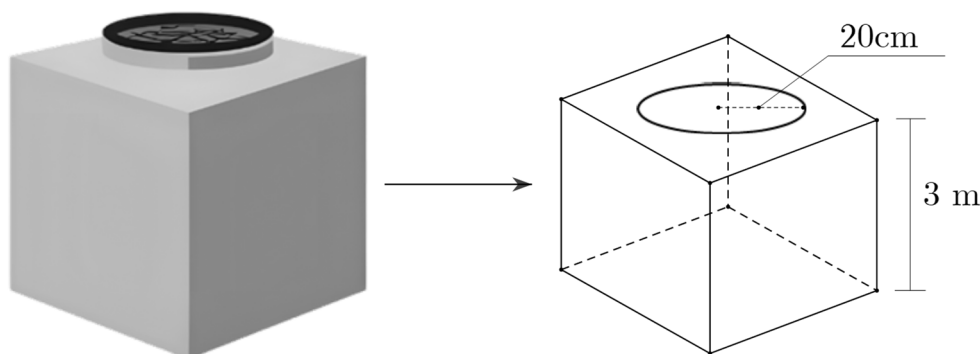
Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Phần hình chữ nhật có chiều dài L (mét) và chiều rộng w (mét). Phần hình thang vuông có chiều cao là h , đáy lớn b (mét) và đáy nhỏ w (mét). Tổng chiều dài toàn bộ khu đất là $L + h$.

a) Viết biểu thức tính tổng diện tích S của khu đất theo các biến L, w, b, h .

b) Giả sử chiều rộng khu đất hình chữ nhật là $w = 10$ (mét), chiều dài phần đất chữ nhật bằng 2,5 lần chiều rộng, đáy lớn của hình thang là $b = 15$ (mét) và tổng diện tích khu đất đo được là 350 m^2 . Hãy tính tổng chiều dài toàn bộ khu đất.

Bài 5. (1,0 điểm) Một bồn chứa có dạng lập phương cạnh 3 m. Phía trên của thùng có một cái nắp hình tròn có bán kính $R = 20\text{cm}$.



Lưu ý: Không sơn phần đáy và nắp.

a) Nếu 1 lít sơn phủ bề ngoài được 6 m^2 bồn. Tính lượng sơn cần dùng.

b) Nếu mỗi lít sơn giá 180.000 đồng, hãy tính chi phí mua sơn.

(Tất cả các kết quả cuối cùng, làm tròn đến hàng phần mười)

Bài 6. (1,0 điểm) Bố của An muốn mua một chiếc điện thoại trị giá 12 000 000 đồng. Ông ấy có thể chọn trả thẳng hoặc trả góp. Nếu chọn trả góp, ông ấy phải trả trước 5000000 đồng và trả góp mỗi tháng 350 000 đồng trong x tháng. Nhà mạng tặng 50 phút gọi miễn phí mỗi tháng trong thời gian trả góp. Ông dùng 150 phút/tháng, cước phí 1.500 đồng/phút cho 50 phút đầu và 1.000 đồng/phút cho các phút tiếp theo. Hỏi bố của An có thể trả góp tối đa bao nhiêu tháng để tổng chi phí trả góp và cước điện thoại không vượt quá chi phí nếu ông ấy trả thẳng?

Bài 7. (3,0 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Trên tiếp tuyến tại A , lấy điểm M sao cho $AM = R$. Đường thẳng MB cắt (O) tại C .

a) Kẻ $AH \perp OM$ tại H . Chứng minh tứ giác $AMCH$ nội tiếp đường tròn. Từ đó, chứng minh $\triangle AMB \sim \triangle CMA$.

b) Tính sin của góc $\widehat{ABM}$. Kẻ $OE \perp AC$ tại E . Tính độ dài đoạn OE theo R .

c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OC , F là trung điểm của đoạn thẳng BC .

Tính tỉ số diện tích của tứ giác $OIFB$ và tam giác ABM là $\frac{S_{OIFB}}{S_{\triangle ABM}}$ bằng bao nhiêu?

--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 05

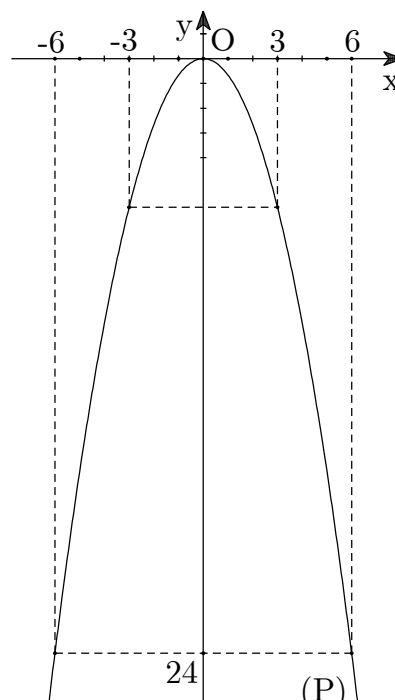
Bài 1. (1,5 điểm) Parabol (P) : $y = -\frac{2}{3}x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 6	- 3	0	3	6
$y = -\frac{2}{3}x^2$	- 24	- 6	0	- 6	- 24

Đồ thị (P) nhận trục Oy là trục đối xứng.

Đồ thị:



b) Vì điểm $A(x_0; y_0)$ có $x_0^2 + y_0^2 = 1$ nên $x_0^2 = 1 - y_0^2$.

Thay tọa độ điểm $A(x_0; y_0) \in (P)$ vào (P) ta được:

$$y_0 = -\frac{2}{3}(1 - y_0^2) \text{ hay } 2y_0^2 - 3y_0 - 2 = 0$$

Giải ra ta được: $y_0 = 2$ và $y_0 = -\frac{1}{2}$.

Với $y_0 = 2 \Rightarrow x_0^2 = 1 - 2^2 = -3 < 0$ (loại)

$$\text{Với } y_0 = -\frac{1}{2} \Rightarrow x_0^2 = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \text{ (nhận)}$$

Vậy có hai điểm A thỏa mãn yêu cầu bài toán là $A_1\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right), A_2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right)$

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình $3x^2 - 6x + 2 = 0$.

a) Ta có: $\Delta = (-6)^2 - 4.3.2 = 12 > 0$.

Vậy phương trình trên có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

b) Với $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình $3x^2 - 6x + 2 = 0$.

Theo định lý Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{-6}{3} = 2 \\ x_1 x_2 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Ta có: $M = (x_1 - x_2)(x_1^3 - x_2^3) + 3(x_1 + x_2)$.

$$M = (x_1 - x_2)^2 (x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2) + 3(x_1 + x_2)$$

$$M = \left[(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 \right] \left[(x_1 + x_2)^2 - x_1 x_2 \right] + 3(x_1 + x_2)$$

$$M = \left(2^2 - 4 \cdot \frac{2}{3} \right) \left(2^2 - \frac{2}{3} \right) + 3 \cdot 2$$

$$M = \frac{94}{9}$$

Bài 3. (1,5 điểm)

Phương tiện di chuyển	Xe đạp	Xe buýt	Xe máy (do người nhà chở)	Đi bộ
Tần số (Số học sinh)	15	8	12	5

a) Phương tiện di chuyển được học sinh lớp 9C sử dụng nhiều nhất là xe đạp. Vì có 15 học sinh sử dụng.

b) Tổng số học sinh lớp 9C là $15 + 8 + 12 + 5 = 40$ học sinh.

Số học sinh đến trường bằng xe đạp là 15 học sinh.

Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh, bạn đó đi đến trường bằng xe đạp".

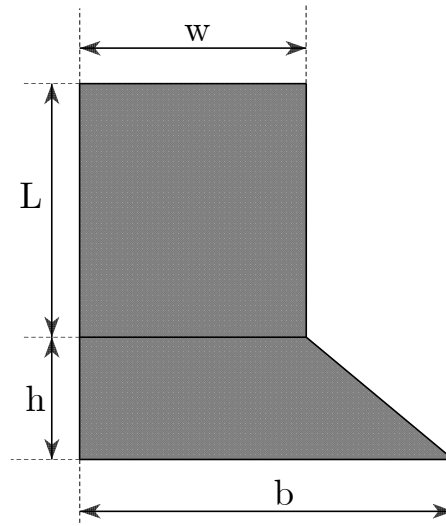
Xác suất thực nghiệm của biến cố A là $\frac{15}{40} = \frac{3}{8} = 0,375$.

c) Tổng số học không sử dụng phương tiện giao thông công cộng là $15 + 12 + 5 = 32$ (học sinh)

Biến cố B: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh, bạn đó không sử dụng phương tiện giao thông công cộng".

Xác suất thực nghiệm của biến cố B là $\frac{32}{40} = \frac{4}{5} = 0,8$.

Bài 4. (1,0 điểm)



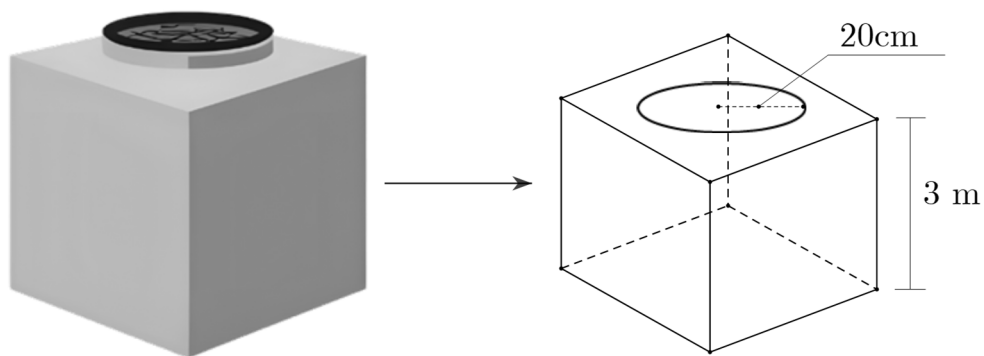
a) Tổng diện tích S của khu đất là $S = L.w + \frac{(w + b).h}{2} \text{ (m}^2\text{)}.$

b) Ta có: $S = L.w + \frac{(w + b).h}{2} \text{ (m}^2\text{)}$ hay $350 = 2,5.10 + \frac{(10 + 15).h}{2}$

Giải ra ta được: $h = 26 \text{ (m)}.$

Vậy tổng chiều dài toàn bộ khu đất bằng $51 \text{ (m)}.$

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Diện tích bề ngoài cần sơn của bồn là

$$4.3^2 + (3^2 - \pi.0,2^2) = (45 - 0,04\pi) \text{ (m}^2\text{)}.$$

Lượng sơn cần dùng để sơn phủ về ngoài bồn là $\frac{45 - 0,04\pi}{6} \approx 7,5 \text{ (lít)}$

b) Chi phí mua sơn là $7,5.180\,000 = 1\,350\,000 \text{ (đồng)}$

Bài 6. (1,0 điểm) Chi phí trả thẳng là 12 000 000 đồng.

Số tiền phải trả cho mỗi phút gọi mỗi tháng là $150 - 50 = 100 \text{ (phút)}$

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Cước điện thoại hàng tháng là $50.1500 + 50.1000 = 125\,000$ (đồng)

Tổng chi phí trả góp bao gồm: tiền trả trước, tiền trả góp hàng tháng, tổng cước điện thoại.

Suy ra, tổng chi phí trả góp là $5\,000\,000 + 350\,000x + 125\,000x$

hay $5\,000\,000 + 475\,000x$ (đồng)

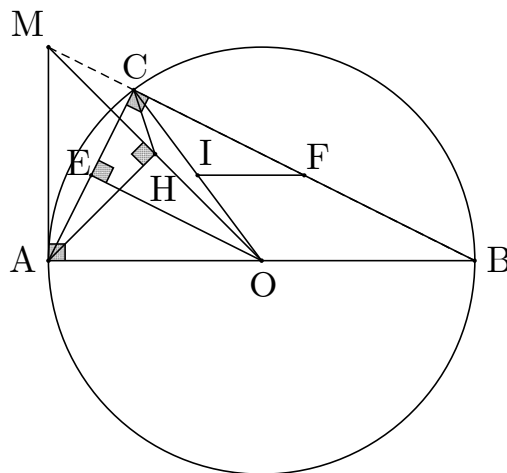
Theo bài toán, ta có:

$$5\,000\,000 + 475\,000x \leq 12\,000\,000$$

$$x \leq \frac{280}{19}$$

Vậy bố của An có thể trả góp tối đa 14 tháng để tổng chi phí trả góp và cước điện thoại không vượt quá chi phí nếu ông ấy trả thẳng.

Bài 7. (3,0 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại A, lấy điểm M sao cho $AM = R$. Đường thẳng MB cắt (O) tại C.



a) Ta có: $\triangle ACB$ nội tiếp nửa đường tròn (O)

Suy ra: $\widehat{ACB} = \widehat{ACM} = 90^\circ$. Mà $AH \perp OM$ nên $\widehat{AHM} = 90^\circ$.

Suy ra: $\triangle AHM$ và $\triangle ACM$ cùng nội tiếp nửa đường tròn đường kính MA.

Hay tứ giác AMCH nội tiếp đường tròn.

Xét $\triangle AMB$ và $\triangle CMA$ có:

$$\widehat{MAB} = \widehat{MCA} = 90^\circ$$

$\widehat{M}$ là góc chung.

Suy ra: $\triangle AMB \sim \triangle CMA$ (g.g)

b) Trong $\triangle ABM$ vuông tại A có: $MB = \sqrt{MA^2 + AB^2} = R\sqrt{5}$.

$$\text{Suy ra: } \sin \widehat{ABM} = \frac{AM}{MB} = \frac{R}{R\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

Ta chứng minh được: $\triangle ACB \sim \triangle MAB$ (g.g)

$$\text{Suy ra: } \frac{AB}{CB} = \frac{MB}{AB} \Rightarrow AB^2 = CB.MB \Rightarrow CB = \frac{AB^2}{MB} = \frac{4R^2}{R\sqrt{5}} = \frac{4R\sqrt{5}}{5}.$$

Trong $\triangle ABC$ có: $OE \perp AC, BC \perp AC$. Do đó: $OE \parallel BC$.

Mà O là trung điểm của AB nên OE là đường trung bình.

$$\text{Suy ra: } OE = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{4R\sqrt{5}}{5} = \frac{2R\sqrt{5}}{5}.$$

$$\text{c) Ta có: } S_{OIFB} = \frac{3}{4}S_{\triangle OCB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}S_{\triangle ACB} = \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{AB}{MB}\right)^2 \cdot S_{\triangle ABM} = \frac{3}{10} \cdot S_{\triangle ABM}.$$

$$\text{Suy ra: } \frac{S_{OIFB}}{S_{\triangle ABM}} = \frac{3}{10}.$$

--- Hết ---

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 06

(Đề gồm 02 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = \frac{3}{4}x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P) .

b) Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) sao cho điểm đó nằm trên đường thẳng $y = x + 2$.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $3x^2 + 2x - 9 = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức: $A = \frac{2}{3}x_1 - 3 - x_2^2 - 2x_1x_2$.

Bài 3. (1,5 điểm) Một cửa hàng bán lẻ điện thoại di động đã thống kê số lượng máy bán được trong 30 ngày gần nhất (tính từ đầu tháng 5) và thu được bảng tần số sau:

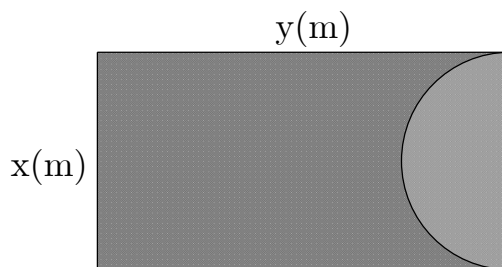
Số lượng điện thoại bán được mỗi ngày (x)	Tần số (Số ngày, n)
10	5
12	10
15	8
18	4
20	3
Tổng cộng	30

a) Tính doanh số bán hàng trung bình mỗi ngày trong 30 ngày khảo sát. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

b) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tháng, ngày đó cửa hàng bán được ít nhất 15 chiếc điện thoại".

c) Giả sử mỗi chiếc điện thoại bán ra lãi trung bình 1 triệu đồng. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tháng, ngày đó cửa hàng đạt mức lợi nhuận từ 15 triệu đồng trở lên".

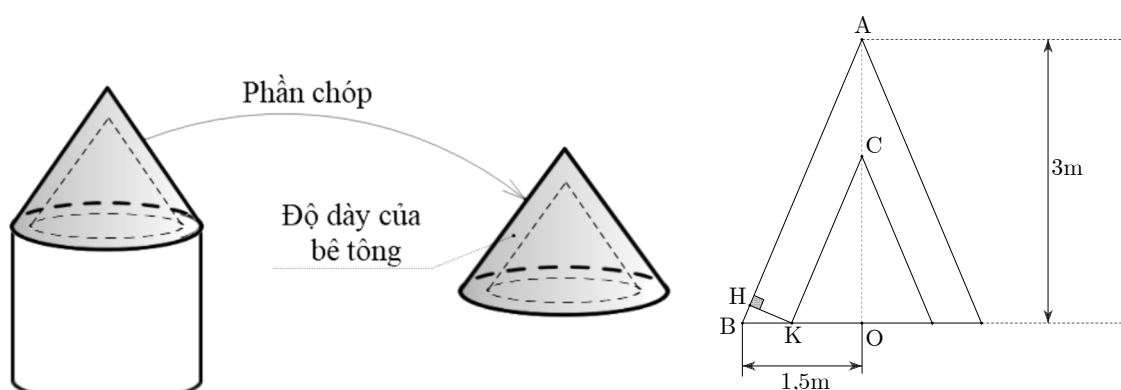
Bài 4. (1,0 điểm) Một khuôn viên nhà văn hóa được thiết kế gồm: Một sân chính hình chữ nhật có chiều rộng là x (mét), chiều dài là y (mét). Một phía chiều rộng của sân được xây thêm một bồn hoa hình nửa hình tròn có đường kính bằng đúng chiều rộng của sân (như hình vẽ minh họa).



Toàn bộ khuôn viên được lát gạch, riêng phần bồn hoa được trồng cây nên không lát gạch.

- a) Hãy viết biểu thức (A) theo x , y để tính diện tích phần lát gạch của khuôn viên.
b) Biết rằng chiều dài của sân chữ nhật gấp 1,5 lần chiều rộng và diện tích phần lát gạch thực tế là 480m^2 . Tính kích thước khuôn viên (chiều rộng và chiều dài). (Lấy $\pi \approx 3,14$). (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Bài 5. (1,0 điểm) Một công trình cần đổ bê tông để làm chóp trang trí trên nóc, dạng hình nón, bán kính đường tròn ngoài của đáy là 1,5 m, chiều cao tính từ đáy lên đến nóc là 3 m. Biết độ dày của bê tông sau khi đổ là 10cm và khối lượng riêng của bê tông là 2.500 kg/m^3 . Hình vẽ bên dưới.



(Mặt cắt mái hình nón)

Tính khối lượng bê tông cần dùng. (Tất cả kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)

Bài 6. (1,0 điểm) Theo báo cáo, tại Điện Biên (miền núi phía Bắc Việt Nam), đợt mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở xảy ra từ đêm 31 tháng 7 năm 2025 đến rạng sáng 1 tháng 8 năm 2025. Cục Cứu hộ – Cứu nạn (thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp với Lữ đoàn Không quân 918 — thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức chuyến bay cất cánh từ Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) mang theo hàng cứu trợ để hỗ trợ các bản vùng lũ bị cô lập tại Điện Biên. Theo dự kiến trong đó, một máy bay chở hàng cứu trợ sẽ bay từ sân bay Nội Bài bay đến sân bay Điện Biên để tiếp tế lương thực. Biết rằng khoảng cách giữa hai sân bay là 240 km. Số liệu dự báo khi bay là máy bay đang bay (ngược chiều gió bão), tốc độ gió đang thổi ngược là 40 km/h và khi quay về (xuôi chiều gió), gió vẫn đang thổi đều

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

với vận tốc đó. Tổng thời gian của hai chặng bay đi và về là 2 giờ 30 phút. Hỏi vận tốc của máy bay khi không có gió là bao nhiêu km/h?

Bài 7. (3,0 điểm) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ sao cho $OA = 2R$. Từ A kẻ AM, AN, là hai tiếp tuyến của (O) (M, N thuộc (O)). Gọi H là giao điểm của OA và MN.

- a) Chứng minh OA vuông góc với MN và tính số đo $\widehat{MAN}$.
- b) Kẻ MD là đường kính của (O) , gọi E là giao điểm AD và đường tròn (O) . Chứng minh: $AH \cdot AO = AE \cdot AD$ và $\widehat{AOE} = \widehat{ADH}$.
- c) Tính diện tích tứ giác OHED theo R?

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 06

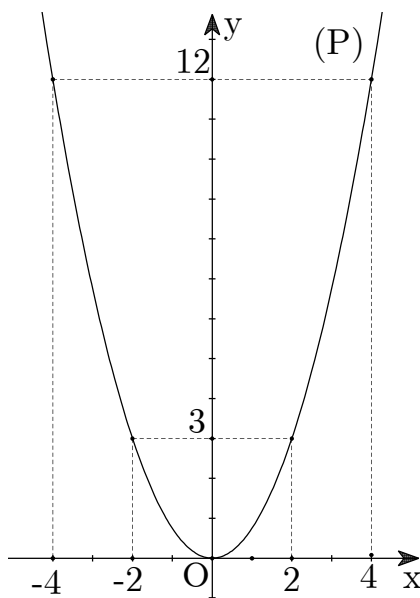
Bài 1. (1,5 điểm) Parabol (P) : $y = \frac{3}{4}x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 4	- 2	0	2	4
$y = \frac{3}{4}x^2$	12	3	0	3	12

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng:

Đồ thị:



b) Gọi $M(x_0; y_0) \in (P)$ là điểm cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Vì $M(x_0; y_0)$ cũng nằm trên đường thẳng $y = x + 2$ nên ta có: $y_0 = x_0 + 2$

Ta có: $x_0 + 2 = \frac{3}{4}x_0^2$ hay $3x_0^2 - 4x_0 - 8 = 0$.

Giải phương trình trên ta được: $x_0 = \frac{2 + 2\sqrt{7}}{3}$ và $x_0 = \frac{2 - 2\sqrt{7}}{3}$.

Với $x_0 = \frac{2 + 2\sqrt{7}}{3}$, suy ra: $y_0 = \frac{8 + 2\sqrt{7}}{3}$.

Với $x_0 = \frac{2 - 2\sqrt{7}}{3}$, suy ra: $y_0 = \frac{8 - 2\sqrt{7}}{3}$.

Vậy có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là $M\left(\frac{2+2\sqrt{7}}{3}; \frac{8+2\sqrt{7}}{3}\right)$ và $M\left(\frac{2-2\sqrt{7}}{3}; \frac{8-2\sqrt{7}}{3}\right)$.

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình $3x^2 + 2x - 9 = 0$.

a) Ta có: $\Delta = 2^2 - 4.3.(-9) = 112 > 0$.

Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $3x^2 + 2x - 9 = 0$.

Theo định lí Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2}{3} \\ x_1 x_2 = -3 \end{cases}$$

Ta có: $A = \frac{2}{3}x_1 - 3 - x_2^2 - 2x_1x_2$ và $3x^2 = 9 - 2x$.

$$A = \frac{2x_1 - 9 - 3x_2^2 - 6x_1x_2}{3}$$

$$A = \frac{2x_1 - 9 - (9 - 2x_2) - 6x_1x_2}{3}$$

$$A = \frac{2(x_1 + x_2) - 18 - 6x_1x_2}{3}$$

$$A = \frac{2\left(-\frac{2}{3}\right) - 18 - 6.(-3)}{3}$$

$$A = -\frac{4}{9}$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Số lượng điện thoại bán được mỗi ngày (x)	Tần số (Số ngày, n)
10	5
12	10
15	8
18	4
20	3
Tổng cộng	30

a) Doanh số bán hàng trung bình mỗi ngày trong 30 ngày khảo sát là

$$\frac{10.5 + 12.10 + 15.8 + 18.4 + 20.3}{30} = \frac{211}{15} \approx 14 \text{ (máy)}$$

b) Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tháng, ngày đó cửa hàng bán được ít nhất 15 chiếc điện thoại".

Tổng số ngày bán được ít nhất 15 chiếc điện thoại là $8 + 4 + 3 = 15$ (ngày).

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là $\frac{15}{30} = \frac{1}{2} = 0,5$.

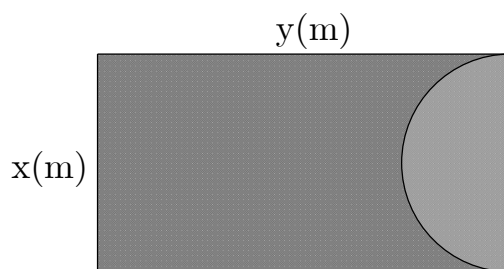
c) Biến cố B: "Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tháng, ngày đó cửa hàng đạt mức lợi nhuận từ 15 triệu đồng trở lên".

Vì mỗi máy lãi trung bình 1 triệu đồng thì mỗi ngày cửa hàng phải bán từ 15 trở lên để có lợi nhuận từ 15 triệu đồng trở lên.

Khi đó, biến cố B sẽ giống như biến cố A (bán được ít nhất 15 chiếc điện thoại) là 15 ngày.

Xác suất thực nghiệm của biến cố B là $\frac{15}{30} = \frac{1}{2} = 0,5$.

Bài 4. (1,0 điểm)



a) Với $x, y > 0; y > x$. Diện tích phần lát gạch của khuôn viên là

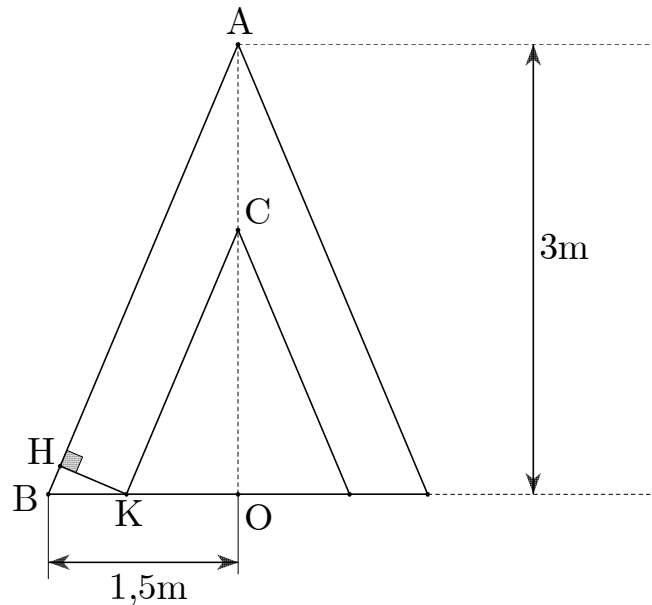
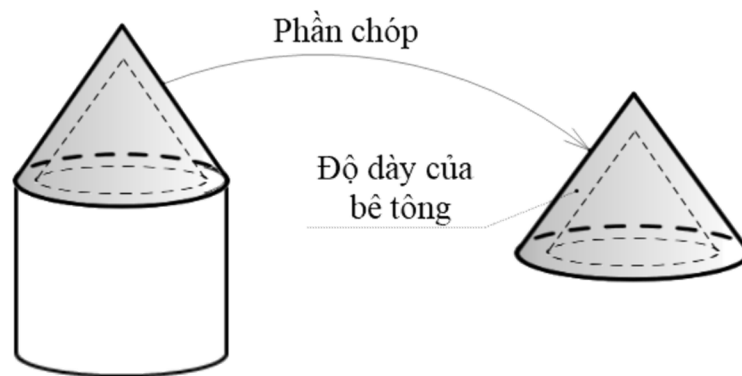
$$A = x.y - \frac{1}{2}\pi.\left(\frac{x}{2}\right)^2 = xy - \frac{\pi x^2}{8} \text{ (m}^2\text{)}$$

b) Ta có: chiều dài của sân chữ nhật gấp 1,5 lần chiều rộng và diện tích phần lát gạch thực tế là 480m^2 , tức là:

$$480 = x.(1,5x) - \frac{\pi x^2}{8} \text{ hay } 480 = \left(1,5 - \frac{\pi}{8}\right)x^2$$

Giải phương trình trên ta được: $x = 20,82(m)$, $y = 31,23(m)$.

Bài 5. (1,0 điểm)



(Hình mặt cắt của mái hình nón)

Xét $\triangle ABO$ vuông tại O có: $\tan B = \frac{AO}{BO} = \frac{3}{1,5} = 2$.

Trong $\triangle BHK$ vuông tại H có: $\tan B = \frac{HK}{HB}$

Suy ra: $\frac{HK}{HB} = 2 \Rightarrow BH = \frac{HK}{2} = \frac{10}{2} = 5(\text{cm})$.

Suy ra: $BK = \sqrt{BH^2 + HK^2} = \sqrt{5^2 + 10^2} = 5\sqrt{5}(\text{cm}) \approx 0,112(\text{m})$

Do đó: $OK = 1,5 - 0,112 = 1,388(\text{m})$.

Mặt khác, ta có: $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OK} \Rightarrow OC = \frac{OA \cdot OK}{OB} = \frac{3 \cdot 1,388}{1,5} = 2,776(\text{m})$

Ta có: Thể tích (V) phần bê tông bằng thể tích hình nón ngoài trừ đi thể tích hình nón trong, tức là

$$V = \frac{1}{3} \left[\pi \cdot 1,5^2 \cdot 3 - \pi \cdot 1,388^2 \cdot 2,776 \right] \approx 1,468(\text{m}^3).$$

Khối lượng bê tông cần dùng là $2500 \cdot 1,468 = 3670(\text{kg})$.

Bài 6. (1,0 điểm) Gọi vận tốc của máy bay khi không có gió thổi là v (km/h), ($v > 0$).

Ta có: Vận tốc gió là 40 (km/h).

Vận tốc máy bay khi bay ngược chiều gió: $v - 40$ (km/h)

Thời gian máy bay bay ngược chiều gió là $\frac{240}{v - 40}$ (h)

Vận tốc máy bay khi bay xuôi chiều gió: $v + 40$ (km/h)

Thời gian máy bay bay xuôi chiều gió là $\frac{240}{v + 40}$ (h)

Vì tổng thời gian của hai chặng bay đi và về là 2 giờ 30 phút = 2,5 (giờ) nên ta có phương trình:

$$\frac{240}{v - 40} + \frac{240}{v + 40} = 2,5 \text{ hay } v^2 - 192v - 1600 = 0$$

Giải phương trình trên ta được: $v = 200$ (km/h) (nhận) và $v = -8$ (km/h) (loại)

Vậy vận tốc của máy bay khi không có gió thổi là $v = 200$ (km/h).

Bài 7. (3,0 điểm) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ sao cho $OA = 2R$. Từ A kẻ AM, AN, là hai tiếp tuyến của (O) (M, N thuộc (O)). Gọi H là giao điểm của OA và MN.

a) Chứng minh OA vuông góc với MN và tính số đo $\widehat{MAN}$.

Ta có: $AM = AN$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

$OM = ON$ (bán kính)

Suy ra: OA là đường trung trực của đoạn thẳng MN (tính chất đường trung trực)

Vậy OA vuông góc với.

Mặt khác, ta có AM và AN là hai tiếp tuyến của (O) .

Do đó: $\triangle AMO, \triangle ANO$ vuông lần lượt tại M và N.

Xét $\triangle AMO$ và $\triangle ANO$ có:

$AM = AN$ và OA là cạnh chung.

Suy ra: $\triangle AMO = \triangle ANO$ (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

Ta có: $\sin \widehat{MAO} = \frac{OM}{AO} = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{MAO} = 30^\circ$.

Suy ra: $\widehat{MAN} = 2 \cdot \widehat{MAO} = 2 \cdot 30 = 60^\circ$.

b) Xét $\triangle MHA$ và $\triangle OMA$ có:

$$\widehat{MHA} = \widehat{OMA} = 90^0 \text{ và } \widehat{HAM} = \widehat{MAO} \text{ (góc chung)}$$

Suy ra: $\Delta MHA \sim \Delta OMA$ (g.g)

$$\text{Suy ra: } \frac{MA}{OA} = \frac{AH}{AM} \text{ hay } AM^2 = AH.AO \text{ (1)}$$

Xét ΔMEA và ΔDMA có:

$$\widehat{MEA} = \widehat{DMA} = 90^0 \text{ và } \widehat{EAM} = \widehat{MAD} \text{ (góc chung)}$$

Suy ra: $\Delta MEA \sim \Delta DMA$ (g.g)

$$\text{Suy ra: } \frac{AM}{AD} = \frac{AE}{AM} \text{ hay } AM^2 = AE.AD \text{ (2)}$$

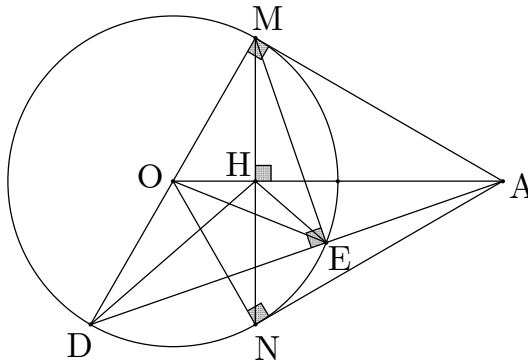
Từ (1), (2) suy ra: $AH.AO = AE.AD$.

$$\text{Ta có: } AH.AO = AE.AD \text{ hay } \frac{AH}{AE} = \frac{AD}{AO} \text{ và } \widehat{OAE} = \widehat{DAH}$$

Suy ra: $\Delta OAE \sim \Delta DAH$ (c.g.c)

Do đó: $\widehat{AOE} = \widehat{ADH}$.

c) Tính diện tích tứ giác OHED theo R?



$$\text{Trong } \Delta AMO \text{ vuông tại M có: } AM = \sqrt{OA^2 - OM^2} = \sqrt{4R^2 - R^2} = R\sqrt{3}.$$

$$\text{Trong } \Delta AMD \text{ vuông tại M có: } AD = \sqrt{AM^2 + DM^2} = \sqrt{3R^2 + 4R^2} = R\sqrt{7}.$$

$$\text{Ta có: } AM^2 = AH.AO \Rightarrow AH = \frac{AM^2}{AO} = \frac{3R^2}{2R} = 1,5R$$

Ta có: $\widehat{AOE} = \widehat{ADH}$ và cùng chắn $\widehat{HE}$. Suy ra: Tứ giác OHED nội tiếp.

Suy ra: $\widehat{AHE} = \widehat{ADO}$ (cùng bù với $\widehat{OHE}$).

Xét ΔAHE và ΔADO có:

$$\widehat{AHE} = \widehat{ADO} \text{ và } \widehat{HAE} = \widehat{DAO} \text{ (góc chung)}$$

Suy ra: $\Delta AHE \sim \Delta ADO$ (g.g)

$$\text{Do đó: } \frac{S_{\Delta ADO}}{S_{\Delta AHE}} = \left(\frac{AD}{AH} \right)^2 = \frac{28R^2}{9R^2} = \frac{28}{9}.$$

$$\text{Mà } S_{\Delta ADO} = S_{\Delta OMA} = \frac{1}{2}.OM.AM = \frac{1}{2}.R.R\sqrt{3} = \frac{R^2\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Suy ra: } S_{OHED} = S_{\Delta ADO} - S_{\Delta AHE}$$

$$\begin{aligned} &= S_{\Delta ADO} - \frac{9}{28} S_{\Delta ADO} \\ &= \frac{19}{28} S_{\Delta ADO} \\ &= \frac{19}{28} \cdot \frac{R^2 \sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{19R^2 \sqrt{3}}{56} \end{aligned}$$

--- Hết ---

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 07

(Đề gồm 02 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol (P): $y = -\frac{3}{4}x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P).

b) Tìm các điểm (khác gốc tọa độ O) thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng $\frac{3}{2}$ lần hoành độ.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $x^2 - 5x - 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức:

$$P = (x_1^3 - 5x_1^2 + 2)(x_2^3 - 5x_2^2 + 2) + 1.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử đã thống kê số lượng sản phẩm đạt chuẩn chất lượng trong các lô hàng sản xuất theo giờ trong một ca làm việc. Dữ liệu từ 50 lô hàng được kiểm tra ngẫu nhiên được ghi lại trong bảng tần số sau:

Tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn trong lô hàng (%)	Tần số (Số lô hàng, n)
90	5
92	10
95	20
98	10
100	5
Tổng cộng	50

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

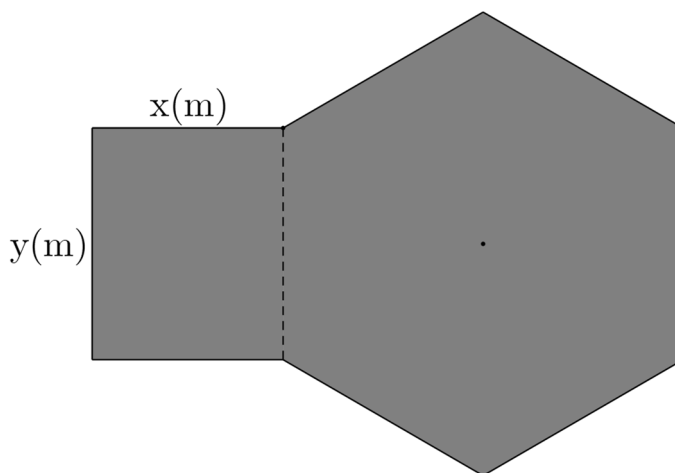
a) Tìm một (mode) của dấu hiệu thống kê (tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn). Tỉ lệ phổ biến nhất mà các lô hàng đạt được là bao nhiêu?

b) Tính tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn trung bình của nhà máy dựa trên mẫu khảo sát 50 lô hàng này.

c) Theo tiêu chuẩn chất lượng của công ty, một lô hàng được coi là "đạt yêu cầu xuất xưởng" nếu tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn từ 95% trở lên. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một lô hàng trong mẫu khảo sát, lô hàng đó đạt yêu cầu xuất xưởng".

Bài 4. (1,0 điểm) Một gia đình dự định xây dựng một hồ bơi tại sân sau nhà. Hồ bơi được thiết kế với hình dạng đặc biệt, là sự kết hợp của một hình chữ nhật và một hình lục giác đều (như hình vẽ bên dưới).

Chiều dài phần hình chữ nhật là y (mét), chiều rộng là x (mét). Hình lục giác đều có cạnh chung với chiều dài y của hình chữ nhật.



a) Viết biểu thức tính tổng diện tích S của hồ bơi theo các biến x, y .

b) Biết rằng chiều rộng phần hình chữ nhật là 5 (mét) và tổng diện tích của hồ bơi là $62,99\text{m}^2$. Hãy tính chiều dài y của phần hình chữ nhật. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Bài 5. (1,0 điểm) Một người thợ thủ công làm nón lá có dạng hình nón, đường kính 60 cm, chiều cao 25 cm. Người thợ cần mua lá để phủ hai lớp toàn bộ phần xung quanh nón (không tính đáy).

a) Tính diện tích lá cần dùng để phủ kín chiếc nón. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

b) Nếu giá mỗi mét vuông lá là 50 000 đồng, hỏi chi phí nguyên liệu để làm 100 chiếc nón là bao nhiêu?



Bài 6. (1,0 điểm) Trong đợt cứu trợ bão lũ, đội lực lượng cứu trợ dùng hai loại phương tiện để chở hàng tiếp tế từ sân bay trung tâm tới vùng bị cô lập. Trục thẳng loại A, mỗi chuyến chở được 3 tấn hàng, thời gian một chuyến tròn (đi + phát hàng cứu trợ + về) là 4 giờ. Máy bay vận tải loại B, mỗi chuyến chở được 8 tấn hàng, thời

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

gian một chuyến tròn là 2 giờ. Trong một ngày chiến dịch, đội cứu trợ đã vận chuyển tổng cộng 54 tấn hàng, và tổng thời gian bay (tổng giờ dành cho cả hai loại phương tiện) là 20 giờ. Hỏi đội lực lượng cứu trợ đã thực hiện bao nhiêu chuyến trực thăng loại A và bao nhiêu chuyến máy bay loại B trong ngày đó?

Bài 7. (3,0 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$. Lấy điểm A sao cho $OA = 3R$. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC. Tia OA cắt (O) tại D và E (D nằm giữa A và O).

- a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp và $OA \perp BC$.
- b) Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.
- c) Tính diện tích $\triangle EBC$ theo R.

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 07

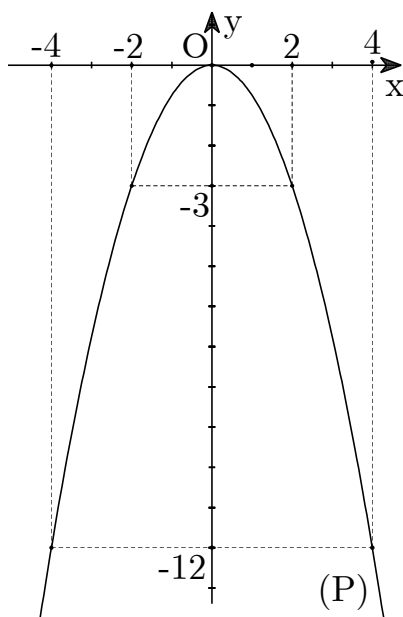
Bài 1. (1,5 điểm) Parabol (P) : $y = -\frac{3}{4}x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 4	- 2	0	2	4
$y = -\frac{3}{4}x^2$	- 12	- 3	0	- 3	- 12

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng:

Đồ thị:



b) Gọi $M(x_0; y_0) \in (P)$ với $x_0, y_0 \neq 0$ là điểm cần tìm.

Vì điểm M có tung độ bằng $\frac{3}{2}$ lần hoành độ nên ta có tọa độ điểm $M\left(x_0; \frac{3}{2}x_0\right)$.

Thay tọa độ điểm $M\left(x_0; \frac{3}{2}x_0\right)$ vào (P) ta được:

$$\frac{3}{2}x_0 = -\frac{3}{4}x_0^2 \text{ hay } 3x_0^2 + 6x_0 = 0$$

Giải phương trình ta được: $x_0 = 0$ (loại) và $x_0 = -2$ (nhận).

Vậy có một điểm M cần tìm là $M(-2; -3)$.

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình $x^2 - 5x - 1 = 0$.

a) Ta có: $\Delta = (-5)^2 - 4.1.(-1) = 29 > 0$.

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 5x - 1 = 0$.

Theo định lí Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{-5}{1} = 5 \\ x_1 x_2 = -1 \end{cases}$$

Vì x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 5x - 1 = 0$ nên $x_1^2 - 5x_1 - 1 = 0$ và $x_2^2 - 5x_2 - 1 = 0$.

Ta có: $P = (x_1^3 - 5x_1^2 + 2)(x_2^3 - 5x_2^2 + 2) + 1$.

$$P = \left[x_1 (x_1^2 - 5x_1 - 1) + 2 + x_1 \right] \left[x_2 (x_2^2 - 5x_2 - 1) + 2 + x_2 \right] + 1$$

$$P = (2 + x_1)(2 + x_2) + 1$$

$$P = 2(x_1 + x_2) + x_1 x_2 + 5$$

$$P = 2.5 + (-1) + 5$$

$$P = 14.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn trong lô hàng (%)	Tần số (Số lô hàng, n)
90	5
92	10
95	20
98	10
100	5
Tổng cộng	50

a) Ta có: Tần số cao nhất là 20 ứng với tỉ lệ 95%.

Suy ra: Một (mode) của dấu hiệu thống kê (tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn) là 95%.

Tỉ lệ phổ biến nhất mà các lô hàng đạt được là 95%.

b) Tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn trung bình của nhà máy dựa trên mẫu khảo sát 50 lô hàng này là

$$\frac{90.5 + 92.10 + 95.20 + 98.10 + 100.5}{50} = 95\%$$

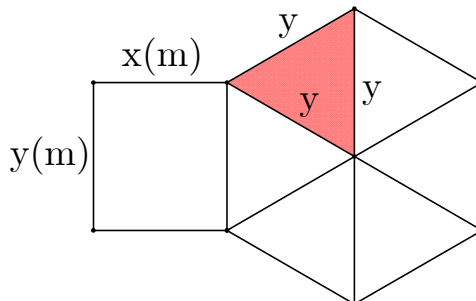
c) Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một lô hàng trong mẫu khảo sát, lô hàng đó đạt yêu cầu xuất xưởng".

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Số lô hàng đạt yêu cầu xuất xưởng là $20 + 10 + 5 = 35$.

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là $\frac{35}{50} = \frac{7}{10} = 0,7 = 70\%$.

Bài 4. (1,0 điểm)



a) Ta thấy hình lục giác đều cạnh y được tạo bởi 6 tam giác đều bằng nhau cạnh bằng $y(m)$.

Biểu thức tính tổng diện tích S của hồ bơi theo các biến x, y ($x, y > 0$; $x < y$) là

$$S = x \cdot y + 6 \cdot \frac{y^2 \sqrt{3}}{4} = xy + \frac{3y^2 \sqrt{3}}{2} \text{ (m}^2\text{)}$$

b) Ta có: $62,99 = 5y + \frac{3y^2 \sqrt{3}}{2}$ hay $3y^2 \sqrt{3} + 10y - 125,98 = 0$

Giải phương trình trên ta được: $y \approx 4,05 \text{ (m)}$ (nhận), $y \approx -5,98$ (loại).

Vậy chiều dài của hình chữ nhật là $4,05 \text{ (m)}$.

Bài 5. (1,0 điểm) Một người thợ thủ công làm nón lá có dạng hình nón, đường kính 60 cm, chiều cao 25 cm. Người thợ cần mua lá để phủ toàn bộ phần xung quanh nón (không tính đáy).



a) Diện tích lá cần dùng để phủ kín chiếc nón là $2 \cdot \pi \cdot \frac{60}{2} \cdot 25 = 4712,4 \text{ (cm}^2\text{)}$

b) Ta có: $4712,4 \text{ (cm}^2\text{)} = 0,47124 \text{ (m}^2\text{)}$.

Chi phí nguyên liệu để làm 100 chiếc nón là

$$0,47124.50\,000.100 = 2\,356\,200 \text{ đồng.}$$

Bài 6. (1,0 điểm) Gọi x, y lần lượt là số chuyến bay của trực thăng loại A và máy bay vận tải loại B ($x, y \in \mathbb{N}^*$).

Tổng khối lượng hàng và tổng thời gian vận chuyển của:

Trực thăng loại A là $3x$ (tấn) trong thời gian $4x$ giờ.

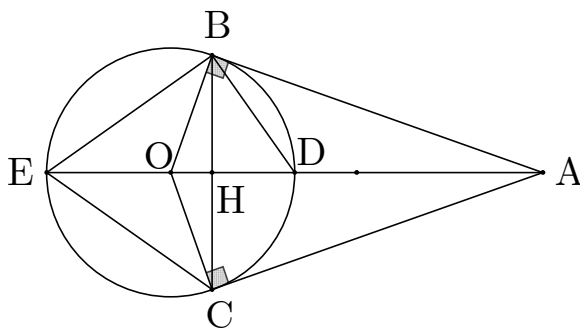
Máy bay vận tải loại B là $8y$ (tấn) trong thời gian $2y$ (giờ).

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + 8y = 54 \\ 4x + 2y = 20 \end{cases}$$

Giải ra ta được: $x = 2$ (chuyến), $y = 6$ (chuyến).

Vậy đội lực lượng cứu trợ đã thực hiện được 2 chuyến trực thăng loại A và 6 chuyến máy bay loại B trong ngày đó.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Ta có: $AB \perp OB, AC \perp OC$ (Vì AB, AC là hai tiếp tuyến)

Suy ra: $\widehat{OBA} = \widehat{OCA} = 90^\circ$ hay $\widehat{OBA} + \widehat{OCA} = 180^\circ$

Vậy tứ giác $ABOC$ nội tiếp.

Ta có: $AB = AC$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

và $OB = OC$ (bán kính)

Suy ra: AO là đường trung trực của BC .

Vậy $OA \perp BC$.

b) Xét $\triangle BEA$ và $\triangle DBA$ có:

$\widehat{BEA} = \widehat{DBA}$ (cùng chắn $\widehat{BD}$)

$\widehat{BAE} = \widehat{DAB}$ (góc chung)

Suy ra: $\triangle BEA \sim \triangle DBA$ (g.g)

$$\text{Suy ra: } \frac{AB}{AD} = \frac{AE}{AB} \text{ hay } AB^2 = AD.AE \quad (1)$$

Xét $\triangle OBA$ và $\triangle BHA$ có:

$$\widehat{OBA} = \widehat{BHA} = 90^\circ \text{ (cùng chắn } \widehat{BD} \text{)}$$

$$\widehat{OAB} = \widehat{BAH} \text{ (góc chung)}$$

Suy ra: $\triangle OBA \sim \triangle BHA$ (g.g)

$$\text{Suy ra: } \frac{AB}{OA} = \frac{AH}{AB} \text{ hay } AB^2 = AH.OA \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: $AH.OA = AD.AE$.

$$\text{c) Xét } \triangle OBA \text{ vuông tại B có: } AB = \sqrt{OA^2 - OB^2} = \sqrt{(3R)^2 - R^2} = 2R\sqrt{2}.$$

$$\text{Xét } \triangle OBA \text{ có: } S_{\triangle OBA} = \frac{1}{2}OB.AB = \frac{1}{2}BH.OA.$$

$$\text{Suy ra: } BH = \frac{OB.AB}{OA} = \frac{R.2\sqrt{2}R}{3R} = \frac{2R\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{Xét } \triangle OBH \text{ vuông tại H có: } OH = \sqrt{OB^2 - BH^2} = \sqrt{R^2 - \left(\frac{2R\sqrt{2}}{3}\right)^2} = \frac{R}{3}.$$

$$\text{Suy ra: } EH = EO + OH = R + \frac{R}{3} = \frac{4R}{3}.$$

$$\text{Vậy } S_{\triangle EBC} = \frac{1}{2}EH.BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{4R}{3} \cdot \frac{4R\sqrt{2}}{3} = \frac{8R^2\sqrt{2}}{9}.$$

---- HẾT ----

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 08

(Đề gồm 02 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = \frac{3}{2}x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P) .

b) Tìm những điểm M thuộc (P) có hoành độ và tung độ là hai số đối nhau.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $3x^2 - 6x + 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức:

$$A = \frac{3}{x_1^2 - x_1 + 2} + \frac{3}{x_2^2 - x_2 + 2}.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Công ty Điện lực địa phương đã thống kê mức tiêu thụ điện năng (đơn vị: kWh) trong tháng 10 của 40 hộ gia đình tại một khu phố và thu được bảng tần số sau:

Mức tiêu thụ điện (x) (kWh)	Tần số (Số hộ gia đình, n)
150	8
200	12
250	10
300	6
350	4
Tổng cộng	40

a) Hãy cho biết có bao nhiêu hộ gia đình sử dụng mức điện năng từ 300 kWh trở lên?

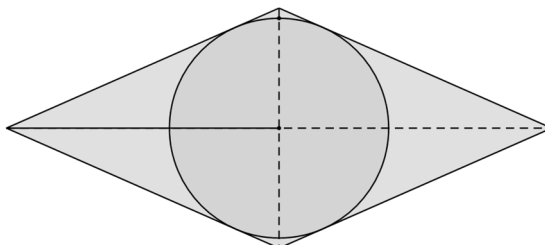
b) Tính mức tiêu thụ điện năng trung bình cộng của các hộ gia đình được khảo sát.

c) Biết rằng giá điện được tính lũy tiến, và các hộ sử dụng từ 300 kWh trở lên phải chịu mức giá cao hơn. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

một hộ gia đình trong khu phố, hộ đó phải chịu mức giá điện cao (tức là sử dụng từ 300 kWh trở lên)".

Bài 4. (1,0 điểm) Một khu vui chơi nhỏ trong công viên thiết kế theo hình thoi có hai đường chéo dài $2x$ mét và $3x$ mét (với $x > 0$). Ở giữa khu vui chơi người ta làm một cái ao tròn (hình tròn) tiếp xúc với bốn cạnh của hình thoi (tức là hình tròn nội tiếp hình thoi). Phần còn lại của khu vui chơi (hình thoi kể cả các góc, trừ phần ao tròn) sẽ được lát gạch.



- Viết biểu thức A (diện tích phần lát gạch) biểu diễn theo đúng một đại lượng x .
- Người thiết kế yêu cầu diện tích phần lát gạch bằng 100 m^2 . Tìm giá trị x (làm tròn tới hàng đơn vị).

Bài 5. (1,0 điểm) Một chiếc lều trại Mông Cổ có dạng hình nón, bán kính đáy $4,2 \text{ m}$, chiều cao $5,2 \text{ m}$. Người ta muốn may vải để phủ toàn bộ mặt xung quanh của lều (không tính đáy).



- Tính diện tích vải cần dùng. (chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)
- Nếu 1 m^2 vải có giá 120.000 đồng, hãy tính chi phí làm vải cho 10 chiếc lều.

Bài 6. (1,0 điểm) Để được xếp loại học lực giỏi vào cuối năm học thì trong học kì II, bạn Hùng cần có điểm trung bình môn Toán đạt tối thiểu $8,0$. Biết rằng, điểm trung bình môn Toán trong học kì II của Hùng được tính dựa trên ba cột điểm: 1 cột điểm kiểm tra giữa kỳ nhân hệ số 2, 1 cột điểm kiểm tra cuối kỳ nhân hệ số 3 và điểm kiểm tra thường xuyên nhân hệ số 1. Trong học kỳ II vừa qua, Hùng đã có điểm giữa kỳ là $7,5$ và điểm kiểm tra thường xuyên là $7,6$. Hỏi bài kiểm tra cuối kì của Hùng cần đạt ít nhất bao nhiêu điểm để điểm trung bình môn Toán cả học kỳ đạt loại giỏi? (Biết rằng thang điểm là 10, điểm làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Bài 7. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$). Đường tròn (O) đường kính BC cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại E và F (E khác B , F khác C). Các đoạn thẳng BF và CE cắt nhau tại H , tia AH cắt BC tại K .

- Chứng minh $\widehat{BEC} = \widehat{BFC} = 90^\circ$, từ đó suy ra tứ giác $AEHF$ nội tiếp.
- Gọi D là giao điểm của AH và (O) (D nằm giữa A và H). Chứng minh $BD^2 = BK \cdot BC$ và $\widehat{BDH} = \widehat{BFD}$.
- Trong trường hợp $\widehat{BAC} = 60^\circ$ và $BC = 6 \text{ cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng EF và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF .

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 08

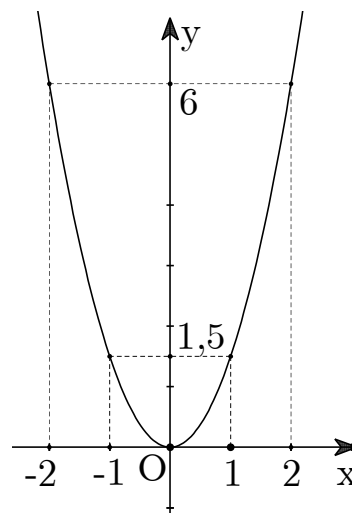
Bài 1. (1,5 điểm) Parabol (P) : $y = \frac{3}{2}x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 2	- 1	0	1	2
$y = \frac{3}{2}x^2$	6	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	6

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng:

Đồ thị:



b) Tìm những điểm M thuộc (P) có hoành độ và tung độ là hai số đối nhau.

b) Gọi $M(x_0; y_0) \in (P)$ là điểm cần tìm.

Vì điểm M thuộc (P) có hoành độ và tung độ là hai số đối nhau nên ta có tọa độ điểm $M(x_0; -x_0)$ (vì $y_0 = -x_0$)

Thay tọa độ điểm $M(x_0; -x_0)$ vào (P) ta được:

$$-x_0 = \frac{3}{2}x_0^2 \text{ hay } 3x_0^2 + 2x_0 = 0$$

Giải phương trình ta được: $x_0 = 0$ (nhận) và $x_0 = -\frac{2}{3}$ (nhận).

Vậy có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là $M(0;0)$ và $M\left(-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình $3x^2 - 6x + 1 = 0$.

a) Ta có: $\Delta = (-6)^2 - 4.3.1 = 24 > 0$.

Suy ra: Phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $3x^2 - 6x + 1 = 0$.

Theo định lí Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{-6}{3} = 2 \\ x_1 x_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Ta có: $3x_1^2 - 6x_1 + 1 = 0$ hay $x_1^2 - x_1 = \frac{3x_1 - 1}{3}$ và $x_2^2 - x_2 = \frac{3x_2 - 1}{3}$

Ta có:
$$A = \frac{3}{x_1^2 - x_1 + 2} + \frac{3}{x_2^2 - x_2 + 2}$$

$$A = \frac{3}{\frac{3x_1 - 1}{3} + 2} + \frac{3}{\frac{3x_2 - 1}{3} + 2}$$

$$A = \frac{9}{3x_1 + 5} + \frac{9}{3x_2 + 5}$$

$$A = 9 \left(\frac{3(x_1 + x_2) + 10}{9x_1 x_2 + 15(x_1 + x_2) + 25} \right)$$

$$A = 9 \left(\frac{3.2 + 10}{9. \frac{1}{3} + 15.2 + 25} \right)$$

$$A = \frac{72}{29}.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Mức tiêu thụ điện (x) (kWh)	Tần số (Số hộ gia đình, n)
150	8
200	12
250	10
300	6
350	4

Tổng cộng	40
-----------	----

a) Số hộ gia đình sử dụng mức điện năng từ 300 kWh trở lên là 10 hộ.

b) Mức tiêu thụ điện năng trung bình cộng của các hộ gia đình được khảo sát là

$$\frac{150.8 + 200.12 + 250.10 + 300.6 + 350.4}{40} = 232,5 \text{ (kWh)}$$

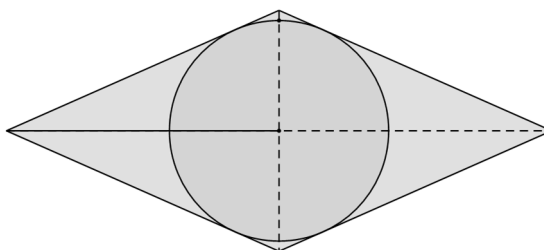
c) Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình trong khu phố, hộ đó phải chịu mức giá điện cao (tức là sử dụng từ 300 kWh trở lên)".

Ta có: Số hộ gia đình sử dụng mức điện năng từ 300 kWh trở lên là 10 hộ.

Xác suất thực nghiệm của biến cố A được tính bằng công thức:

$$P(A) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%.$$

Bài 4. (1,0 điểm)



a) Biểu thức A (diện tích phần lát gạch) biểu diễn theo đúng một đại lượng x.

Diện tích hình thoi là $S_1 = \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot 3x = 3x^2 \text{ (m}^2\text{)}$

Gọi bán kính hình tròn là R (m).

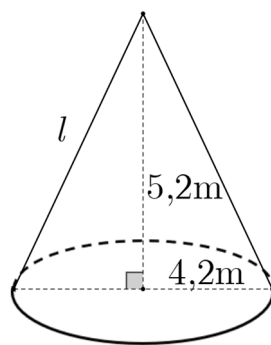
Khi đó: $\frac{1}{R^2} = \frac{1}{\left(\frac{2x}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{3x}{2}\right)^2}$ hay $R = \frac{3x\sqrt{13}}{13} \text{ (m)}.$

Diện tích hình tròn (ao tròn) là $S_2 = \pi R^2 = \pi \cdot \left(\frac{3x\sqrt{13}}{13}\right)^2 = \frac{9\pi x^2}{13} \text{ (m}^2\text{)}$

Diện tích phần lát gạch là $A = S_1 - S_2 = 3x^2 - \frac{9\pi x^2}{13} = \left(\frac{39 - 9\pi}{13}\right) x^2 \text{ (m}^2\text{)}.$

b) Ta có: $\left(\frac{39 - 9\pi}{13}\right) x^2 = 100$ hay $x \approx 11 \text{ (m)}.$

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Ta có: $l = \sqrt{5,2^2 + 4,2^2}$.

Diện tích vải cần dùng là $\pi.4,2.\sqrt{5,2^2 + 4,2^2} \approx 88,2(\text{m}^2)$.

b) Chi phí làm vải cho 10 chiếc lều là $88,2.120\,000.10 = 105\,840\,000$ (đồng).

Bài 6. (1,0 điểm) Gọi z là điểm kiểm tra cuối kỳ (ĐCK) mà Hùng cần đạt. ($z > 0$)
Ta có:

ĐTX (Điểm thường xuyên) = 7.6 (Hệ số 1)

ĐGK (Điểm giữa kỳ) = 7.5 (Hệ số 2)

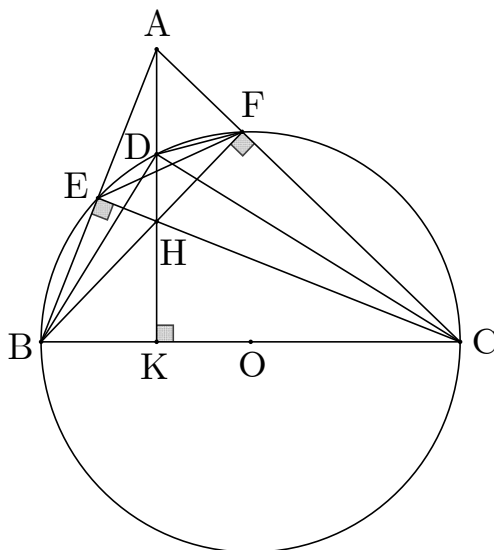
ĐCK = z (Hệ số 3)

Để được xếp loại giỏi, ĐTB phải đạt tối thiểu 8.0 điểm, tức là:

$$\frac{(7,6.1) + (7,5.2) + (z,3)}{6} \geq 8,0 \text{ hay } z \geq \frac{127}{15}$$

Bài kiểm tra cuối kì của Hùng cần đạt ít nhất $z = 8,47$ điểm để điểm trung bình môn Toán cả học kỳ đạt loại giỏi.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Ta có: $\widehat{BEC}$ và $\widehat{BFC}$ là hai góc nội tiếp chắn nửa đường tròn.

Suy ra: $\widehat{BEC} = \widehat{BFC} = 90^\circ$.

Ta có: $\widehat{AEH} = \widehat{AFH} = 90^\circ$ hay $\widehat{AEH} + \widehat{AFH} = 180^\circ$.

Vậy tứ giác AEHF nội tiếp.

b) Ta có: $\triangle BDC$ vuông tại D (nội tiếp nửa đường tròn).

Xét $\triangle BDC$ và $\triangle BKD$ có:

$$\widehat{DBC} = \widehat{KBD} \text{ (góc chung) và } \widehat{BDC} = \widehat{BKD} = 90^\circ$$

Suy ra: $\triangle BDC \sim \triangle BKD$ (g.g)

$$\text{Suy ra: } BD^2 = BK \cdot BC \text{ hay } BD^2 = BK \cdot BC.$$

Ta có: $\widehat{BDH} = \widehat{BCD}$ và $\widehat{BCD} = \widehat{BFD}$ (cùng chắn BD)

$$\text{Suy ra: } \widehat{BDH} = \widehat{BFD}.$$

c) Trong trường hợp $\widehat{BAC} = 60^\circ$ và $BC = 6 \text{ cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng EF và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF .

Ta chứng minh được tứ giác $BEFC$ nội tiếp.

$$\text{Suy ra: } \widehat{BCA} = \widehat{FEA} \text{ (cùng bù với } \widehat{BEF} \text{)}.$$

Xét $\triangle AEF$ và $\triangle ACB$ có: $\widehat{FEA} = \widehat{BCA}$ và $\widehat{A}$ (góc chung)

$$\text{Suy ra: } \triangle AEF \sim \triangle ACB \text{ (g.g) hay } \frac{AF}{AB} = \frac{EF}{CB}$$

$$\text{Trong } \triangle ABF \text{ vuông tại F có } \cos A = \frac{AF}{AB} \text{ hay } \cos 60^\circ = \frac{EF}{CB}.$$

$$\text{Suy ra: } EF = BC \cdot \cos 60^\circ = 6 \cdot \cos 60^\circ = 3 (\text{cm}).$$

---- Hết ----

ĐỀ LUYỆN SỐ 09

(Đề gồm 03 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = -2x^2$.

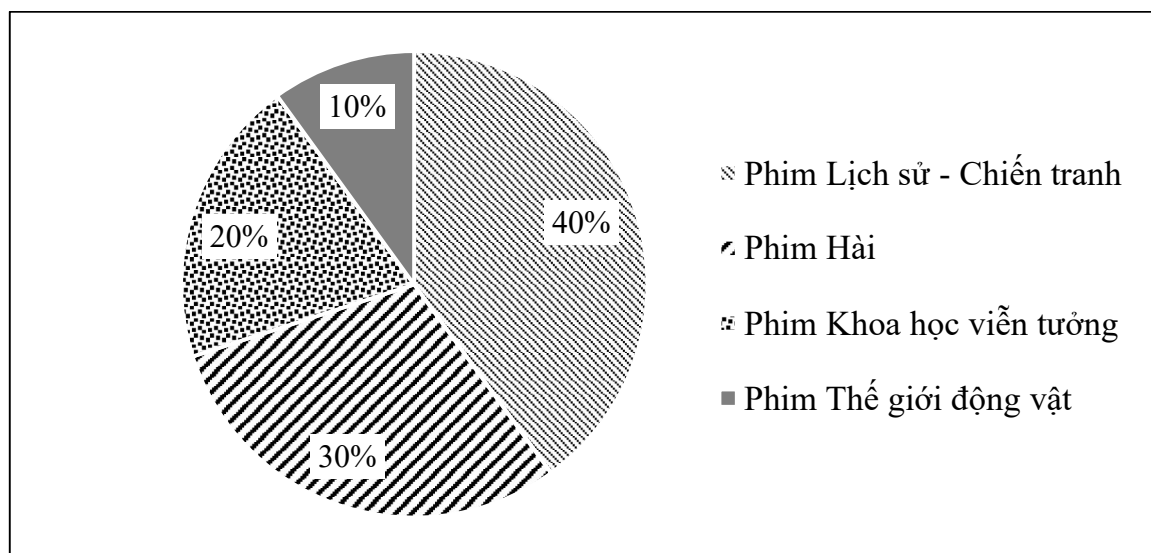
- a) Vẽ đồ thị (P) .
- b) Tìm điểm M thuộc (P) sao cho tổng của tung độ và hoành độ bằng -1 .

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình: $2x^2 - x - 1 = 0$

- a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .
- b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức:

$$A = \left(\frac{2x_1^2 - 1}{x_1} \right)^{2025} + \left(\frac{2x_2^2 - 1}{x_2} \right)^{2026}.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Trong một cuộc khảo sát về thể loại phim yêu thích của 120 học sinh khối 9 tại một trường THCS, kết quả được biểu diễn trong biểu đồ hình tròn sau:

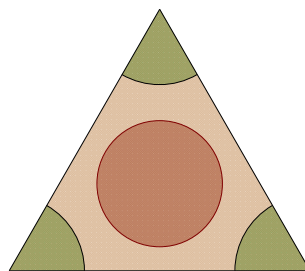


Dựa trên thông tin từ biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- a) Thể loại phim nào được yêu thích nhất và có bao nhiêu học sinh lựa chọn thể loại đó?
- b) Tính tổng số học sinh yêu thích thể loại Phim Lịch sử - Chiến tranh hoặc Phim Khoa học viễn tưởng.

c) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong khối 9, bạn đó không thích xem Phim Hải".

Bài 4. (1,0 điểm) Một quảng trường tại khu dân cư có hình tam giác đều với chiều dài mỗi cạnh bằng $2x$ mét ($x > 0$). Trong quảng trường bố trí như sau: Ở chính giữa là một ao hình tròn có tâm trùng với tâm của tam giác và cách mỗi cạnh 1 (mét). Ao này không lát đá. Tại mỗi đỉnh của tam giác, người ta đặt một luống hoa dạng sector (miếng quạt tròn) có bán kính bằng $\frac{x}{2}$ và tâm nằm tại đỉnh;



mỗi sector có góc bằng góc trong của tam giác đều. Ba luống hoa này nằm trong tam giác và không lát đá. Phần còn lại của tam giác sẽ được lát đá.

- Viết biểu thức A tính diện tích theo x , y của phần lát đá.
- Biết thực tế diện tích phần lát đá phải bằng 120 m^2 . Tìm x (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Bài 5. (1,0 điểm) Tháp nước Hàng Đậu ở Hà Nội có mái che được thiết kế gần giống hình nón. Giả sử phần mái này có: Chu vi đáy của mái tháp xấp xỉ bằng 31,4 m; độ dài đường sinh mái là 10 m. Người ta muốn lợp ngói cho toàn bộ mái nón. Biết rằng mỗi viên ngói phủ được diện tích $0,025 \text{ m}^2$ và giá 1 000 viên ngói là 1 200 000 đồng.



(Ảnh: Tháp nước Hàng Đậu ở Thành phố Hà Nội)

- Tính diện tích mái nón cần lợp.
 - Tính số viên ngói cần dùng và chi phí để lợp toàn bộ mái.
- Bài 6. (1,0 điểm)** Anh Nam có 100 000 000 đồng và muốn gửi tiết kiệm ngân hàng trong 1 năm. Ngân hàng đưa ra 2 phương án: Phương án 1 là gửi 1 năm với lãi suất $x\%$ cố định, nhận tiền lãi cuối năm. Phương án 2 là gửi 6 tháng với lãi suất $y\%$ cho mỗi nửa năm, áp dụng lãi kép 2 kỳ. Biết rằng, tổng số tiền nhận được khi gửi 1 năm bằng tổng số tiền gửi 6 tháng với lãi kép, và lãi suất $y\% = x - 2$. Hỏi lãi suất của mỗi phương án bằng bao nhiêu?

Bài 7. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O. Biết $\widehat{BOC} = 120^\circ$, các đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H (E thuộc AC, F thuộc AB).

- Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp và $\triangle AEF \sim \triangle ABC$.

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

b) Vẽ đường kính AD. Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, I, D thẳng hàng.

c) Gọi $S_{\triangle AFE}$ và $S_{\triangle ABC}$ lần lượt là diện tích của tam giác AFE và tam giác ABC.

Tính tỉ số $\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\triangle ABC}}$.

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN 09

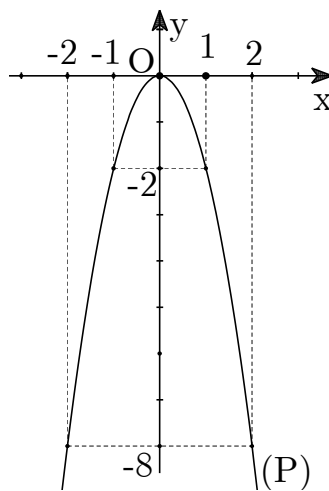
Bài 1. (1,5 điểm) Parabol (P) : $y = -2x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 2	- 1	0	1	2
$y = -2x^2$	- 8	- 2	0	- 2	- 8

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng:

Đồ thị:



b) Gọi điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc (P) là điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Vì $M(x_0; y_0)$ có tổng của tung độ và hoành độ bằng -1 nên $x_0 + y_0 = -1$.

Suy ra: $y_0 = -1 - x_0$

Ta có: $-1 - x_0 = -2x_0^2$ hay $2x_0^2 - x_0 - 1 = 0$.

Giải ra ta được: $x_0 = 1$ và $x_0 = -\frac{1}{2}$

Với $x_0 = 1$ thì $y_0 = -2$ và $x_0 = -\frac{1}{2}$ thì $y_0 = -\frac{1}{2}$.

Vậy có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là $M_1(1; -2), M_2\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình: $2x^2 - x - 1 = 0$

a) Ta có: $P = x_1x_2 = \frac{-1}{2} < 0$.

Suy ra phương trình trên có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

Vậy phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình $2x^2 - x - 1 = 0$.

Theo định lý Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2} \\ x_1 \cdot x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Ta có: $2x_1^2 - x_1 - 1 = 0$ hay $2x_1^2 - 1 = x_1$ và $2x_2^2 - 1 = x_2$

Suy ra:

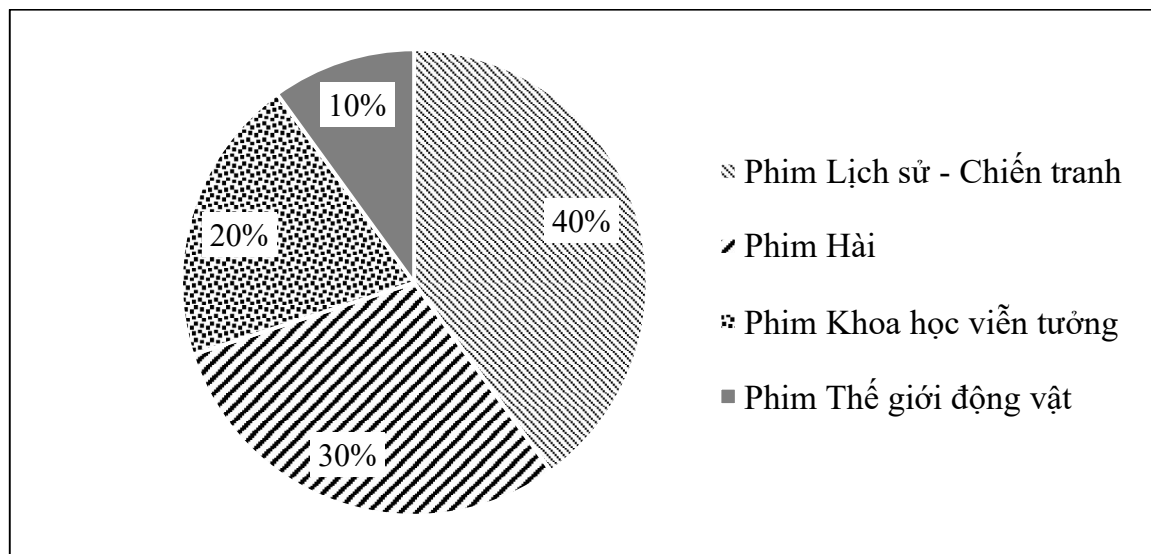
$$A = \left(\frac{2x_1^2 - 1}{x_1} \right)^{2025} + \left(\frac{2x_2^2 - 1}{x_2} \right)^{2026}$$

$$A = \left(\frac{x_1}{x_1} \right)^{2025} + \left(\frac{x_2}{x_2} \right)^{2026}$$

$$A = 1^{2025} + 1^{2026}$$

$$A = 2$$

Bài 3. (1,5 điểm) Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ % học sinh thích xem phim theo thể loại:



a) Thể loại phim nào được yêu thích nhất là phim lịch sử - Chiến tranh.

Có $40\% \cdot 120 = 48$ học sinh lựa chọn thể loại này.

b) Tỉ lệ học sinh thích Phim Hải là 30%.

Tỉ lệ học sinh thích Phim Khoa học viễn tưởng là 20 %.

Tổng tỉ lệ học sinh yêu thích một trong hai thể loại này là: $30\% + 20\% = 50\%$.

Tổng số học sinh yêu thích thể loại Phim Hải hoặc Phim Khoa học viễn tưởng là

$$50\%.120 = 60 \text{ học sinh.}$$

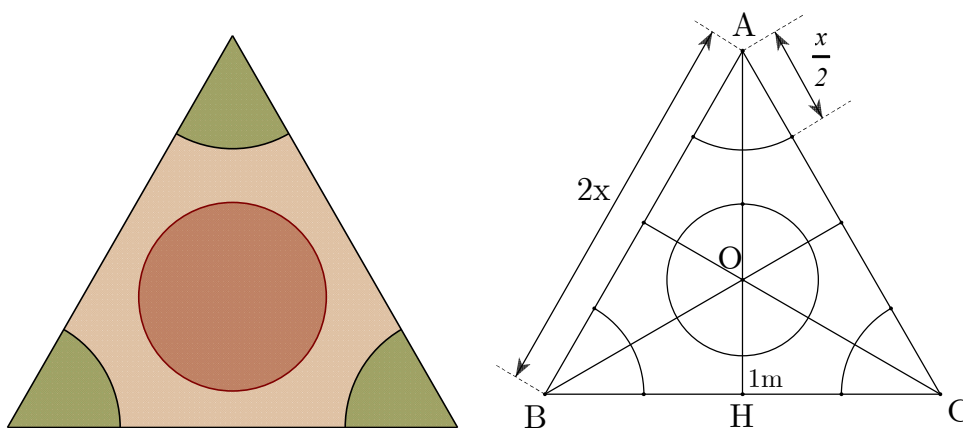
c) Học sinh thích xem phim hài $30\%.120 = 36$ học sinh.

Tổng số học sinh không thích xem phim Hài là $120 - 36 = 84$ học sinh.

Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong khối 9, bạn đó không thích xem Phim Hài".

$$\text{Xác suất của biến cố A là } P(A) = \frac{84}{120} = \frac{7}{10} = 0,7 = 70\%.$$

Bài 4. (1,0 điểm) Một quảng trường tại khu dân cư có hình tam giác đều với chiều dài mỗi cạnh bằng $2x$ mét ($x > 0$). Trong quảng trường bố trí như sau: Ở chính giữa là một ao hình tròn hình tròn có tâm trùng với tâm của tam giác và cách mỗi cạnh 1 (mét). Ao này không lát đá. Tại mỗi đỉnh của tam giác, người ta đặt một luống hoa dạng sector (miếng quạt tròn) có bán kính bằng $\frac{x}{2}$ và tâm nằm tại đỉnh; mỗi sector có góc bằng góc trong của tam giác đều. Ba luống hoa này nằm trong tam giác và không lát đá. Phần còn lại của tam giác sẽ được lát đá.



a) Ta có: ba phần luống hoa dạng sector (hình quạt tròn) là nửa đường tròn bán kính $\frac{x}{2}$ (m).

$$\text{Suy ra: Diện tích của ba hình quạt tròn là } \frac{1}{2} \pi \left(\frac{x}{2} \right)^2 = \frac{\pi x^2}{8} (\text{m}^2)$$

$$\text{Ta có: Bán kính đường tròn chính giữa là } \frac{1}{3} \cdot \frac{2x\sqrt{3}}{2} - 1 = \frac{x\sqrt{3}}{3} - 1 (\text{m})$$

$$\text{Suy ra: Diện tích của hình tròn ở chính giữa tam giác đều là } \pi \left(\frac{x\sqrt{3}}{3} - 1 \right)^2.$$

Diện tích phần lát gạch là

$$A = \frac{(2x)^2 \sqrt{3}}{4} - \pi \left(\frac{x\sqrt{3}}{3} - 1 \right)^2 - \frac{\pi x^2}{8}$$

$$A = \left(\sqrt{3} - \frac{5\pi}{24} \right) x^2 + \frac{2\pi\sqrt{3}}{3} x - \pi$$

b) Ta có:

$$\left(\sqrt{3} - \frac{5\pi}{24} \right) x^2 + \frac{2\pi\sqrt{3}}{3} x - \pi = 120 \text{ hay } \left(\sqrt{3} - \frac{5\pi}{24} \right) x^2 + \frac{2\pi\sqrt{3}}{3} x - \pi - 120 = 0$$

Giải ra ta được: $x \approx 9,14(\text{m})$ (nhận) và $x \approx -12,51(\text{m})$ (loại).

Bài 5. (1,0 điểm) Tháp nước Hàng Đậu ở Hà Nội có mái che được thiết kế gần giống hình nón. Giả sử phần mái này có: Chu vi đáy mái xấp xỉ bằng 31,4 m; độ dài đường sinh mái là 10 m. Người ta muốn lợp ngói cho toàn bộ mái nón. Biết rằng mỗi viên ngói phủ được diện tích 0,025 m² và giá 1 000 viên ngói là 1 200 000 đồng.



(Ảnh: Tháp nước Hàng Đậu ở Thành phố Hà Nội)

a) Gọi R (m) là bán kính của đáy mái tháp. ($R > 0$)

Chu vi đáy của mái tháp là $2\pi R = 31,4$. Suy ra: $R = \frac{31,4}{2\pi} = 5(\text{m})$.

Tính diện tích mái nón cần lợp là $3,14.5.10 = 157(\text{m}^2)$.

b) Số viên ngói cần dùng để lợp toàn bộ mái là $\frac{157}{0,025} = 6280$ (viên).

Chi phí để lợp toàn bộ mái là $6280 \cdot \frac{1200000}{1000} = 7536000$ (đồng).

Bài 6. (1,0 điểm)

Thiết lập công thức tính lãi suất kép:

Với tổng tiền A sau n kì hạn, lãi suất r% mỗi kì và số tiền gốc T có công thức là

$$A = T(1 + r\%)^n \text{ (đồng)}$$

Phương án 1: Gửi 1 năm, lãi suất x%, số kì hạn là $n = 1$ năm. ($x > 2$)

Tổng số tiền nhận được sau 1 năm là $A_1 = 100\,000\,000(1 + 0,01x)$ (đồng)

Phương án 2: Gửi 6 tháng, lãi suất y% mỗi nửa năm, số kì hạn là $n = 2$ (6 tháng)

Tổng số tiền nhận được sau 1 năm (2 lần 6 tháng) là

$$A_2 = 100\,000\,000(1 + 0,01y)^2 \text{ (đồng)}$$

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Vì tổng số tiền nhận được khi gửi 1 năm bằng tổng số tiền gửi 6 tháng nên ta có phương trình:

$$100\,000\,000(1 + 0,01x) = 100\,000\,000(1 + 0,01y)^2$$

và lãi suất $y\% = x - 2$.

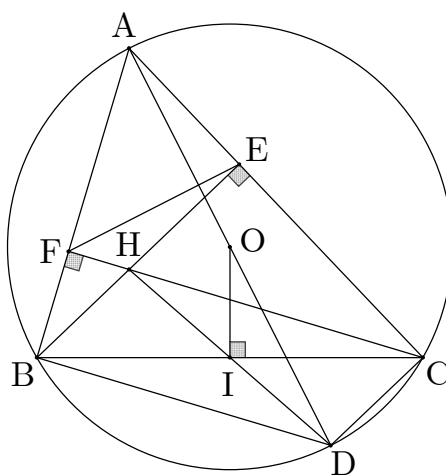
Ta có: $(1 + 0,01x) = (x - 1)^2$ hay $x^2 - 2,01x = 0$.

Giải ra ta được: $x = 0$ (loại) và $x = 2,01$ (nhận) hay $x\% = 2,01\%$.

Suy ra: $y\% = 2,01 - 2 = 0,01 = 1\%$.

Lãi suất của phương án 1 là 2,01% và phương án 2 là 1%.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Ta có: $BE \perp AC, CF \perp AB$ (vì BE, CF là hai đường cao)

Suy ra: $\triangle BEC, \triangle BFC$ lần lượt vuông tại E và F.

Do đó: $\triangle BEC, \triangle BFC$ cùng nội tiếp nửa đường tròn đường kính BC.

Suy ra: Các điểm B, C, E, F cùng nằm trên một đường tròn.

Vậy tứ giác BCEF nội tiếp.

Ta có: $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ (Cùng bù với $\widehat{CEF}$)

Xét $\triangle AEF$ và $\triangle ABC$ có: $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ và $\widehat{A}$ là góc chung.

Suy ra: $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ (g.g)

b) Ta có: $\triangle ADC$ nội tiếp nửa đường tròn. Suy ra: $DC \perp AC$. Mà $BE \perp AC$.

Suy ra: $BH \parallel DC$. (1)

Ta có: $\triangle ABD$ nội tiếp nửa đường tròn. Suy ra: $DB \perp AB$. Mà $CF \perp AB$.

Suy ra: $CH \parallel DB$. (2)

Từ (1), (2), suy ra: Tứ giác BHCD là hình bình hành.

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Mà I là trung điểm của BC nên I cũng là trung điểm của HD.

Vậy H, I, D thẳng hàng.

c) Ta có: $\widehat{BAC} = \frac{1}{2}\widehat{BOC} = \frac{1}{2}.120^0 = 60^0$.

Trong $\triangle AEB$ vuông tại E có: $\cos A = \frac{AE}{AB}$ hay $\frac{AE}{AB} = \cos 60^0 = \frac{1}{2}$.

Mà $S_{\triangle AFE} \sim S_{\triangle ABC}$ nên $\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{AE}{AB}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

---- Hết ----

**KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 - 2027**

ĐỀ LUYỆN SỐ 10

(Đề gồm 02 trang)

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol (P) : $y = -3x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P).

b) Tìm những điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị (P) thỏa mãn $y_0 = -(2x_0 - 1)^2$.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $-3x^2 + 2x + 4 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức:

$$A = 3x_2^2 + 2028x_1 + 2026x_2 - 4.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Trong một buổi khám sức khỏe đầu năm, cô giáo chủ nhiệm lớp 9A đã thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của 40 học sinh trong lớp và thu được bảng tần số sau:

Chiều cao (x) (cm)	Tần số (Số học sinh, n)
150	6
155	10
160	14
165	7
170	3
Tổng cộng	40

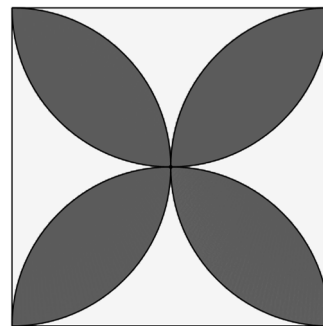
Dựa trên thông tin từ bảng số liệu, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có bao nhiêu học sinh trong lớp 9A cao từ 160 cm trở lên?

b) Tính chiều cao trung bình của các học sinh lớp 9A. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

c) Bộ Y tế quy định chiều cao chuẩn của nam thanh niên Việt Nam là 168 cm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp 9A, bạn đó đạt chiều cao chuẩn hoặc cao hơn chiều cao chuẩn".

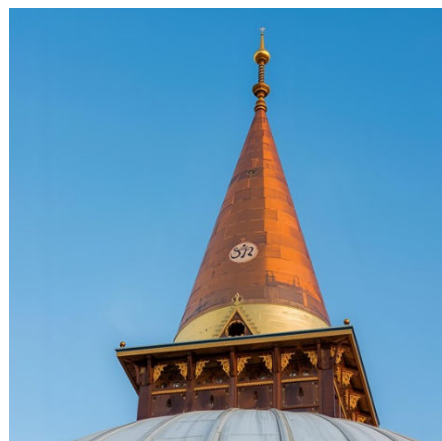
Bài 4. (1,0 điểm) Một mảnh gạch lát nền hình vuông có cạnh a (đơn vị: cm). Người ta trang trí trên viên gạch bốn hình tròn có bán kính bằng nửa cạnh hình vuông, mỗi hình tròn có tâm tại trung điểm của một cạnh của hình vuông (như hình vẽ). Phần tô màu đen là phần giao giữa các hình tròn.



a) Tính diện tích phần được tô màu đen (phần giao của các hình tròn) theo a .

b) Biết rằng diện tích phần tô màu đen 1427 cm^2 . Tính bán kính các hình tròn và cạnh viên gạch (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

Bài 5. (1,0 điểm) Một kiến trúc sư thiết kế phần chóp nhọn của một lâu đài cổ tích nổi tiếng dưới dạng hình nón có chu vi đáy chóp là $15,7 \text{ m}$, chiều cao chóp bằng $\frac{4}{3}$ bán kính đáy. Người ta dự định dát đồng toàn bộ mặt ngoài chóp (không kể đáy). Đồng có khối lượng riêng $8,9 \text{ tấn/m}^3$ và lớp đồng dát dày $0,005 \text{ m}$. Sau đó họ lắp chuông cổ tích bên trong chóp, chiếm đúng $\frac{1}{4}$ thể tích của chóp.



a) Tính diện tích xung quanh chóp và khối lượng đồng cần dùng để dát.

b) Tính thể tích bên trong chóp và dung tích của chiếc chuông được đặt vào. Xem độ dày của đồng phủ bên ngoài không đáng kể so với độ dày của bê tông.

(Kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng phần trăm)

Bài 6. (1,0 điểm) Một công ty có 60 nhân viên sẽ tổ chức cắm trại vào cuối năm tại một địa điểm nghỉ mát. Chi phí cố định cho công tác chuẩn bị và thuê địa điểm là $8\,000\,000$ đồng. Đối với mỗi nhân viên tham gia phải đóng thêm $200\,000$ đồng tiền ăn uống và chi phí sinh hoạt. Công ty muốn tổng chi phí thu được từ nhân viên phải lớn hơn hoặc bằng chi phí cố định, đồng thời đảm bảo số tiền còn lại (phần chênh lệch giữa tổng chi phí thu và tổng chi phí bỏ ra) không quá 20% tổng chi phí tổ chức. Hỏi công ty cần ít nhất và nhiều nhất bao nhiêu nhân viên tham gia để đạt được các mục tiêu trên?

Bài 7. (3,0 điểm) Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn $(O; R)$, kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với $(O; R)$ (B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC và I là trung điểm của AO .

a) Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp đường tròn và $AB^2 = AH \cdot AO$.

b) Vẽ đường kính BD của (O) . Đường thẳng qua O và vuông góc với AD cắt tia BC tại E . Chứng minh DE là tiếp tuyến của (O) .

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

c) Cho biết $OA = 10\text{cm}$ và $R = 5\text{cm}$. Tính phần diện tích mặt phẳng giới hạn bởi AB ; AC và cung nhỏ BC của (O) . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 10

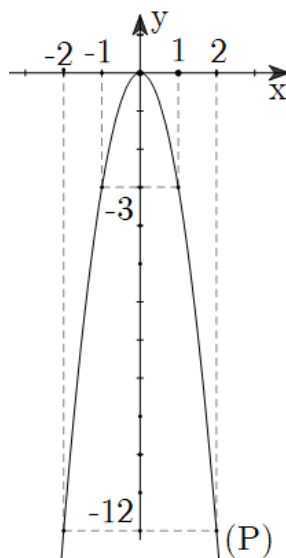
Bài 1. (1,5 điểm) Parabol (P) : $y = -3x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 2	- 1	0	1	2
$y = -3x^2$	- 12	- 3	0	- 3	- 12

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Đồ thị:



b) Gọi $M(x_0; y_0)$ thuộc (P) là điểm cần tìm.

Vì $M(x_0; y_0)$ thoả mãn $y_0 = -(2x_0 - 1)^2$ nên

$$-(2x_0 - 1)^2 = -3x_0^2 \text{ hay } x_0^2 - 4x_0 + 1 = 0.$$

Giải ra ta được: $x_0 = 2 + \sqrt{3}$ và $x_0 = 2 - \sqrt{3}$.

Với $x_0 = 2 + \sqrt{3}$ thì $y_0 = -21 - 12\sqrt{3}$

Với $x_0 = 2 - \sqrt{3}$ thì $y_0 = -21 + 12\sqrt{3}$.

Vậy có hai điểm M thoả mãn yêu cầu bài toán là

$$M_1(2 + \sqrt{3}; -21 - 12\sqrt{3}), M_2(2 - \sqrt{3}; -21 + 12\sqrt{3}).$$

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình $-3x^2 + 2x + 4 = 0$.

a) Ta có: $P = x_1x_2 = -\frac{4}{3} < 0$.

Suy ra phương trình trên có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

Vậy phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $-3x^2 + 2x + 4 = 0$.

Theo định lý Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2}{-3} = \frac{2}{3} \\ x_1x_2 = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

Ta có: $-3x_2^2 + 2x_2 + 4 = 0$ hay $3x_2^2 - 4 = 2x_2$.

Ta có: $A = 3x_2^2 + 2028x_1 + 2026x_2 - 4$

$$A = 2x_2 + 2028x_1 + 2026x_2$$

$$A = 2028(x_1 + x_2)$$

$$A = 2028 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$A = 1352$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Chiều cao (x) (cm)	Tần số (Số học sinh, n)
150	6
155	10
160	14
165	7
170	3
Tổng cộng	40

a) Số học sinh trong lớp 9A cao từ 160 cm trở lên là $14 + 7 + 3 = 24$ (học sinh).

b) Chiều cao trung bình của các học sinh lớp 9A là

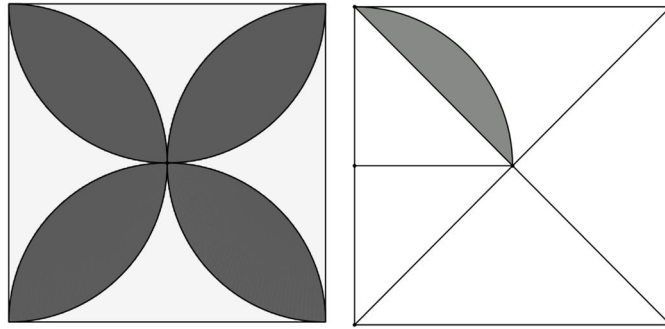
$$\frac{150.6 + 155.10 + 160.14 + 165.7 + 170.3}{40} \approx 159 \text{ (cm)}$$

c) Bộ Y tế quy định chiều cao chuẩn của nam thanh niên Việt Nam là 168 cm.
Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp 9A, bạn đó đạt chiều cao chuẩn hoặc cao hơn chiều cao chuẩn".

Số học sinh đạt chiều cao chuẩn hoặc cao hơn chiều cao chuẩn là 3 (học sinh)

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là $P(A) = \frac{3}{40} = 7,5\%$.

Bài 4. (1,0 điểm)



a) Với $a > 0$, đơn vị: cm.

Ta có: Phần được tô màu đen được tạo thành từ 8 phần giao của $\frac{1}{4}$ đường tròn bán kính $\frac{a}{2}$ và $\frac{1}{2}$ hình vuông có cạnh bằng $\frac{a}{2}$.

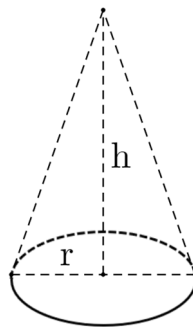
Diện tích phần được tô màu đen là $8 \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot \pi \left(\frac{a}{2} \right)^2 - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{2} \right)^2 \right) = \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) a^2$.

b) Vì diện tích phần tô màu đen bằng 1427 cm^2 nên $\left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) a^2 = 1427$

Giải ra ta được $a \approx 50 \text{ cm}$.

Vậy bán kính các hình tròn là 25cm và cạnh viên gạch là 50 cm.

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Gọi r, h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của chóp hình nón. Ta có chu vi đáy của chóp hình nón bằng 15,7m hay $2\pi r = 15,7$

Suy ra: $r = \frac{15,7}{2\pi} (\text{m})$.

Độ dài đường sinh của hình nón là

$$\sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{\left(\frac{15,7}{2\pi}\right)^2 + \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{15,7}{2\pi}\right)^2} = \frac{78,5}{6\pi} (\text{m})$$

Diện tích xung quanh của chóp hình nón là $\pi \cdot \frac{15,7}{2\pi} \cdot \frac{78,5}{6\pi} \approx 32,69 (\text{m}^2)$

Thể tích của lớp đồng phủ bên ngoài là $32,69 \cdot 0,005 = \frac{3269}{20000} (\text{m}^3)$

Khối lượng đồng cần dùng để dát bên ngoài hình nón là $8,9 \cdot \frac{269}{20000} \approx 1,45 (\text{tấn})$

b) Thể tích bên trong chóp là $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{15,7}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{15,7}{2\pi} \approx 21,78 (\text{m}^3)$.

Dung tích của chiếc chuông được đặt vào là $\frac{1}{4} \cdot 21,78 = 5,45 (\text{m}^3)$.

Bài 6. (1,0 điểm) Gọi x là số nhân viên tham gia cắm trại ($x \in \mathbb{N}^*, x \leq 60$).

Chi phí cố định là 8 000 000 đồng.

Số tiền mỗi nhân viên đóng là 200 000 đồng.

Tổng số tiền thu được từ nhân viên là 200 000 x (số tiền này dùng để trang trải chi phí cố định).

Chi phí tổ chức là 8 000 000 + 200 000 x .

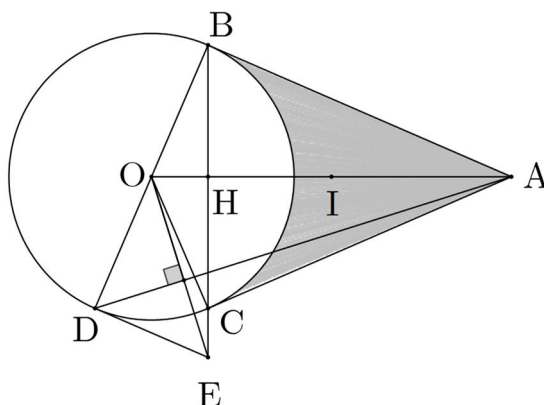
Vì tổng chi phí thu được từ nhân viên phải lớn hơn hoặc bằng chi phí cố định nên $200\,000x \geq 8\,000\,000$ hay $x \geq 40$.

Số tiền còn lại không quá 20% tổng chi phí tổ chức, tức là

$$200\,000x - 8\,000\,000 \leq 20\% \cdot 8\,000\,000 + 200\,000x \text{ hay } x \leq 48$$

Công ty cần ít nhất 40 nhân viên và nhiều nhất 48 nhân viên tham gia để đạt được các mục tiêu trên.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Ta có: $AB \perp OB, AC \perp OC$ (vì AB, AC là hai tiếp tuyến)

Suy ra: $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ$.

Vậy tứ giác $ABOC$ nội tiếp đường tròn.

Ta có: $AB = AC$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) và $OB = OC$ (bán kính)

Suy ra: OA là đường trung trực của BC .

Do đó: $OA \perp BC$ hay $\widehat{BHA} = 90^\circ$.

Xét $\triangle BHA$ và $\triangle OBA$ có: $\widehat{BHA} = \widehat{OBA} = 90^\circ$ và $\widehat{BAH} = \widehat{OAB}$ (góc chung)

Suy ra: $\triangle BHA \sim \triangle OBA$ (g.g)

Suy ra: $\frac{AB}{AO} = \frac{AH}{AB}$ hay $AB^2 = AH \cdot AO$.

b) Ta chứng minh được: Tứ giác $AHJE$ và $ABAJ$ nội tiếp.

Suy ra: $\widehat{OBJ} = \widehat{OAJ}$ (cùng chắn $\widehat{AJ}$) và $\widehat{OAJ} = \widehat{OEB}$ (cùng chắn $\widehat{HJ}$)

Hay $\widehat{OBJ} = \widehat{OEB}$.

Xét $\triangle OBJ$ và $\triangle OEB$ có: $\widehat{OBJ} = \widehat{OEB}$ và $\widehat{BOJ} = \widehat{EOB}$ (góc chung)

Suy ra: $\triangle OBJ \sim \triangle OEB$ (g.g).

Suy ra: $\frac{OB}{OE} = \frac{OJ}{OB}$ hay $OB^2 = OE \cdot OJ$ hay $OD^2 = OE \cdot OJ$.

Ta có: $OD^2 = OE \cdot OJ$ hay $\frac{OD}{OE} = \frac{OJ}{OD}$ và $\widehat{DOJ} = \widehat{EOD}$ (góc chung)

Suy ra: $\triangle DOJ \sim \triangle EOD$ (c.g.c)

Mà $\widehat{DJO} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{EDO} = 90^\circ$ (2 góc tương ứng) hay $ED \perp OD$.

Vậy ED là tiếp tuyến của (O) tại D .

c) Xét $\triangle OBA$ vuông tại B có: $\sin \widehat{BAO} = \frac{OB}{OA} = \frac{1}{2}$.

Ta có: $OA^2 = OB^2 + AB^2 \Rightarrow AB = \sqrt{OA^2 - OB^2} = \sqrt{10^2 - 5^2} = 5\sqrt{3}$.

Suy ra: $\widehat{BAO} = 30^\circ$ hay $\widehat{BAC} = 60^\circ$ và $AB = AC$. Do đó: $\triangle ABC$ đều.

Ta có: $\widehat{BOC} = 120^\circ$ (do tứ giác $ABOC$ nội tiếp).

Ta có: $S_{\text{quat OBC}} = \frac{\pi R^2 n}{360} = \frac{\pi \cdot 5^2 \cdot 120}{360} = \frac{25\pi}{3} (\text{cm}^2)$ và

$S_{ABOC} = 2S_{\triangle ABO} = OB \cdot AB = 5 \cdot 5\sqrt{3} = 25\sqrt{3} (\text{cm}^2)$.

Diện tích mặt phẳng giới hạn bởi AB ; AC và cung nhỏ BC của (O) là

$$S_{ABOC} - S_{\text{quat OBC}} = 25\sqrt{3} - \frac{25\pi}{3} \approx 17,1 (\text{cm}^2).$$

---- Hết ----

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 11

(Đề gồm 02 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P) .

b) Tìm các điểm $A(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị (P) sao cho $|x_0| = 2|y_0|$.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $3x^2 + 5x - 6 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức: $A = \frac{x_1(x_1 + x_2)}{x_1^2 - 2} + \frac{5x_2}{x_2^2 - 2}$.

Bài 3. (1,5 điểm) Một trạm quan trắc môi trường đã thống kê chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình hàng ngày tại một khu vực trong suốt 30 ngày của tháng trước. Kết quả thu được biểu diễn trong bảng tần số sau:

Chỉ số AQI (x)	Mức độ chất lượng không khí	Tần số (Số ngày, n)
50	Tốt	10
100	Trung bình	15
150	Kém	4
200	Xấu	1
Tổng cộng		30

Lưu ý: Chỉ số AQI càng cao thì không khí càng ô nhiễm.

Dựa trên thông tin từ bảng số liệu, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong tháng khảo sát, khu vực đó có bao nhiêu ngày chất lượng không khí ở mức "Kém" trở lên (tức là AQI từ 150 trở lên)?

b) Tính chỉ số AQI trung bình của khu vực đó trong suốt 30 ngày khảo sát.
(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

c) Theo quy chuẩn quốc gia, ngày có chất lượng không khí ở mức "Tốt" hoặc "Trung bình" được xem là ngày an toàn cho các hoạt động ngoài trời. Tính xác suất

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

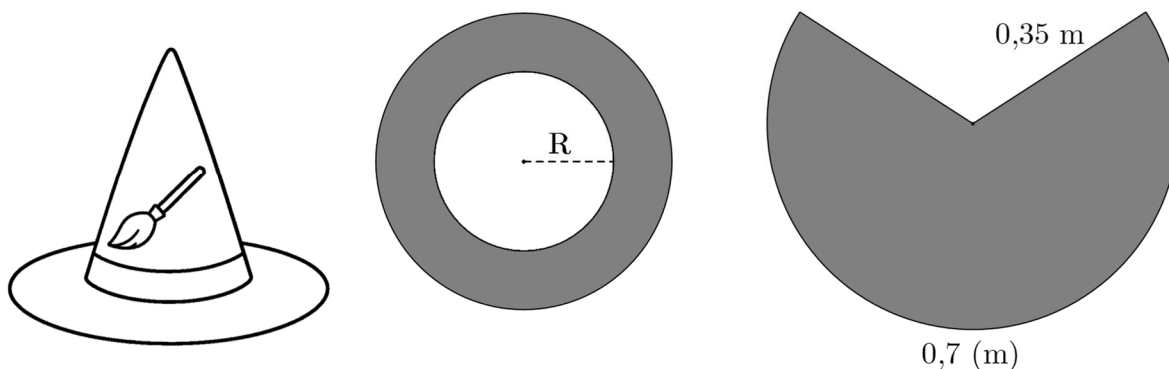
thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tháng khảo sát, ngày đó không an toàn cho các hoạt động ngoài trời".

Bài 4. (1,0 điểm) Một chủ quán cà phê nhỏ tính toán chi phí và doanh thu bán hàng trong ngày như sau: Chi phí cố định hàng ngày (tiền thuê mặt bằng, điện nước, lương nhân viên) là 1 500 000 đồng. Giá vốn (nguyên vật liệu) để pha chế một ly cà phê là 8 000 đồng. Giá bán mỗi ly cà phê là 20 000 đồng.

a) Viết công thức biểu diễn tổng lợi nhuận $L(x)$ (đơn vị: nghìn đồng) mà chủ quán thu được trong một ngày khi bán được x cà phê.

b) Chủ quán đặt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu hàng ngày là 900 000 đồng. Hỏi chủ quán cần bán ít nhất bao nhiêu ly cà phê trong ngày để đạt được mục tiêu này?

Bài 5. (1,0 điểm) Để hoàn thiện chiếc mũ Halloween, người ta dùng một hình quạt tròn có bán kính 0,35m để tạo phần nón phía trên. Sau đó người ta tạo vành mũ (hình vành khuyên) có độ rộng là 15cm. Cuối cùng họ tiến hành sơn toàn bộ mặt ngoài (phần nón và phần vành). Biết rằng 1ml sơn lượng sơn phủ được 100 cm^2 .



Hãy tính lượng sơn cần dùng để sơn bề mặt ngoài của nón (làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 6. (1,0 điểm) Một trường THCS A muốn tổ chức một buổi tiệc chia tay cho học sinh lớp 9 trước khi các em thi tuyển sinh vào lớp 10 tại sân trường. Để sắp xếp chỗ ngồi, quý thầy cô đã thống kê các loại bàn hiện có trong trường để tận dụng có hai loại bàn: Bàn nhỏ ngồi 4 người và bàn lớn ngồi 6 người. Biết rằng, Nếu dùng 20 bàn nhỏ và một số bàn lớn, thì còn thiếu chỗ cho 12 người. Nếu chỉ sử dụng 16 bàn nhỏ và một số bàn lớn gấp đôi số bàn lớn ở trường hợp trên, thì còn dư 14 chỗ. Hỏi có bao nhiêu lớp 9 đã tham dự buổi tiệc?

Bài 7. (3,0 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 3R$. Từ A kẻ AB, AC là hai tiếp tuyến của (O) (với B, C thuộc (O)).

a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp. Từ A vẽ cát tuyến ADE đến (O) . Chứng minh $AB^2 = AD \cdot AE$.

b) Gọi H là giao điểm của OA và BC. Lấy I đối xứng với O qua H. Kẻ đường kính CM của (O) . Chứng minh tứ giác OIBM là hình bình hành.

c) Tính tỉ số diện tích $\frac{S_{OABM}}{S_{\Delta ABI}}$.

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 11

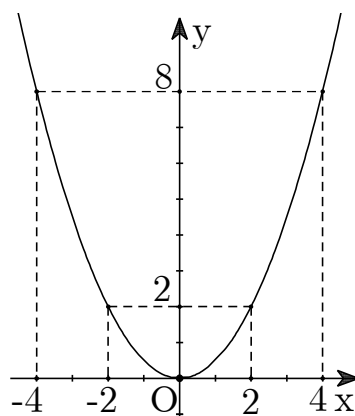
Bài 1. (1,5 điểm) Parabol (P): $y = \frac{1}{2}x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	-4	-2	0	2	4
$y = \frac{1}{2}x^2$	8	2	0	2	8

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Đồ thị (P):



b) Ta có điểm $A(x_0; y_0)$ thuộc (P) thỏa mãn $|x_0| = 2|y_0|$.

Thay $|x_0| = 2|y_0|$ vào (P) ta được: $y_0 = \frac{1}{2}(2y_0)^2$ hay $2y_0^2 - y_0 = 0$.

Giải ra ta được: $y_0 = 0, y_0 = \frac{1}{2}$.

Với $y_0 = 0$ thì $x_0 = 0$.

Với $y_0 = \frac{1}{2}$ thì $|x_0| = 1$ hay $x_0 = -1$ và $x_0 = 1$.

Vậy có 3 điểm A thỏa mãn điều kiện bài toán là $A_1(0;0), A_2\left(-1; \frac{1}{2}\right), A_2\left(1; \frac{1}{2}\right)$.

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình $3x^2 + 5x - 6 = 0$.

a) Ta có: $P = x_1x_2 = -2 < 0$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu x_1, x_2 .

Vậy phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $3x^2 + 5x - 6 = 0$.

Theo định lí Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{5}{3} \\ x_1 x_2 = -2 \end{cases}$$

Ta có: $3x_1^2 + 5x_1 - 6 = 0$ hay $x_1^2 - 2 = -\frac{5x_1}{3}$ và $x_2^2 - 2 = -\frac{5x_2}{3}$.

$$\text{Ta có: } A = \frac{x_1(x_1 + x_2)}{x_1^2 - 2} + \frac{5x_2}{x_2^2 - 2}$$

$$A = \frac{x_1(x_1 + x_2)}{-\frac{5x_1}{3}} + \frac{5x_2}{-\frac{5x_2}{3}}$$

$$A = -\frac{3(x_1 + x_2)}{5} - 3$$

$$A = -\frac{3\left(-\frac{5}{3}\right)}{5} - 3$$

$$A = -2.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Chỉ số AQI (x)	Mức độ chất lượng không khí	Tần số (Số ngày, n)
50	Tốt	10
100	Trung bình	15
150	Kém	4
200	Xấu	1
Tổng cộng		30

a) Trong tháng khảo sát, khu vực đó, số ngày chất lượng không khí ở mức "Kém" trở lên là tổng số ngày ở mức "Kém" và "Xấu" có tổng cộng là $1 + 4 = 5$ (ngày).

b) Chỉ số AQI trung bình của khu vực đó trong suốt 30 ngày khảo sát là

$$\bar{x} = \frac{50.10 + 100.15 + 150.4 + 200.1}{30} = \frac{280}{3} \approx 93,33$$

c) Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tháng khảo sát, ngày đó không an toàn cho các hoạt động ngoài trời".

Những ngày không an toàn là những ngày có mức độ chất lượng không khí ở mức Kém và Xấu. Tổng cộng có 5 ngày.

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là $P(A) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$.

Bài 4. (1,0 điểm)

a) Gọi số ly cà phê bán được trong một ngày là x ($x > 0$, đơn vị: ly).

Tổng lợi nhuận $L(x)$ (đơn vị: nghìn đồng) mà chủ quán thu được trong một ngày khi bán được x cà phê là

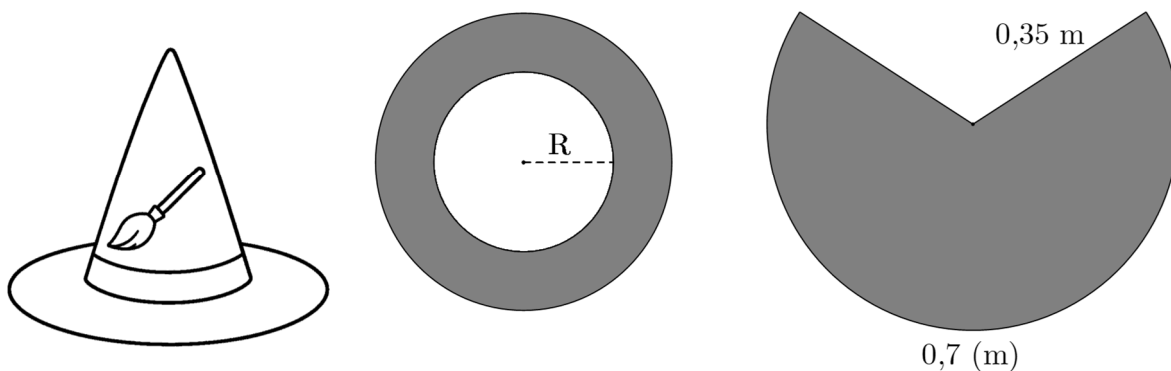
$$L(x) = 20x - (1500 + 8x) = 12x - 1500 \text{ (nghìn đồng)}$$

b) Mục tiêu lợi nhuận tối thiểu hàng ngày là 900 000 đồng, tức là

$$12x - 1500 \geq 900 \text{ hay } x \geq 200$$

Vậy chủ quán cần bán ít nhất 200 ly cà phê trong ngày để đạt được mục tiêu này.

Bài 5. (1,0 điểm)



Bán kính đáy trong của nón là $R = \frac{0,7}{2\pi}$ (m).

Diện tích xung quanh của phần nón là $\pi \cdot \frac{0,7}{2\pi} \cdot 0,35 = \frac{49}{400}$ (m²).

Đổi: 15cm = 0,15m.

Diện tích vành nón (vành khuyên) là $\pi \left[\left(\frac{0,7}{2\pi} + 0,15 \right)^2 - \left(\frac{0,7}{2\pi} \right)^2 \right]$ (m²).

Diện tích toàn bộ bề mặt ngoài (phần nón và phần vành) là

$$\frac{49}{400} + \pi \left[\left(\frac{0,7}{2\pi} + 0,15 \right)^2 - \left(\frac{0,7}{2\pi} \right)^2 \right] \text{ (m}^2\text{)}$$

Lượng sơn cần dùng để sơn bề mặt ngoài của nón là

$$10000 \left(\frac{49}{400} + \pi \left[\left(\frac{0,7}{2\pi} + 0,15 \right)^2 - \left(\frac{0,7}{2\pi} \right)^2 \right] \right) : 100 \approx 30 (\text{ml})$$

Bài 6. (1,0 điểm) Gọi số lượng bàn lớn trong trường hợp 1 là x , ($x \in \mathbb{N}^*$).

Gọi số học sinh tham dự buổi tiệc là y , ($y \in \mathbb{N}^*$)

Trường hợp 1: Dùng 20 bàn nhỏ (4 người/bàn) và x bàn lớn (6 người/bàn), còn thiếu chỗ cho 12 người.

Tổng số chỗ ngồi là: $20.4 + 6x = 80 + 6x$.

Số người tham dự y bằng tổng số chỗ cộng thêm số người thiếu:

$$y = 80 + 6x + 12 \text{ hay } y = 92 + 6x \quad (1)$$

Trường hợp 2: Dùng 16 bàn nhỏ (4 người/bàn) và số bàn lớn gấp đôi trường hợp trên ($2x$ bàn lớn), còn dư 14 chỗ.

Tổng số chỗ ngồi là: $16.4 + 2x.6 = 64 + 12x$.

Số người tham dự y bằng tổng số chỗ trừ đi số chỗ dư:

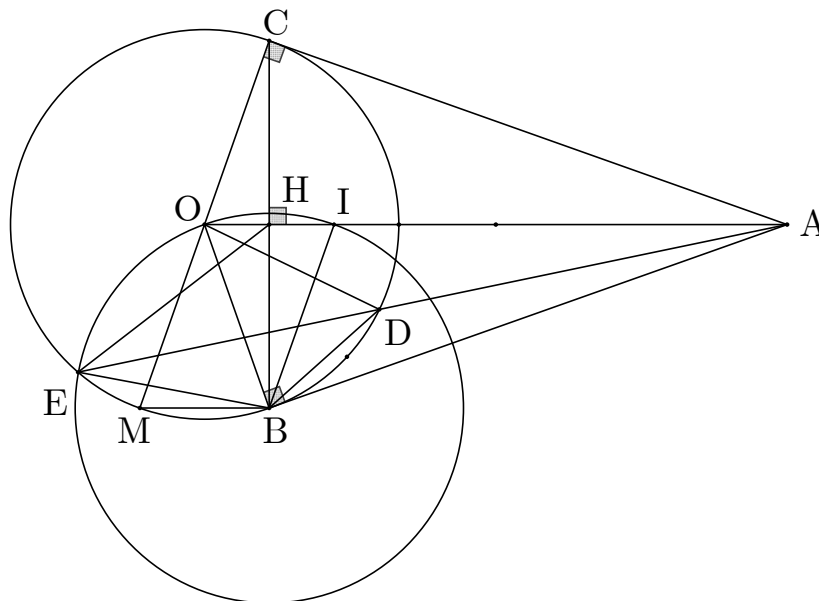
$$y = 64 + 12x - 14 \text{ hay } y = 50 + 12x \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} -6x + y = 92 \\ -12x + y = 50 \end{cases}$$

Giải ra ta được: $x = 7$ và $y = 134$.

Vậy có 139 học sinh lớp 9 đã tham dự buổi tiệc.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Ta có: $AB \perp OB, AB \perp OC$ (vì AB, AC là hai tiếp tuyến)

Suy ra: $\widehat{ABO} = \widehat{ACO} = 90^0$ hay $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^0$.

Vậy tứ giác ABOC nội tiếp.

Mặt khác ta có: $\widehat{BED} = \widehat{ABD}$ (cùng chắn BD)

Xét $\triangle ABD$ và $\triangle AEB$ có: $\widehat{BED} = \widehat{ABD}$ và $\widehat{BAD} = \widehat{EAB}$ (góc chung)

Suy ra: $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ (g.g)

Suy ra: $\frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AB}$ hay $AB^2 = AD.AE$.

b) Ta có: $OC = OB$ (bán kính) và $AB = AC$.

Suy ra: OA là đường trung trực của BC. Mà OA cắt BC tại H.

Suy ra: H là trung điểm của BC.

Mà O là trung điểm của CM.

Suy ra: $OH \parallel MB$ và $OH = \frac{1}{2}MB$.

Do I đối xứng với O qua H nên $OH = IH$ hay $OI = MB$ và $OI \parallel MB$.

Vậy tứ giác OIBM là hình bình hành.

c) Xét $\triangle OHC$ và $\triangle OCA$ có:

$\widehat{HOC} = \widehat{COA}$ (góc chung) và $\widehat{OHC} = \widehat{OCA} = 90^0$.

Suy ra: $\triangle OHC \sim \triangle OCA$ (g.g).

Do đó: $\frac{S_{\triangle AHC}}{S_{\triangle CHO}} = \left(\frac{AC}{OC}\right)^2 = \left(\frac{2R\sqrt{2}}{R}\right)^2 = 8$ hay $S_{\triangle AHC} = 8S_{\triangle CHO}$.

Ta chứng minh được: $\triangle OHC = \triangle OHB = \triangle IHB$ và $\triangle AHC = \triangle AHB$.

Do đó: $\frac{S_{OABM}}{S_{\triangle ABI}} = \frac{S_{\triangle AHB} + S_{\triangle OHBM}}{S_{\triangle AHB} - S_{\triangle IHB}} = \frac{8S_{\triangle OHB} + 3S_{\triangle OHB}}{8S_{\triangle OHB} - S_{\triangle OHB}} = \frac{11}{7}$.

--- Hết ---

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 12

(Đề gồm 03 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = 2x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P) .

b) Tìm những điểm $I(x_0; y_0)$ thuộc (P) sao cho $y_0 = -x_0 + 1$.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $3x^2 - 6x + 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = 3x_1^2 - 7x_1 - x_2$.

Bài 3. (1,5 điểm) Ban An toàn giao thông phường đã tiến hành khảo sát ngẫu nhiên về tốc độ di chuyển trung bình của các phương tiện xe máy (đơn vị: km/h) tại một tuyến đường trọng điểm trong 50 lượt đo khác nhau. Dữ liệu thu thập được ghi lại trong bảng tần số sau:

Tốc độ di chuyển (x) (km/h)	Tần số (Số lượt đo, n)
30	10
40	20
50	15
60	5
Tổng cộng	50

Lưu ý: Tuyến đường này có quy định tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h.

Dựa trên thông tin từ bảng số liệu, hãy trả lời các câu hỏi sau:

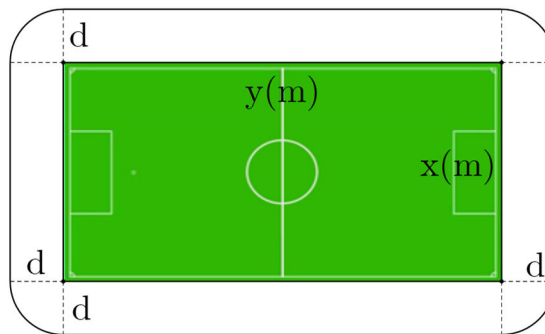
a) Có bao nhiêu lượt đo ghi nhận phương tiện di chuyển vượt quá tốc độ cho phép?

b) Tính tốc độ di chuyển trung bình cộng của các phương tiện được khảo sát.

c) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một lượt đo, phương tiện trong lượt đo đó không vi phạm quy định về tốc độ tối đa cho phép".

Bài 4. (1,0 điểm) Một sân tập thể thao được thiết kế bao gồm một sân bóng đá mini hình chữ nhật nằm chính giữa và một khu vực đường chạy, đi bộ bao quanh

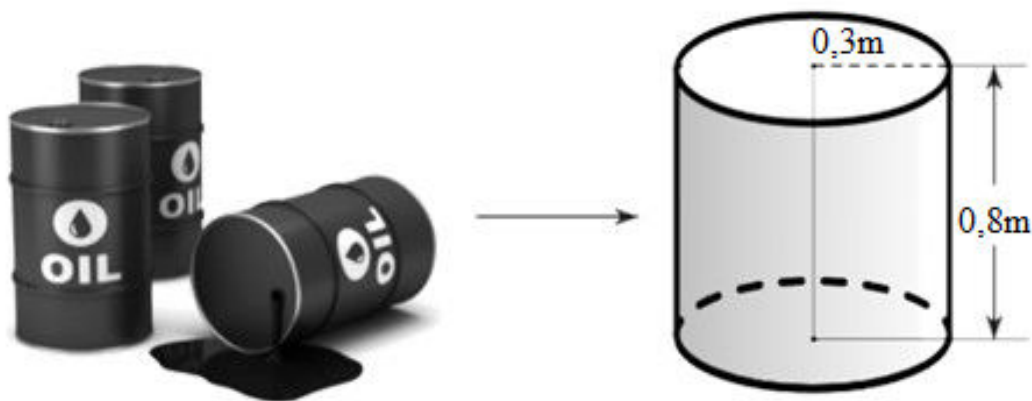
sân bóng đá đó được bo góc $\frac{1}{4}$ đường tròn bán kính d của đường viền phía ngoài, như hình vẽ bên dưới.



Hình chữ nhật bên ngoài có chiều rộng lớn hơn và chiều dài lớn hơn, tạo thành một vành đai đường chạy rộng d (mét) ở mỗi bên. Gọi chiều rộng sân bóng là x (mét), chiều dài sân bóng là y (mét).

- Viết biểu thức tính diện tích khu vực đường chạy theo các biến x, y, d .
- Biết rằng chiều rộng đường chạy là 2 (mét). Sân bóng đá mini có chiều dài gấp $\frac{21}{11}$ lần chiều rộng. Nếu diện tích của riêng khu vực đường chạy là 281m^2 . Tính các kích thước ban đầu của sân bóng đá mini. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Bài 5. (1,0 điểm) Một chiếc thùng dầu Diesel (loại nặng) có dạng hình trụ, bán kính trong của đáy là 0,3 m và chiều cao bên trong thùng là 0,8 m. Biết rằng lượng dầu được đổ đúng tiêu chuẩn trong mỗi thùng thường là 98% dung tích thùng.



- Tính dung tích dầu Diesel đúng tiêu chuẩn trong mỗi thùng.
- Nếu lượng dầu trong mỗi thùng chiếm 95% dung tích thùng, biết khối lượng riêng của dầu là 870 kg/m^3 , hãy tính khối lượng dầu trong mỗi thùng. (Làm tròn các kết quả của bài toán đến hàng phần trăm)

Bài 6. (1,0 điểm) Một câu lạc bộ thanh niên của trường A lên kế hoạch tổ chức một đêm nhạc gây quỹ từ thiện. Để quảng bá sự kiện, câu lạc bộ dự định phát tờ rơi và đăng bài trên mạng xã hội. Đối với tờ rơi, mỗi tình nguyện viên có thể phát được một số lượng tờ rơi nhất định trong một buổi. Đối với bài đăng mạng xã hội, mỗi

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

tình nguyện viên có thể đăng được một số lượng bài nhất định trong một buổi. Biết rằng, nếu dùng 10 tình nguyện viên cho việc phát tờ rơi và 8 tình nguyện viên cho việc đăng bài, tổng số tờ rơi và bài đăng hoàn thành trong một buổi là 1600. Nếu dùng 12 tình nguyện viên cho việc phát tờ rơi và 6 tình nguyện viên cho việc đăng bài, tổng số tờ rơi và bài đăng hoàn thành trong một buổi là 1560. Hỏi mỗi tình nguyện viên có thể phát bao nhiêu tờ rơi và đăng bao nhiêu bài trên mạng xã hội trong một buổi?

Bài 7. (3,0 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng $3a$, ($a > 0$). Lấy $AE = a$ trên đoạn AD và $DF = a$ trên đoạn DC. Lấy J là trung điểm của EF. Gọi H là giao điểm của AF và BE. Gọi K là giao điểm của EC và BF.

a) Chứng minh năm điểm E, D, F, K, H cùng nằm trên một đường tròn tâm J. Gọi I là giao điểm của EK và FH. Chứng minh BI vuông góc với EF.

b) Chứng minh $\triangle CEB = \triangle BFA$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Gọi P là trọng tâm của $\triangle ABD$. Chứng minh ba điểm A, P, O thẳng hàng.

c) Tính diện tích phần giới hạn bên trong hình vuông ABCD được giới hạn bởi hình vuông ABCD và đường tròn (J) theo a .

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 12

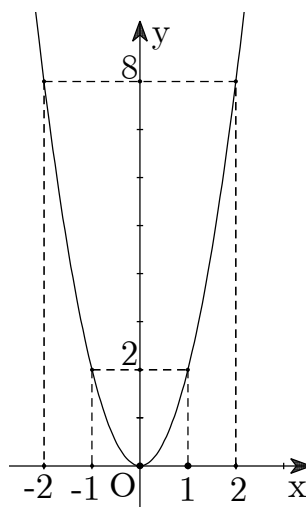
Bài 1. (1,5 điểm) Pparabol (P) : $y = 2x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 2	- 1	0	1	2
$y = 2x^2$	8	2	0	2	8

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Đồ thị (P):



b) Ta có: Điểm $I(x_0; y_0)$ thuộc (P) thỏa mãn $y_0 = -x_0 + 1$.

Thay $y_0 = -x_0 + 1$ vào (P) ta được: $-x_0 + 1 = 2x_0^2$ hay $2x_0^2 + x_0 - 1 = 0$.

Giải ra ta được: $x_0 = \frac{1}{2}$ và $x_0 = -1$.

Với $x_0 = \frac{1}{2}$ thì $y_0 = \frac{1}{2}$ và $x_0 = -1$ thì $y_0 = 2$.

Vậy ta có hai điểm I thỏa mãn yêu cầu bài toán là $I_1\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right), I_2(-1; 2)$.

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình $3x^2 - 6x + 1 = 0$.

a) Ta có: $\Delta = (-6)^2 - 4.3.1 = 24 > 0$.

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $3x^2 - 6x + 1 = 0$.

Theo định lý Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 x_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Ta có: $3x_1^2 - 6x_1 + 1 = 0$ hay $3x_1^2 - 7x_1 = -x_1 - 1$.

Ta có: $A = 3x_1^2 - 7x_1 - x_2$

$$A = -(x_1 + x_2) - 1$$

$$A = -2 - 1$$

$$A = -3.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Tốc độ di chuyển (x) (km/h)	Tần số (Số lượt đo, n)
30	10
40	20
50	15
60	5
Tổng cộng	50

a) Tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h.

Có 5 lượt ghi nhận phương tiện di chuyển vượt quá tốc độ cho phép.

Vì tốc độ 60 km/h là tốc độ duy nhất vượt quá giới hạn cho phép.

b) Tốc độ di chuyển trung bình cộng của các phương tiện được khảo sát là

$$\bar{x} = \frac{30.10 + 40.20 + 50.15 + 60.5}{50} = 43 \text{ (km/h)}$$

c) Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một lượt đo, phương tiện trong lượt đo đó không vi phạm quy định về tốc độ tối đa cho phép".

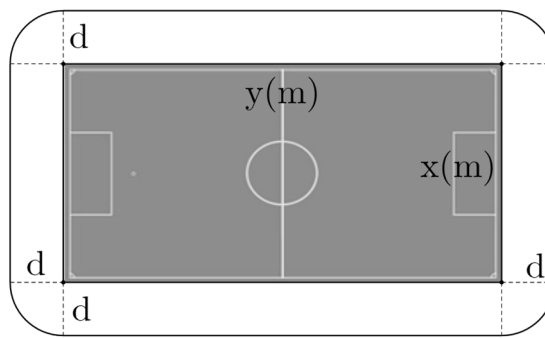
Phương tiện trong lượt đo đó không vi phạm quy định về tốc độ tối đa cho phép nghĩa là tốc độ di chuyển tối đa là 50km/h.

Tổng số lượt đo không vi phạm là tổng tần số của các tốc độ trên là

$$10 + 20 + 15 = 45 \text{ lượt.}$$

Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A là $P(A) = \frac{45}{50} = \frac{9}{10} = 0,9$.

Bài 4. (1,0 điểm)



Với $y > x > d > 0; x, y, d \in \mathbb{N}^*$.

a) Biểu thức tính diện tích khu vực đường chạy theo các biến x, y, d là

$$S_1 = \pi d^2 + 2d(x + y) \text{ (m}^2\text{)}$$

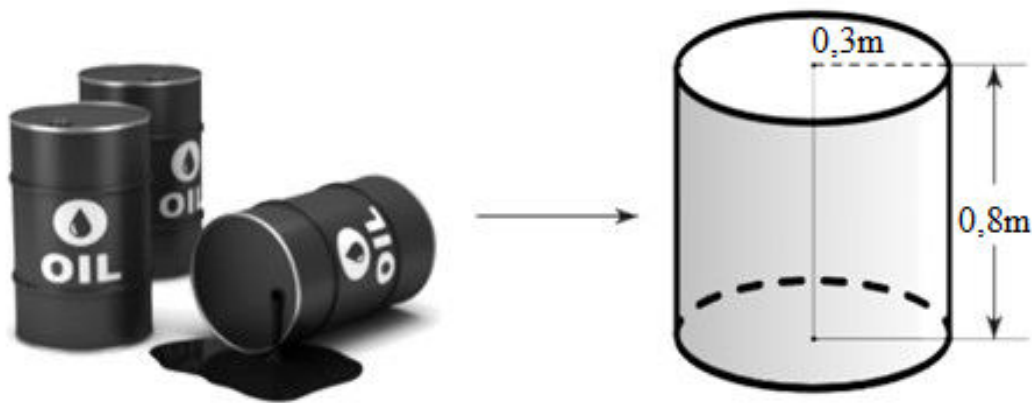
(Ghi chú: Hình của 4 góc bo tổng cộng bằng 1 đường tròn bán kính bằng d)

b) Ta có: $\pi \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot \left(x + \frac{21}{11}x \right) = 281$.

Giải ra ta được: $x \approx 23 \text{ (m)}$. Suy ra: $y \approx 44 \text{ (m)}$.

Vậy chiều rộng và chiều dài ban đầu của sân bóng đá mini lần lượt là 23m và 44m.

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Dung tích dầu Diesel đúng tiêu chuẩn trong mỗi thùng là

$$98\% \cdot \pi \cdot (0,3)^2 \cdot 0,8 \approx 0,22 \text{ (m}^3\text{)}.$$

b) Lượng dầu trong mỗi thùng chiếm 95% dung tích thùng, tức là

$$95\% \cdot 0,22 \approx 0,21 \text{ (m}^3\text{)}$$

Khối lượng dầu trong mỗi thùng là $0,21 \cdot 870 = 182,7 \text{ kg}$.

Bài 6. (1,0 điểm) Gọi x là số lượng tờ rơi một tình nguyện viên có thể phát trong một buổi. ($x \in \mathbb{N}^*$)

Gọi y là số lượng bài đăng một tình nguyện viên có thể đăng trên mạng xã hội trong một buổi. ($y \in \mathbb{N}^*$)

Ta có: Với 10 tình nguyện viên phát tờ rơi và 8 tình nguyện viên đăng bài thì tổng số tờ rơi và bài đăng trong một buổi là 1600.

$$\text{Hay } 10x + 8y = 1600 \text{ hay } 5x + 4y = 800 \quad (1)$$

Ta có: Với 12 tình nguyện viên phát tờ rơi và 6 tình nguyện viên đăng bài thì tổng số tờ rơi và bài đăng trong một buổi là 1560.

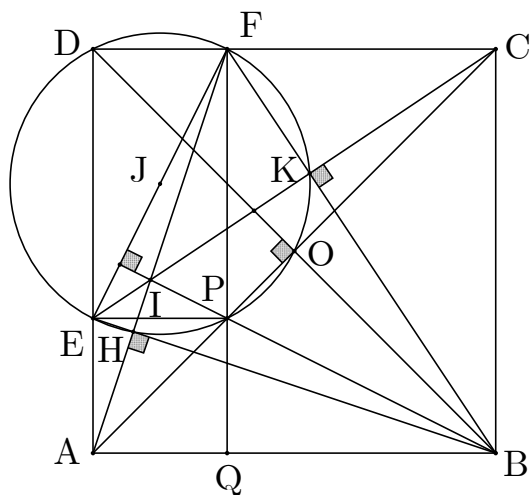
$$\text{Hay } 12x + 6y = 1560 \text{ hay } 2x + y = 260 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1), (2) suy ra hệ phương trình: } \begin{cases} 5x + 4y = 800 \\ 2x + y = 260 \end{cases}.$$

Giải ra ta được: $x = 80$ và $y = 100$.

Vậy mỗi tình nguyện viên có thể phát 80 tờ rơi và đăng 100 bài trên mạng xã hội trong một buổi.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Xét $\triangle CDE$ và $\triangle BCF$ lần lượt vuông tại D và C có $CD = BC$ và $CF = DE$.

Suy ra: $\triangle CDE = \triangle BCF$ (c.h = c.gv).

Mà $\widehat{DCE} + \widehat{BFC} = 90^\circ$ hay $\widehat{EKF} = 90^\circ$. Tương tự: $\widehat{EHF} = 90^\circ$.

Ta có: $\triangle EKF$ và $\triangle EHF$ cùng nội tiếp nửa đường tròn tâm J đường kính EF .

Mà $\triangle EDF$ cũng nội tiếp nửa đường tròn tâm J đường kính EF .

Vậy năm điểm E, D, F, K, H cùng nằm trên một đường tròn tâm J .

Xét $\triangle EBF$ có $EK \perp BF$, $FH \perp BE$ tại I . Suy ra I là trực tâm của $\triangle EBF$.

Suy ra: BI vuông góc với EF.

b) Xét $\triangle CEB$ và $\triangle BFA$ có $CE = BF$, $BC = AB$, $BE = AF$.

Suy ra: $\triangle CEB = \triangle BFA$ (c.c.c)

Ta có: P là trọng tâm của $\triangle ABD$.

Suy ra: $PE \parallel AB$, $PE = \frac{1}{3} AB$ và $PQ \parallel AD$, $PQ = \frac{1}{3} AD$. Mà $AB = CD$.

Do đó: $AE = EP = PQ = QA$ và $\widehat{A} = 90^\circ$. Suy ra: Tứ giác AEPQ là hình vuông.

Suy ra: AP là đường phân giác của góc A và AO cũng nằm trên đường phân giác của góc A.

Vậy A, P, O thẳng hàng.

c) Diện tích S phần giới hạn bên trong hình vuông ABCD được giới hạn bởi hình vuông ABCD và đường tròn (J) là

$$\begin{aligned} S &= S_{ABCD} - S_{\triangle EDF} - \frac{1}{2} S_{(J)} \\ &= (3a)^2 - \frac{1}{2} \cdot a \cdot 2a - \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot \left(\frac{\sqrt{(2a)^2 + a^2}}{2} \right)^2 \\ &= 8a^2 - \frac{5\pi a^2}{8}. \end{aligned}$$

---- Hết ----

**KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 - 2027**

ĐỀ LUYỆN SỐ 13

(Đề gồm 02 trang)

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = \frac{2}{3}x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P) .

b) Tìm những điểm $M(x_M; y_M)$ thuộc đồ thị (P) sao cho $x_M^2 + y_M^2 = 2$.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình $3x^2 + 2x - 9 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 .

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức:

$$M = x_1(3x_1 + 2) + 2x_2(3x_2 + 2) - \frac{1999}{3}x_1x_2.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Trong một khảo sát về thời gian sử dụng thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính) trung bình mỗi ngày của 50 học sinh khối 9 tại một trường THCS, dữ liệu thu thập được ghi lại trong bảng tần số sau:

Thời gian sử dụng (x) (giờ/ngày)	Tần số (Số học sinh, n)
1 giờ	5
2 giờ	15
3 giờ	20
4 giờ	8
5 giờ	2
Tổng cộng	50

Lưu ý: Thời gian sử dụng càng nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập.

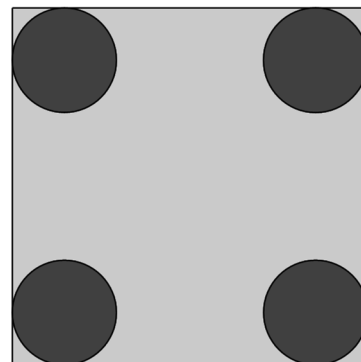
Dựa trên thông tin từ bảng số liệu, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có bao nhiêu học sinh sử dụng thiết bị điện tử ít hơn 3 giờ mỗi ngày?

b) Tính thời gian sử dụng thiết bị điện tử trung bình cộng của các học sinh được khảo sát.

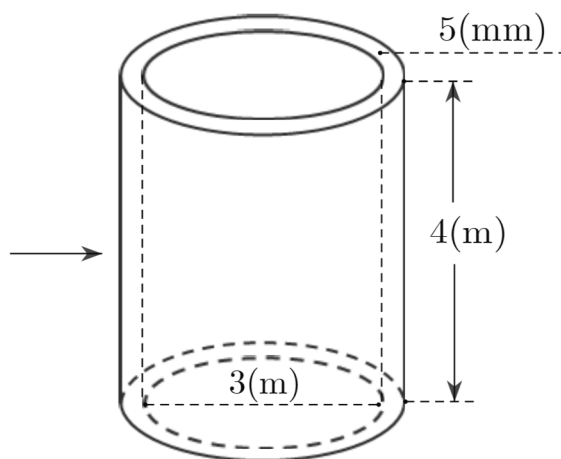
c) Các chuyên gia y tế khuyến nghị học sinh nên giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử tối đa là 3 giờ/ngày. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong khối 9, bạn đó sử dụng thiết bị điện tử vượt quá thời gian khuyến nghị".

Bài 4. (1,0 điểm) Một khu vườn hình vuông có cạnh là a (mét), ($a > 0$). Ở bốn góc của khu vườn, người ta đào bốn hố trồng cây có dạng hình tròn, mỗi hố có bán kính r (mét), $\left(0 < r < \frac{a}{4}\right)$, sao cho các hố không chồng lấn nhau và mỗi hố tiếp xúc với hai cạnh của khu vườn như hình vẽ. Phần còn lại của khu vườn được trải cỏ trang trí đầy đủ.



- a) Hãy biểu diễn diện tích phần được trải cỏ theo a và r .
- b) Biết rằng tổng diện tích bốn hố trồng cây bằng $\frac{1}{5}$ diện tích khu vườn. Tính tỉ số $\frac{r}{a}$. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- c) Nếu khu vườn có cạnh dài 10 m, hãy tính diện tích phần được trải cỏ

Bài 5. (1,0 điểm) Một chủ nhà máy nước ngọt muốn làm một số thùng chứa bằng inox dùng để chứa nước ngọt thành phẩm có dạng hình trụ đứng, chiều cao 4m, đường kính đáy trong 3m, thùng được làm bằng 2 lớp inox khoảng cách rỗng ở giữa hai lớp cách nhau 150mm. Thùng có 2 nắp đáy kín trên bề mặt với đáy thùng và hàn kín 2 đáy.



- a) Biết thể tích nước ngọt trong mỗi thùng chiếm 75% thể tích thùng. Từ một thùng, người chủ muốn sản xuất ra 2650 thùng nước ngọt nhỏ loại 24 chai, mỗi chai 330ml. Hãy tính số lít nước ngọt còn dư trong mỗi thùng chứa.
- b) Nếu chi phí để làm một thùng lớn đựng nước bằng inox là 2,8 triệu đồng/m², khi đó người chủ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để làm 10 thùng chứa?
- (Làm tròn tất cả các kết quả đến hàng phần trăm)

Bài 6. (1,0 điểm) Bạn An đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi lớp 9. Trong một đợt thi thử, điểm Toán của An thấp hơn mục tiêu giải Nhất 3 điểm (thang điểm 20). An lên kế hoạch ôn luyện, mỗi ngày dành hơn ba giờ ôn Toán theo kế hoạch cố định trong vòng 1 tháng (4 tuần). Từ thực nghiệm với học trò cùng trình độ, giả sử thầy/cô mô tả mức cải thiện điểm sau một tháng (tính bằng điểm) theo hàm số (mô hình thực tế: học quá ít thì tiến bộ ít, học quá nhiều sức khỏe không đảm bảo dẫn đến hiệu quả giảm):

$$S(x) = 4x - 0,75x^2 \text{ (điểm tăng sau 1 tháng nếu học } x \text{ giờ/ngày)}$$

An muốn tăng đúng 3 điểm trong một tháng để đạt mục tiêu. Hỏi An phải học bao nhiêu giờ mỗi ngày? (Kết quả làm tròn đến hàng thập phân)

Bài 7. (3,0 điểm) Từ một điểm C ở ngoài đường tròn (O; R) kẻ cát tuyến CBA. Gọi IJ là đường kính vuông góc với AB. Các đường thẳng CI, CJ theo thứ tự cắt đường tròn (O) tại M và N. Gọi D là giao điểm của IN và JM.

a) Chứng minh bốn điểm C, M, D, N cùng nằm trên một đường tròn và CD vuông góc với IJ.

b) Chứng minh rằng $CM \cdot CI = CN \cdot CJ$. Gọi E là giao điểm của hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại M và N. Chứng minh rằng EM, EC và CD đồng quy.

c) Cho $JB = R$, $OC = 3R$. Tính diện tích của tam giác IJC theo R.

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 13

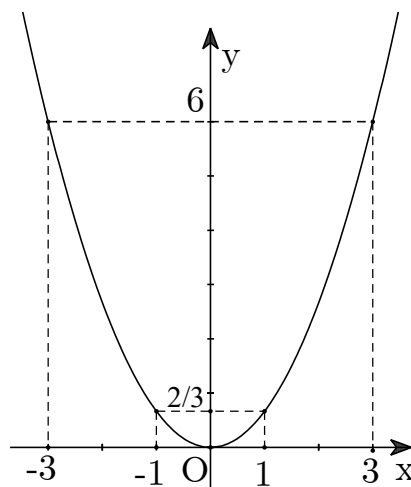
Bài 1. (1,5 điểm) Parabol (P) : $y = \frac{2}{3}x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 3	- 1	0	1	3
$y = \frac{2}{3}x^2$	6	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{2}{3}$	6

Đồ thị (P) nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Đồ thị (P):



b) Ta có: Những điểm $M(x_M; y_M)$ thuộc đồ thị (P) thỏa mãn $x_M^2 + y_M^2 = 2$.

Với $y_M \geq 0$, thay $x_M^2 = 2 - y_M^2$ vào (P) ta được:

$$y_M = \frac{2}{3}(2 - y_M^2) \text{ hay } 2y_M^2 + 3y_M - 4 = 0$$

Giải ra ta được: $y_M = \frac{-3 + \sqrt{41}}{4}$ (nhận) và $y_M = \frac{-3 - \sqrt{41}}{4}$ (loại).

Với $y_M = \frac{-3 + \sqrt{41}}{4}$ thì $x_M^2 = \frac{-9 + 3\sqrt{41}}{8}$.

Suy ra: $x_M = \sqrt{\frac{3\sqrt{41} - 9}{8}}$; $x_M = -\sqrt{\frac{3\sqrt{41} - 9}{8}}$.

Vậy có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là

$$M_1 \left(\sqrt{\frac{3\sqrt{41} - 9}{8}}; \frac{\sqrt{41} - 3}{4} \right); M_1 - \left(\sqrt{\frac{3\sqrt{41} - 9}{8}}; \frac{\sqrt{41} - 3}{4} \right).$$

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình $3x^2 + 2x - 9 = 0$.

a) Ta có: $P = x_1x_2 = \frac{-9}{3} = -3 < 0$.

Suy ra: Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 .

b) Với x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình $3x^2 + 2x - 9 = 0$.

Theo định lý Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2}{3} \\ x_1 \cdot x_2 = -3 \end{cases}$$

Ta có: $3x^2 + 2x - 9 = 0$. Suy ra: $3x_1 + 2 = \frac{9}{x_1}$ và $3x_2 + 2 = \frac{9}{x_2}$

Ta có: $M = x_1(3x_1 + 2) + 2x_2(3x_2 + 2) - \frac{1999}{3}x_1x_2$.

$$M = x_1 \cdot \frac{9}{x_1} + 2x_2 \cdot \frac{9}{x_2} - \frac{1999}{3}x_1x_2$$

$$M = 9 + 18 + 1999$$

$$M = 2026.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Thời gian sử dụng (x) (giờ/ngày)	Tần số (Số học sinh, n)
1 giờ	5
2 giờ	15
3 giờ	20
4 giờ	8
5 giờ	2
Tổng cộng	50

a) Số học sinh sử dụng thiết bị điện tử ít hơn 3 giờ mỗi ngày là

$$5 + 15 = 20 \text{ (học sinh)}$$

b) Thời gian sử dụng thiết bị điện tử trung bình cộng của các học sinh được khảo sát là

$$\bar{x} = \frac{1.5 + 2.15 + 3.20 + 4.8 + 5.2}{50} = 2,74 \text{ (giờ)}$$

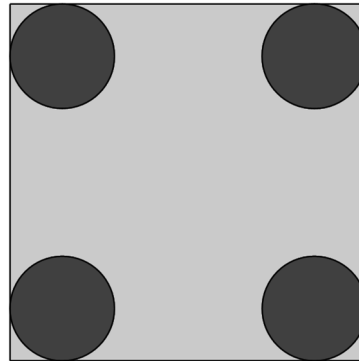
c) Số học sinh có thời gian sử dụng thiết bị điện tử vượt quá tối đa 3 giờ/ngày là

$$8 + 2 = 10 \text{ (học sinh)}$$

Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong khối 9, bạn đó sử dụng thiết bị điện tử vượt quá thời gian khuyến nghị".

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là $P(A) = \frac{2}{50} = \frac{1}{25} = 0,04$.

Bài 4. (1,0 điểm)



a) Diện tích S phần được trải cỏ theo a và r là $S = a^2 - 4\pi r^2 \text{ (m}^2\text{)}$.

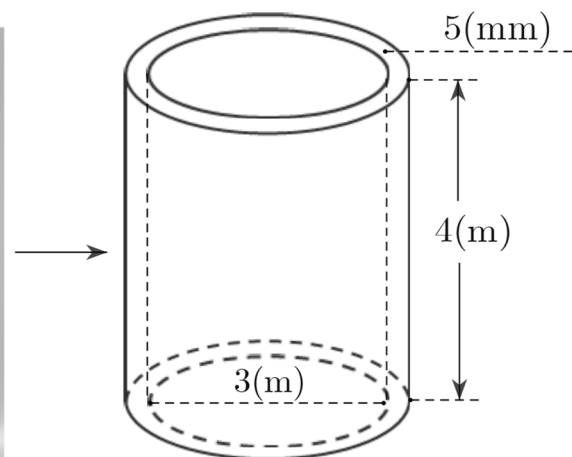
b) Vì tổng diện tích bốn hố trồng cây bằng $\frac{1}{5}$ diện tích khu vườn nên

$$4\pi r^2 = \frac{1}{5}a^2 \text{ hay } \frac{r}{a} = \sqrt{\frac{1}{20\pi}} \approx 0,13$$

$$\text{Vậy } \frac{r}{a} = \sqrt{\frac{1}{20\pi}} \approx 0,13.$$

c) Diện tích phần được trải cỏ là $S = 10^2 - 4\pi \cdot \frac{10^2}{20\pi} = 80 \text{ (m}^2\text{)}$.

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Thể tích nước ngọt trong mỗi thùng là $V = 75\% \cdot \pi \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 4 = \frac{27\pi}{4} (\text{m}^3)$.

Từ một thùng, người chủ muốn sản xuất ra 2650 thùng nước ngọt nhỏ loại 24 chai, mỗi chai 330ml.

Ta có: Thể tích nước ngọt còn dư trong mỗi thùng chứa là

$$\frac{27\pi}{4} - \frac{2650 \cdot 24 \cdot 0,33}{1000} \approx 0,22 (\text{m}^3).$$

b) Diện tích inox cần dùng để làm một thùng chứa nước ngọt là

$$2\pi \cdot \left(\frac{3}{2} + 0,15\right) \cdot 4 + 2\pi \cdot \left(\frac{3}{2}\right) \cdot 4 + 2\pi \cdot \left(\frac{3}{2} + 0,15\right)^2 \approx 96,27 (\text{m}^2)$$

Vì chi phí để làm thùng lớn đựng nước bằng inox là 2,8 triệu đồng/m² nên số tiền người chủ phải bỏ ra để làm 10 thùng chứa là $96,27 \cdot 2,8 \approx 269,56$ triệu đồng.

Bài 6. (1,0 điểm) Bạn An muốn tăng đúng 3 điểm trong một tháng để đạt mục tiêu. Mức cải thiện điểm được mô tả bằng hàm số $S(x) = 4x - 0,75x^2$ (điểm tăng sau 1 tháng nếu học x giờ/ngày)

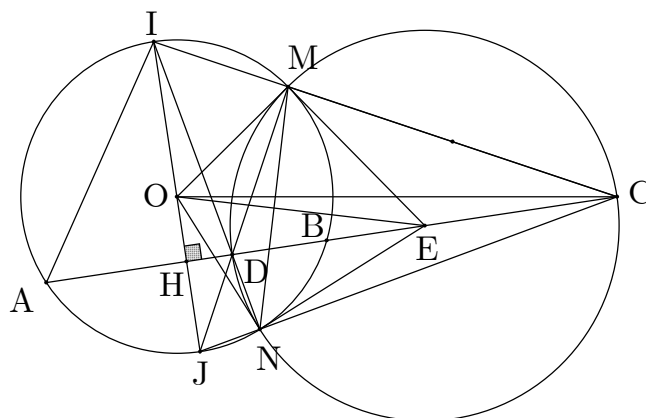
Để đạt mục tiêu tăng 3 điểm với thời gian học $x > 3$ giờ/ngày, ta có:

$$S(x) = 3 \text{ hay } 0,75x^2 - 4x + 3 = 0$$

Giải ra, ta được: $x = \frac{8 + 2\sqrt{7}}{3}$ (nhận) và $x = \frac{8 - 2\sqrt{7}}{3}$ (loại).

Vậy An phải học khoảng 4,43 giờ mỗi ngày.

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Ta có: $\triangle IMJ$ và $\triangle JNI$ là hai tam giác vuông lần lượt tại M và N (vì hai tam giác nội tiếp nửa đường tròn).

Suy ra: $\widehat{DMC} + \widehat{DNC} = 180^\circ$.

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Suy ra: Tứ giác CMDN nội tiếp đường tròn đường kính CD.

Vậy bốn điểm C, M, D, N cùng nằm trên một đường tròn đường kính CD.

Xét ΔCIJ có: JM, IN là hai đường cao cắt nhau tại D.

Do đó: CD trùng với đường cao thứ ba của ΔCIJ .

Vậy $CD \perp IJ$.

b) Xét ΔINC và ΔJMC có: $\widehat{CIN} = \widehat{CJM}$ (cùng chắn $\widehat{MN}$) và $\widehat{C}$ là góc chung.

Suy ra: $\Delta INC \sim \Delta JMC$ (g.g)

Do đó: $\frac{CM}{CN} = \frac{CJ}{CI}$ hay $CM.CI = CN.CJ$.

Ta có: Đường tròn (O) giao nhau với đường tròn đường kính CD tại M và N.

Gọi K là tâm của đường tròn đường kính CD.

Khi đó: $OK \perp MN$ hay K nằm trên đường trung trực của MN.

Mà $EM = EN$ nên E cũng nằm trên đường trung trực của MN.

Suy ra: $OE \perp MN$ hay OE và OK trùng nhau.

Mà K là trung điểm của CD. OE giao với CD tại K hay K và E trùng nhau.

Vậy EM, EC và CD đồng quy.

c) Xét ΔOBJ có $JB = OB = OJ = R$. Suy ra: ΔOBJ đều.

Gọi H là trung điểm của AB.

Ta có: BH là đường cao của ΔOBJ . Suy ra: $OH = \frac{R}{2}$.

Xét ΔOHC vuông tại H có $CH = \sqrt{OC^2 - OH^2} = \sqrt{(3R^2) - \left(\frac{R}{2}\right)^2} = \frac{R\sqrt{35}}{2}$.

Diện tích của tam giác IJC là $S_{\Delta IJC} = \frac{1}{2}CH.IJ = \frac{1}{2} \cdot \frac{R\sqrt{35}}{2} \cdot 2R = \frac{R^2\sqrt{35}}{2}$.

---- Hết ----

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LUYỆN SỐ 14

(Đề gồm 02 trang)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = \frac{x^2}{4}$.

a) Vẽ đồ thị (P) .

b) Tìm những điểm thuộc đồ thị (P) sao cho tổng hoành độ và tung độ bằng 3.

Bài 2. (1,0 điểm) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 4x - 9 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 .

b) Không giải phương trình, tính giá trị của các biểu thức:

$$A = \frac{2x_1}{x_1^2 - 9} - x_1 - x_2 + 2x_1x_2.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Đài khí tượng thủy văn địa phương đã thống kê nhiệt độ cao nhất trong ngày (đơn vị: $^{\circ}\text{C}$) tại một thành phố trong suốt 30 ngày của tháng 6. Kết quả thu được biểu diễn trong bảng tần số sau:

Nhiệt độ cao nhất (x) ($^{\circ}\text{C}$)	Tần số (Số ngày, n)
30	5
32	10
34	12
36	3
Tổng cộng	30

Lưu ý: Nhiệt độ từ 35°C trở lên được coi là ngày nắng nóng.

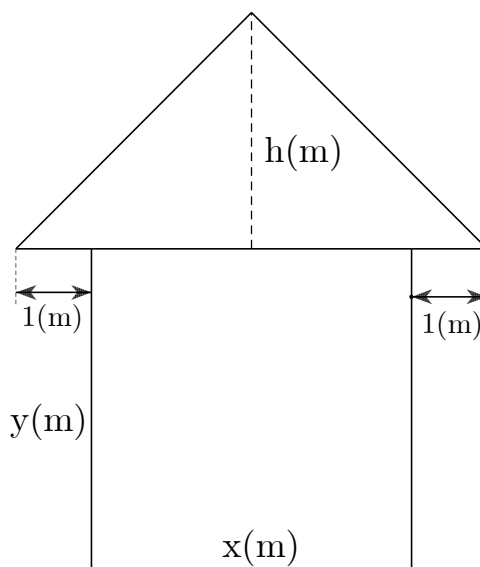
Dựa trên thông tin từ bảng số liệu, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có bao nhiêu ngày trong tháng 6 được ghi nhận là ngày nắng nóng (nhiệt độ từ 35°C trở lên)?

b) Tính nhiệt độ cao nhất trung bình trong ngày của tháng 6 tại thành phố đó. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

c) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tháng 6, ngày đó có nhiệt độ cao nhất thấp hơn nhiệt độ trung bình vừa tính được ở câu b".

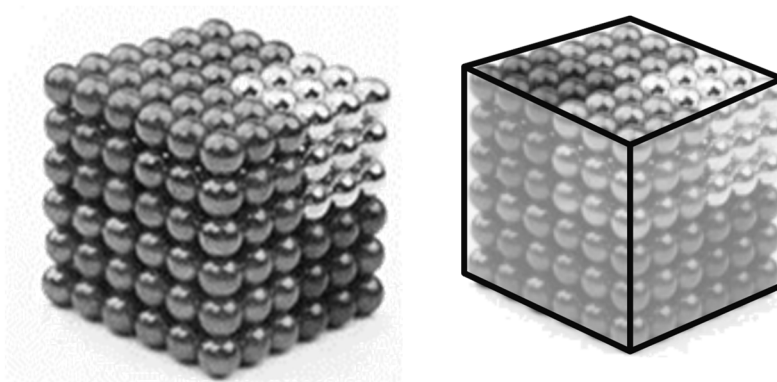
Bài 4. (1,0 điểm) Một kiến trúc sư thiết kế mặt cắt ngang của một mái nhà theo hình dạng được mô phỏng như hình vẽ bên dưới, bao gồm một phần hình chữ nhật và một phần hình tam giác cân phía trên. Chiều rộng của ngôi nhà là x (mét). Chiều rộng của đáy mái tam giác cân dài hơn chiều rộng mỗi bên 1 (mét). Chiều cao của phần tường nhà hình chữ nhật là y (mét). Chiều cao của riêng phần mái nhà hình tam giác là h (mét).



a) Viết biểu thức tính tổng diện tích mặt cắt ngang của ngôi nhà theo các biến x , y , h .

b) Biết rằng chiều cao của tường nhà là $y = 4$ (mét), chiều cao phần mái là $h = 2$ (mét). Nếu tổng diện tích mặt cắt ngang đó là 27 m^2 . Tính chiều rộng của ngôi nhà.

Bài 5. (1,0 điểm) Bạn Mai xếp một số quả cầu nam châm thành một hình dạng hình lập phương, sao cho cạnh hình lập phương bằng 12 cm. Biết rằng số quả cầu theo mỗi chiều là 6 quả.



a) Tính bán kính của mỗi quả cầu.

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

b) Bạn Mai xếp các khối nam châm này vào trong một hộp thủy tinh dạng hình lập phương sao cho các viên nam châm phía mặt ngoài chạm sát mặt trong của hộp và chúng tiếp xúc với nhau. Sau đó, Mai đổ đầy nước vào hộp để phủ tất cả các khoảng trống bên trong hộp. Tính thể tích (mét khối) của nước đổ vào hộp. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Bài 6. (1,0 điểm) Để chuẩn bị phòng học cho năm học mới, một trường THCS A sau khi khánh thành trường mới thì cần sắp xếp bàn ghế trong một phòng học sao cho số lượng bàn ghế đều giống nhau. Ban đầu, ban giám hiệu dự kiến sẽ xếp x hàng (dọc theo bảng viết) bàn, mỗi hàng $(x + 5)$ bàn. Sau khi kiểm tra lại danh sách học sinh, họ quyết định thêm 2 dãy bàn, nhưng do diện tích phòng rộng theo chiều ngang nên mỗi hàng phải giảm 3 bàn so với ban đầu mới xếp vừa đủ sĩ số. Biết rằng trong phòng toàn bộ là bàn đơn và tổng số bàn sau khi điều chỉnh không được lớn hơn số lượng dự kiến. Hỏi trong mỗi phòng sĩ số tối thiểu là bao nhiêu học sinh?

Bài 7. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân ABC tại A. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Xét một điểm D trên tia AC. Vẽ đường tròn (O) tiếp xúc với các cạnh AB, BD, DA tại các điểm tương ứng M, N, P.

a) Chứng minh rằng 5 điểm B, M, O, I, N cùng nằm trên một đường tròn và $\widehat{AIB} = 90^\circ$.

b) Chứng minh rằng $\widehat{BMN} = \widehat{CIP}$ và ba điểm N, I, P thẳng hàng.

c) Cho $OB = 3R$. Tính diện tích tam giác BCDO theo R. (làm tròn tất cả kết quả đến hàng phần trăm nếu cần)

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 14

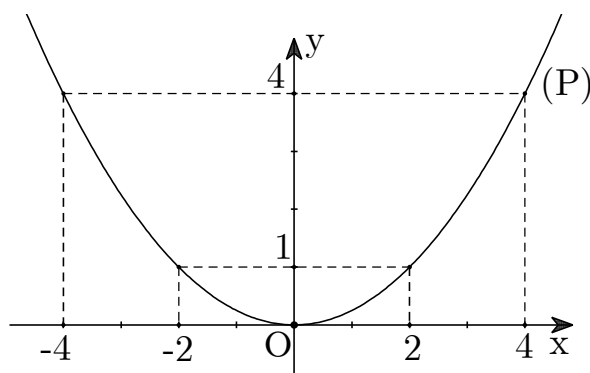
Bài 1. (1,5 điểm) Parabol (P) : $y = \frac{x^2}{4}$.

a) Bảng giá trị:

x	- 4	- 2	0	2	4
$y = \frac{x^2}{4}$	4	1	0	1	4

Đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Đồ thị (P):



b) Gọi $M(x_0; y_0)$ là những điểm thuộc đồ thị (P) thỏa mãn tổng hoành độ và tung độ bằng 3.

Khi đó, ta có: $x_0 + y_0 = 3$. Suy ra: $y_0 = 3 - x_0$.

Thay $y_0 = 3 - x_0$ vào (P) ta được: $y_0 = \frac{x_0^2}{4}$ hay $x_0^2 + 4x_0 - 12 = 0$.

Giải phương trình trên ta được: $x_0 = 2$ và $x_0 = -6$.

Với $x_0 = 2$ thì $y_0 = 1$.

Với $x_0 = -6$ thì $y_0 = 9$.

Vậy ta có hai điểm M cần tìm là $M_1(2;1)$, $M_2(-6;9)$.

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình $x^2 - 4x - 9 = 0$.

a) Ta có: $P = x_1x_2 = -9 < 0$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 .

b) Với x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 4x - 9 = 0$.

Theo định lí Viète, ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 x_2 = -9 \end{cases}$.

Ta có: $x_1^2 - 4x_1 - 9 = 0$ hay $x_1^2 - 9 = 4x_1$.

Ta có: $A = \frac{2x_1}{x_1^2 - 9} - x_1 - x_2 + 2x_1 x_2$.

$$A = \frac{2x_1}{4x_1} - x_1 - x_2 + 2x_1 x_2$$

$$A = \frac{1}{2} - (x_1 + x_2) + 2x_1 x_2$$

$$A = \frac{1}{2} - 4 + 2(-9)$$

$$A = -\frac{43}{2}.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Nhiệt độ cao nhất (x) (°C)	Tần số (Số ngày, n)
30	5
32	10
34	12
36	3
Tổng cộng	30

a) Nhiệt độ 36°C có 3 ngày. Trong tháng 6 được ghi nhận là ngày nắng nóng (nhiệt độ từ 35°C trở lên) có 3 ngày.

b) Nhiệt độ cao nhất trung bình trong ngày của tháng 6 tại thành phố đó là

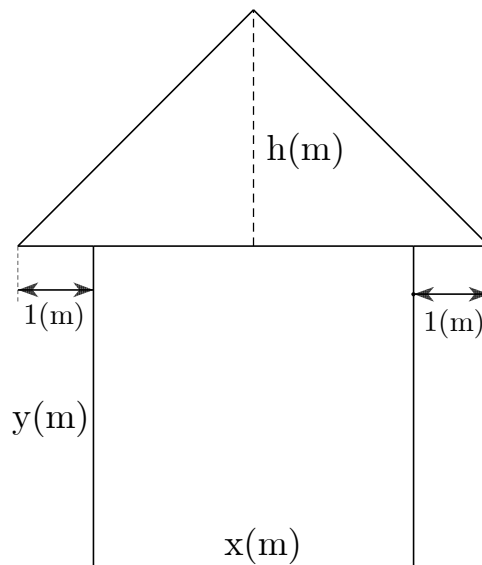
$$\bar{x} = \frac{30.5 + 32.10 + 34.12 + 36.3}{30} \approx 32,87$$

c) Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tháng 6, ngày đó có nhiệt độ cao nhất thấp hơn nhiệt độ trung bình".

Nhiệt độ cao nhất thấp hơn nhiệt độ trung bình có $5 + 10 = 15$ ngày.

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là $P(A) = \frac{15}{30} = \frac{1}{2} = 0,5$.

Bài 4. (1,0 điểm)



a) Tổng diện tích mặt cắt ngang của ngôi nhà theo các biến x , y , h là

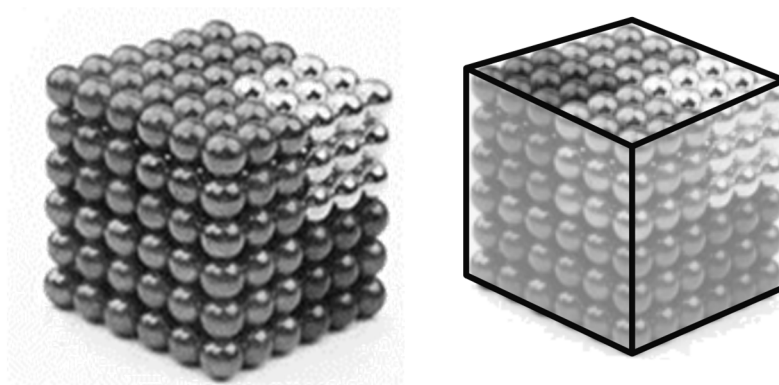
$$S = \frac{1}{2}(x + 2).h + x.y \text{ (m)}$$

b) Vì tổng diện tích mặt cắt ngang là 27 m^2 nên

$$\frac{1}{2}(x + 2).2 + x.4 = 27 \text{ hay } x = 5 \text{ (m)}$$

Vậy chiều rộng của ngôi nhà là 5 (m) .

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Vì có 6 quả cầu được xếp theo chiều dài cạnh và độ dài cạnh bằng 12 cm nên đường kính của mỗi quả cầu bằng $\frac{12}{6} = 2 \text{ cm}$.

Suy ra bán kính của mỗi quả cầu bằng 1 cm .

b) Khi Mai xếp các khối nam châm này vào trong một hộp thủy tinh dạng hình lập phương đến khi đầy hộp thì có $6.6.6 = 384$ (quả).

Thể tích của nước đổ vào hộp là $12^3 - 384 \cdot \frac{4\pi \cdot 1^3}{3} \approx 119,50 (\text{cm}^3) \approx 0,12 (\text{m}^3)$.

Bài 6. (1,0 điểm) Điều kiện: $x \in \mathbb{N}^*$.

Số bàn dự kiến sắp xếp ban đầu là $x(x+5)$ (bàn).

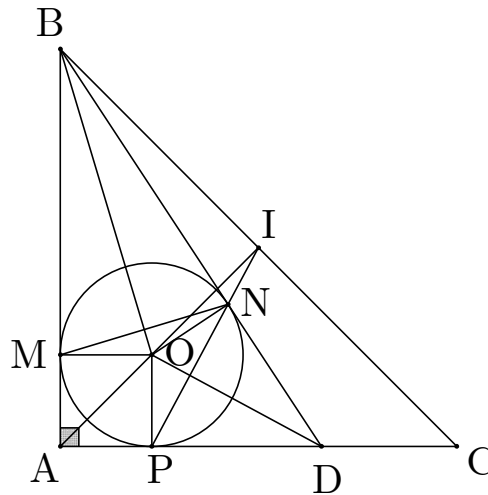
Số bàn sắp xếp sau khi kiểm tra lại đánh sách là $(x+2)(x+2)$ (bàn)

Vì tổng số bàn sau khi điều chỉnh không được lớn hơn số bàn dự kiến nên

$$(x+2)(x+2) \leq x(x+5) \text{ hay } x \geq 4$$

Suy ra: Sĩ số học sinh tối thiểu trong mỗi phòng là $4 \cdot 9 = 36$ (học sinh).

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Do đường tròn (O) tiếp xúc với ba cạnh của tam giác ABD tại M, N, P nên BM, BN là hai tiếp tuyến.

Suy ra: $BM \perp OM$, $BN \perp ON$ hay $\widehat{BMO} + \widehat{BNO} = 180^\circ$.

Do đó: Bốn điểm B, M, O, N cùng nằm trên đường tròn đường kính BO.

Ta có: $OM \perp MA$, $OP \perp AP$ và $OM = MA = AP = PO$ nên tứ giác OMAP là hình vuông.

Suy ra: AO nằm trên đường phân giác của góc A.

mà AI cũng nằm trên đường phân giác của góc A (Do $\triangle ABC$ vuông cân tại A) và $AI \perp BC$ tại I.

Suy ra: $OI \perp BC$ tại I.

Suy ra: Bốn điểm B, I, N, O cùng nằm trên đường tròn đường kính BO.

Vậy năm điểm B, M, O, I, N cùng nằm trên một đường tròn đường kính BO.

Ta có: $AI \perp BC \Rightarrow \widehat{AIB} = 90^\circ$.

b) Ta có: $\widehat{BMN} = 90^\circ - \widehat{NMO}$ và $\widehat{CIP} = 90^\circ - \widehat{NIO}$

Mà $\widehat{NMO} = \widehat{NIO}$ (cùng chắn $\widehat{ON}$)

Suy ra: $\widehat{BMN} = \widehat{CIP}$.

Mặt khác ta có: $\widehat{INM} + \widehat{IBM} = 180^\circ$ hay $\widehat{INM} + 45^\circ = 180^\circ$

và $\widehat{INM} = \frac{1}{2}\widehat{MOM} = 45^\circ$.

Do đó: hay $\widehat{INM} + \widehat{MNP} = 180^\circ$.

Vậy ba điểm N, I, P thẳng hàng.

c) Trong tam giác BMO vuông tại M có:

$$BM = \sqrt{OB^2 - MO^2} = \sqrt{(3R)^2 - R^2} = 2R\sqrt{2}.$$

Suy ra: $AB = AC = 2R\sqrt{2} + R = (2\sqrt{2} + 1)R$

Ta có: $\sin \widehat{MBO} = \frac{MO}{BO} = \frac{R}{3R} = \frac{1}{3}$.

Suy ra: $\widehat{MBO} \approx 19,47^\circ$ và $\widehat{MBN} \approx 38,94^\circ$

Suy ra: $\widehat{ADB} \approx 51,06^\circ$ và $\widehat{ADB} \approx 25,53^\circ$

Trong tam giác APO vuông tại P có:

$$\tan \widehat{PDO} = \frac{OP}{PD}$$

$$PD = OP \cdot \tan \widehat{PDO} = R \cdot \tan 25,53^\circ \approx 0,48R.$$

Diện tích tam giác BCDO bằng

$$S_{BCDO} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle OMA} - S_{\triangle BMO} - S_{\triangle OPD}$$

$$S_{BCDO} = \frac{1}{2}(2\sqrt{2} + 1)^2 R^2 - R^2 - \frac{1}{2} \cdot 2R^2\sqrt{2} - \frac{1}{2} \cdot R \cdot 0,48R$$

$$S_{BCDO} \approx 4,67R^2.$$

---- Hết ----

ĐỀ LUYỆN SỐ 15

(Đề gồm 02 trang)

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho parabol $(P): y = -\frac{1}{4}x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P) .

b) Tìm những điểm N thuộc đồ thị (P) sao cho tung độ lớn hơn hoành độ 1 đơn vị.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình bậc hai $x^2 - 2x - 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 .

b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức:

$$P = (x_1^2 - 2x_1)^{2026} + \frac{2}{(x_2^2 - 2x_2)^{2026}}.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Trong một dự án nghiên cứu khoa học về tiết kiệm năng lượng, các học sinh lớp 9A đã thống kê tuổi thọ trung bình của 60 bóng đèn LED mẫu (đơn vị: nghìn giờ) được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn. Dữ liệu thu thập được ghi lại trong bảng tần số sau:

Tuổi thọ (x) (nghìn giờ)	Tần số (Số bóng đèn, n)
15	10
20	25
25	20
30	5
Tổng cộng	60

Lưu ý: Tuổi thọ càng cao thể hiện hiệu suất và chất lượng sản phẩm càng tốt.

Dựa trên thông tin từ bảng số liệu, hãy trả lời các câu hỏi sau:

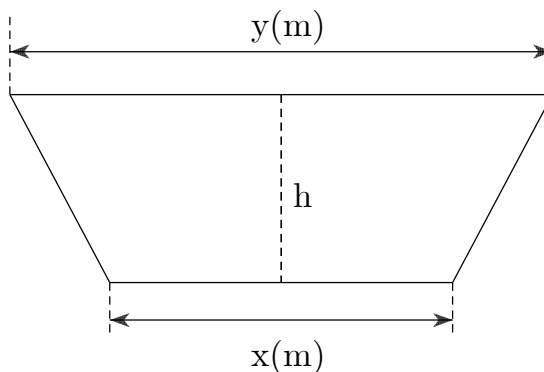
a) Có bao nhiêu bóng đèn mẫu có tuổi thọ đạt từ 25 nghìn giờ trở lên?

b) Tính tuổi thọ trung bình của 60 bóng đèn LED được thử nghiệm.

c) Tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án đặt ra là bóng đèn phải có tuổi thọ tối thiểu 20 nghìn giờ. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một bóng đèn trong mẫu thử nghiệm, bóng đèn đó không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án".

(tất cả kết quả làm tròn đến hàng phần trăm nếu cần)

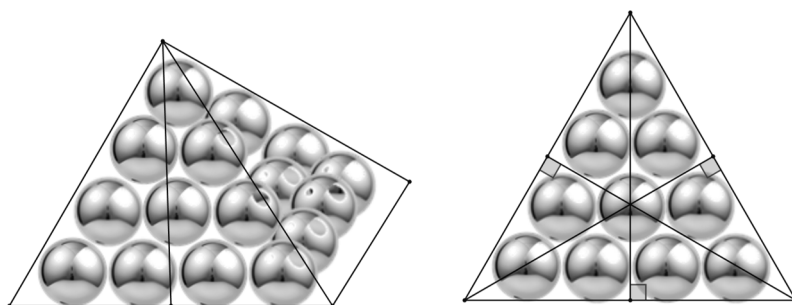
Bài 4. (1,0 điểm) Một đơn vị thi công kênh mương thủy lợi có mặt cắt ngang được thiết kế theo hình dạng là một hình thang cân (như hình vẽ mô phỏng) để đảm bảo độ vững chắc cho bờ kênh. Chiều cao của kênh mương là h (mét). Chiều rộng đáy kênh (đáy nhỏ) là x (mét). Đáy lớn (chiều rộng miệng kênh) là y (mét).



a) Viết biểu thức tính diện tích mặt cắt ngang của kênh mương theo các biến x, y, h .

b) Đơn vị thi công nhận được yêu cầu thiết kế kênh mương có chiều cao $h = 1,5$ (mét). Nếu chiều rộng miệng kênh lớn gấp đôi chiều rộng đáy kênh $y = 2x$ và diện tích mặt cắt ngang là 9m^2 . Tính chiều rộng đáy kênh và chiều rộng miệng kênh.

Bài 5. (1,0 điểm) Một số quả cầu nam châm nhỏ được xếp thành hình chóp tứ giác đều có các mặt bên là tam giác đều, nghĩa là: Đáy hình vuông xếp $n \times n$ quả cầu. Tầng trên giảm dần một quả cầu theo mỗi cạnh, đến khi đỉnh là một quả cầu. Hình bên dưới.



a) Nếu đáy xếp 4×4 quả cầu, tính tổng số quả cầu cần dùng để xếp thành hình chóp.

b) Nếu bán kính mỗi quả cầu $R = 1\text{cm}$, tính chiều cao chóp (giả sử các quả cầu chạm nhau).

Bài 6. (1,0 điểm) Trong một thí nghiệm Sinh học, số lượng vi khuẩn trong một mẫu được ước tính bởi công thức:

$$N = 200(1 + 0,02x).$$

Trong đó N là số lượng vi khuẩn (đơn vị: 10^3 tế bào), x là số phút vi khuẩn được nuôi trong môi trường dinh dưỡng. Để mẫu đạt yêu cầu phân tích, nhà khoa học cần số lượng vi khuẩn ít nhất 260.10^3 tế bào. Tìm thời gian (giờ) cần nuôi mẫu vi khuẩn?

Bài 7. (3,0 điểm) Bài 7. (3,0 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Trên tiếp tuyến tại A , lấy M sao cho $AM = 2R$, đường thẳng MB cắt đường tròn (O) tại C .

- Kẻ $AH \perp OM$ tại H . Chứng minh tứ giác $AMCH$ nội tiếp và $CO \parallel MA$.
- Chứng minh: $MH.MO = MC.MB$ và $\widehat{CHB} = 90^\circ$.
- Gọi K là giao điểm của AC và tiếp tuyến tại B . Tính diện tích phần giới hạn bởi tứ giác $ABKM$ và đường tròn (O) theo R .

---- HẾT ----

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐỀ LUYỆN SỐ 15

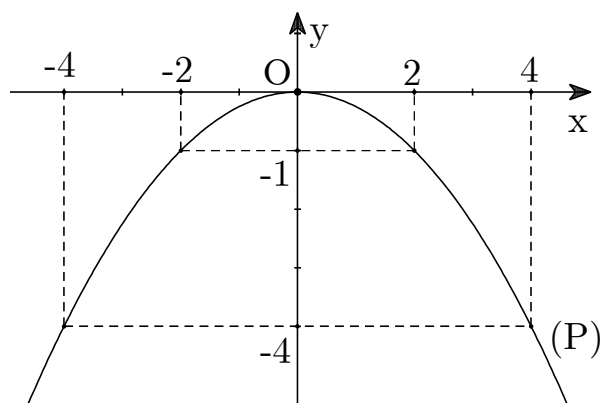
Bài 1. (1,5 điểm) Parabol (P): $y = -\frac{1}{4}x^2$.

a) Bảng giá trị:

x	- 4	- 2	0	2	4
$y = -\frac{1}{4}x^2$	- 4	- 1	0	- 1	- 4

Đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Đồ thị (P):



b) Gọi $N(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị (P) thỏa mãn tung độ lớn hơn hoành độ 1 đơn vị.

Khi đó, ta có: $y_0 = x_0 + 1$.

Thay $y_0 = x_0 + 1$ vào (P) ta được: $x_0 + 1 = -\frac{1}{4}x_0^2$ hay $x_0^2 + 4x_0 + 4 = 0$.

Giải ra ta được: $x_0 = -2$. Suy ra: $y_0 = -1$.

Vậy có một điểm N cần tìm là $N(-2; -1)$.

Bài 2. (1,0 điểm) Phương trình bậc hai $x^2 - 2x - 1 = 0$.

a) Ta có: $P = x_1x_2 = -1 < 0$.

Suy ra: Phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

Vậy phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 .

b) Với x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 1 = 0$.

Theo định lí Viète, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1x_2 = -1 \end{cases}$$

Trần Trung Chính – GV trường THPT Thành Nhân (CS3)

Ta có: $x_1^2 - 2x_1 - 1 = 0$ hay $x_1^2 - 2x_1 = 1$.

Tương tự: $x_2^2 - 2x_2 = 1$.

$$\text{Ta có: } P = (x_1^2 - 2x_1)^{2026} + \frac{2}{(x_2^2 - 2x_2)^{2026}}$$

$$P = 1^{2026} + \frac{2}{1^{2026}}$$

$$P = 3.$$

Bài 3. (1,5 điểm) Bảng tần số sau:

Tuổi thọ (x) (nghìn giờ)	Tần số (Số bóng đèn, n)
15	10
20	25
25	20
30	5
Tổng cộng	60

a) Số bóng đèn mẫu có tuổi thọ đạt từ 25 nghìn giờ trở lên là $20 + 5 = 25$ (bóng).

b) Tuổi thọ trung bình của 60 bóng đèn LED được thử nghiệm là

$$\bar{x} = \frac{15.10 + 20.25 + 25.20 + 30.5}{60} \approx 21,67$$

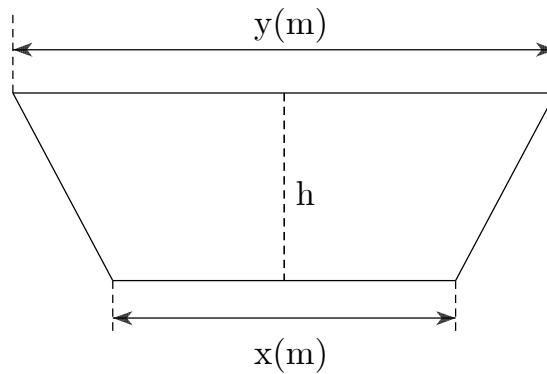
c) Biến cố A: "Chọn ngẫu nhiên một bóng đèn trong mẫu thử nghiệm, bóng đèn đó không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án".

Số bóng đèn không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án là những bóng đèn có tuổi thọ dưới 20 nghìn giờ.

Số bóng đèn không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án là 10 (bóng)

Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A là $P(A) = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \approx 0,17$.

Bài 4. (1,0 điểm)



a) Diện tích mặt cắt ngang của kênh mương theo các biến x, y, h là

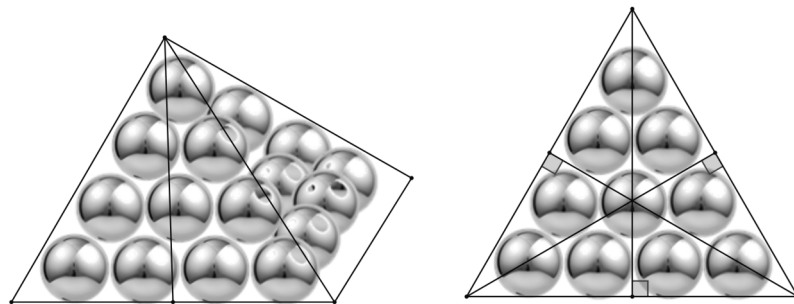
$$S = \frac{(x + y) \cdot h}{2} \text{ (m}^2\text{)}$$

b) Ta có: $S = \frac{(x + y) \cdot h}{2}$ hay $\frac{(x + 2x) \cdot 1,5}{2} = 9$.

Giải ra ta được: $x = 4 \text{ (m)}$. Suy ra: $y = 8 \text{ (m)}$.

Vậy chiều rộng đáy kênh là 4 (m) và chiều rộng miệng kênh là 8 (m).

Bài 5. (1,0 điểm)



a) Hình chóp, tính từ dưới lên:

Hàng 1 có $4 \times 4 = 4^2$;

Hàng 2 có $3 \times 3 = 3^2$;

Hàng 3 có $2 \times 2 = 2^2$;

Hàng 4 có $1 \times 1 = 1^2$.

Tổng số quả cầu cần dùng để xếp thành hình chóp tứ giác đều có các mặt bên là tam giác đều là $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = \frac{4(4+1)(2 \cdot 4 + 1)}{6} = 30$ (quả)

Lưu ý: $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, (n \in \mathbb{N}^*)$.

b) Đường kính của một quả cầu là 2 cm. Độ dài cạnh đáy là $4.2 = 8(\text{cm})$.

Đường cao của mặt bên là $\frac{8.\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

Chiều cao của hình chóp là $\sqrt{(4\sqrt{3})^2 - 4^2} = 4\sqrt{2}(\text{cm})$.

Bài 6. (1,0 điểm) Số lượng vi khuẩn trong một mẫu được ước tính bởi công thức:

$$N = 200(1 + 0,02x).$$

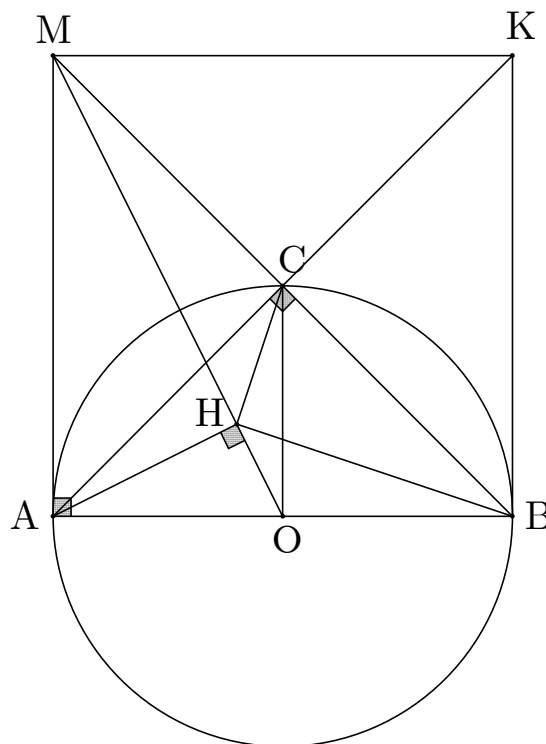
Trong đó N là số lượng vi khuẩn (đơn vị: 10^3 tế bào), x là số phút vi khuẩn được nuôi trong môi trường dinh dưỡng.

Ta có số lượng vi khuẩn ít nhất 260.10^3 tế bào, tức là $200(1 + 0,02x) = 260$.

Giải ra ta được: $x = 15$ (phút)

Thời gian (giờ) cần nuôi mẫu vi khuẩn là $\frac{15}{60} = 0,25$ (giờ).

Bài 7. (3,0 điểm)



a) Vì C nằm trên đường tròn (O) nên $\triangle ACB$ vuông tại C.

Do đó: $\triangle ACM$ vuông tại C và do $AH \perp OM$ nên $\triangle AHM$ vuông tại H.

Suy ra: $\triangle ACM$ và $\triangle AHM$ cùng nội tiếp nửa đường tròn đường kính MA.

Vậy tứ giác AMCH nội tiếp đường tròn đường kính AM.

Ta có: $AM = AB = 2R$ và $AM \perp AB$ tại A.

Suy ra: $\triangle MAB$ vuông cân tại A.

Mà $AC \perp MB$. Suy ra AC là đường trung tuyến.

Do đó: C là trung điểm của MB.

Trong $\triangle ABM$ có CO là đường trung bình.

Suy ra: $CO \parallel MA$.

b) Xét $\triangle MCA$ và $\triangle MAB$ có:

$$\widehat{CMA} = \widehat{AMB} \text{ (góc chung) và } \widehat{MCA} = \widehat{MAB} = 90^\circ$$

Suy ra: $\triangle MCA \sim \triangle MAB$ (g.g)

$$\text{Suy ra: } \frac{MA}{MB} = \frac{MC}{MA} \text{ hay } MA^2 = MC \cdot MB. \quad (1)$$

Xét $\triangle MHA$ và $\triangle MAO$ có: $\widehat{HMA} = \widehat{AMO}$ (góc chung) và $\widehat{MHA} = \widehat{MAO} = 90^\circ$

Suy ra: $\triangle MHA \sim \triangle MAO$ (g.g)

$$\text{Suy ra: } \frac{MA}{MO} = \frac{MH}{MA} \text{ hay } MA^2 = MH \cdot MO. \quad (2)$$

Từ (1), (2) suy ra: $MH \cdot MO = MC \cdot MB$.

Ta có: $MH \cdot MO = MC \cdot MB$ và $\widehat{CMO} = \widehat{HMB}$ (góc chung)

Do đó: $\triangle CMO \sim \triangle HMB$ (c.g.c)

Suy ra: $\widehat{COM} = \widehat{HBM}$.

Trong tứ giác OBCH có $\widehat{COM} = \widehat{HBM}$ và cùng chắn $\widehat{CH}$.

Do đó: Tứ giác OBCH nội tiếp.

Ta có: $OC \parallel AM$. Suy ra: $\widehat{COB} = 90^\circ$

Suy ra: $\widehat{COB} = \widehat{CHB} = 90^\circ$ (vì cùng chắn $\widehat{BC}$)

c) Xét $\triangle ACM$ và $\triangle BCK$ có $\widehat{ACM} = \widehat{BCK} = 90^\circ$, $AC = BC$ (do $\triangle ACB$ vuông cân tại C) và $\widehat{CAM} = \widehat{CBK} = 45^\circ$.

Suy ra: $\triangle ACM = \triangle BCK$ (g.c.g)

Do đó: $CK = CM = CB = CA$ và $AK \perp MB$.

Suy ra: Tứ giác ABKM là hình vuông.

Diện tích phần giới hạn bởi hình vuông ABKM và đường tròn tâm O là

$$S_{\text{ABKM}} - \frac{1}{2}S_{(\text{o})} = (2R)^2 - \frac{1}{2} \cdot \pi R^2 = \frac{(8 - \pi)R^2}{2}$$

--- Hết ---